



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Учебное пособие
для профессиональной подготовки рабочих
по специальности «Маляр»

Москва

2016г.

Введение

1. Характеристика специальности маляр.

1.1 Специальность маляр

1.2 Характеристика специальности маляр в соответствии с ЕТКС

2. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма

2.1 Гигиена труда и производственная санитария.

2.2 Инструкции по охране труда и производственной санитарии.

3. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии.

4. Подготовительные работы

4.1 Общие сведения о малярных работах

4.1.1 Назначение и виды малярных покрытий

4.1.2 Компоненты малярных составов

4.1.3 Свойства лакокрасочных покрытий

4.2 Инструменты, приспособления и средства малой механизации

4.2.1 Инструменты, приспособления и инвентарь

4.2.2 Средства малой механизации

5. Окрасочные составы

5.1 Окрасочные составы. Виды окрасочных составов.

5.2 Подготовка поверхности под окраску

6. Окрасочные составы. Отделочные материалы

6.1 Материалы для наружной отделки

6.2 Материалы для внутренней отделки

7. Оклеечные материалы

7.1 Обои и рулонные пленки

7.2 Листы, плиты и плитки

8. Основы цветоведения

8.1. Цвет и свет в природе. Ахроматические и хроматические тона

8.2 Смешение цветов

8.3 Количественная оценка цвета

8.4 Цвет в лакокрасочных покрытиях

8.5 Восприятие цвета

8.6 Проектирование цветовой отделки

9. Малярные отделки окрашиваемых поверхностей

9.1 Простейшие малярные отделки окрашиваемых поверхностей

9.2 Окраска панелей и фриз. Вытягивание филе.

9.3 Торцевание поверхности. Накатка узорным валиком Отделка поверхности под фактуру

9.4 Окраска поверхности по трафарету.

9.5 Матование и травление стекла

9.6 Дефекты малярных работ: причины и способы устранения

10. Окраска фасадов

11. Производство малярных работ в зимних условиях

Список литературы

Введение

Профессия маляр находится в списке востребованных строительных специальностей. Когда здание построено, нужно привести его в эстетическое состояние, отвечающее внешнему виду соседних построек. Или наоборот, выделить его среди окружающих. Вот тогда приходит время маляра, который занимается покраской и отделкой фасада. Работа маляра нужна и во время внутреннего ремонта зданий, ведь в наше время большинство офисов и частных квартир декорируется при помощи покраски.

В компетенции маляра выполнение разного вида отделочных работ. Поэтому он должен по роду деятельности уметь подготавливать краски. Сейчас есть много электроприборов, помогающих провести смешивание для получения нужного оттенка. Это и стационарные установки, и портативные миксеры. Для маляра важно чувствовать и видеть цвета, их сочетания, ведь правильно подобранная цветовая гамма может радовать глаз, а резкие контрасты – раздражать. У специалиста малярного дела должны быть наборы кистей и валиков, которые он использует в разных ситуациях. Также сейчас много покрасочных работ проводится при помощи распылителей (пульверизаторов). Если несколько лет назад эти приборы представляли собой подобие пылесоса с трубкой на выдувание, то сейчас строительный рынок предлагает огромное количество миниатюрных ручных моделей. Ну и маляр должен знать все о растворителях и средствах снятия краски, которых сейчас тоже выпускается очень много.

Если представители профессии режиссер или веб-дизайнер могут работать, имея проблемы со здоровьем, то профессия маляр требует от специалиста постоянных нагрузок на опорно-двигательный аппарат, конечности, дыхательную систему. Также малярам нужны гибкость, координация, отсутствие боязни высоты. Малейшие признаки аллергии или астмы – явное противопоказание к освоению профессии. Хотя указанные болезни могут развиваться у маляра с течением времени по причине постоянной работы с химикатами, присутствующими в красках и растворителях.

1. Характеристика специальности маляр.

1.1 Специальность маляр

Требования к специалисту минимальные в начале трудовой деятельности. Порой строительные организации берут на должность маляра людей совсем без образования. Но и уровень оплаты в таком случае минимальный. Подготовку маляров ведут в ПТУ. Имея опыт работы, приобретая квалификацию, через несколько лет специалист-маляр может выполнять не только покраску, шпатлевку и поклейку обоев, но и заниматься лепкой, художественным декорированием помещений, росписью стен или потолков.

Малярные работы — комплекс операций, выполняемых специалистом (маляром) с целью защиты, санитарно-гигиенической и эстетической обработки какой-либо поверхности (стены, пола, потолка, фасада, забора, металлоконструкции).

Малярные работы классифицируются по виду связующего (краски на минеральных связующих, клеевые краски, эмали на синтетических связующих, краски на олифах), по качеству получаемого покрытия, по условиям выполнения работ (внутренние, наружные), а также по типу окрашиваемых поверхностей (металл, дерево, бетон, штукатурка).

Малярные работы выполняют после окончания всех строительных работ, монтажных и отделочных, при которых возможно повреждение малярной отделки. До малярных работ производят остекление, монтируют и опробуют отопительную и водопроводную систему. Малярную отделку внутри помещения выполняют при температуре не ниже 10С° и влажности до 70%. Подлежащие отделке конструкции должны иметь влажность до 6%. Окрашенные составы представляют собой однородную массу без комков и по цвету соответствующую эталонам колерной книжки. Перед использованием составы тщательно перемешивают. Окраску производят механическим способом с помощью краскопультов, а в труднодоступных местах используют валики и кисти. Если окрашивают несколько слоев, то нанесение последующего слоя после высыхания предыдущего. Для перемешивания красок используется малярная станция.

Маляр — это специалист, который занимается предварительной подготовкой и покраской стен, как правило, в процессе строительства. Малярные работы — это завершающий этап, который включает декоративную

отделку, окраску поверхностей, доведение элементов до презентабельного вида. Специалист данной профессии уходит со строительной площадки последним, венчая труд всей бригады.

Маляр наполняет жизненной энергией серые постройки, кроме этого, отделочные материалы выполняют защитные функции (предотвращение коррозии, возникновения грибка).

Естественно, без защитной покраски ни одна стена, металлическая крыша или автомобиль не прослужит отведенный срок.

Основная задача специалиста – это шпатлевка и окраска стен, поклейка обоев. Высокопрофессиональные специалисты берутся за сложные виды работ: художественное декорирование стен и потолка, умелое сочетание красок, росписи. Работа осуществляется в соответствии с проектом, созданным дизайнером интерьера. В зависимости от типа и площади поверхности, в работе используются валики, пульверизаторы и pistols.

Маляр может выполнять работу как самостоятельно, так и в составе бригады, зачастую, внутри помещения. Иногда приходится трудиться на улице, обрабатывая фасады зданий. Профессию маляр можно назвать условно самостоятельной, с одной стороны, специалист работает на свое усмотрение, однако с другой, ограничен нормами и пожеланиями клиента.

Сегодня профессия маляр одна из самых популярных в сфере строительства. Специалисты востребованы в строительных и монтажных организациях, в штате крупных предприятий. Немаловажный фактор – это крепкое здоровье, ведь работа предусматривает непосредственный контакт с лако-красочными материалами, штукатурными смесями, растворителями, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Кроме этого, рабочие будни связаны с физическим трудом, нередко на довольно большой высоте.

Профессия маляр далеко не самая приятная. Специалист все время «по локти» в краске и растворах шпатлевки, вдыхает пыль и вредные пары. Ежедневный труд сопровождается физической усталостью, но зарплата маляра достаточно высокая, что хотя бы частично компенсирует неудобства. Людям, которые имеют проблемы опорно-двигательного аппарата, исключительно не рекомендуется работать на стройке. Так же врачи запрещают заниматься малярными работами людям, страдающим астмой, проблемами дыхательных путей, кожными заболеваниями.

Что бы освоить данную профессию, необходимо окончить профессиональное училище или колледж по специальности «маляр строительный», «маляр-штукатур».

Плюсы и минусы профессии маляр

Преимущества:

- востребованность на рынке труда;
- нет ограничений в возрасте, главное иметь крепкое здоровье
- возможность подработок (халтур);
- высокая оплата труда квалифицированных специалистов.

Недостатки:

- ежедневный физический труд;
- отсутствие развития личности, интеллектуальных способностей;
- часто отсутствие нормальных условий работы;
- вред для здоровья.

Должен знать:

- - технические характеристики и требования, предъявляемые к продукции, технологию ее производства;
- - оборудование и правила его технической эксплуатации;
- - нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра;
- - правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
- - основные виды материалов;
- - особенности приготовления смесей и растворов;
- - технологию строительства, ремонта;
- - установку, правила ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментами.

Должностные обязанности

Примеры отделочных работ: подготовка стен, полов и потолков; зачистка от ранее используемых отделочных материалов; выравнивание поверхностей пола, потолка и стен по уровню; грунтовка поверхностей; проектирование и изготовление декоративных конструкций; создание эскиза конструкции; изготовление конструкции; финишная обработка поверхностей; поклейка, покраска потолков; оклейка, окраска стен; настил линолеума, паркета, ламината; установка дверных проемов; навес дверей; составление проектной и сметной документации; сдача объекта в эксплуатацию.

Примеры строительных работ: прокладка как скрытой, так и открытой проводки; монтаж розеток, выключателей, светильников; сборка электрических щитов; фасадные работы; кровельные работы; сантехнические работы.

1.2 Характеристика специальности маляр в соответствии с ЕТКС

Маляр 1-го разряда

Характеристика работ. Окрашивание деталей в налаженных барабанах, автоматах, методом окунания и кистью без шпаклевки и грунтовки. Очистка окрашиваемых поверхностей от окалины, коррозии, лакокрасочного покрытия, пыли и других налетов вручную щетками и скребками. Промывка деталей щелочами, водой и растворителями. Подготовка поверхностей под окраску. Обезжиривание поверхностей, покрытие олифой и грунтование. Перетирание лакокрасочных материалов на ручных краскотерках. Фильтрация лакокрасочных материалов. Варка и приготовление клея. Сушка окрашенных изделий. Промывка и очистка применяемых инструментов, кистей, трафаретов, тары, деталей краскораспылителей, аппаратов безвоздушного распыления, шлангов. Получение и подноска на рабочее место лакокрасочных материалов. Навешивание деталей, изделий на специальные приспособления и снятие их после окрашивания. Составление красок, лаков, мастик, шпаклевок, грунтов и замазок под руководством маляра более высокой квалификации.

Должен знать: приемы окрашивания деталей в барабанах, автоматах и методом окунания; правила подготовки поверхностей под окраску; требования, предъявляемые к очищаемой поверхности; о коррозии, окалине, защите деревянных поверхностей от древоточцев и способы защиты от них; наименование и виды красок, лаков, эмалей, грунтов, шпаклевок, составы шпаклевочных материалов; правила обслуживания сушильных камер и шкафов и режимы сушки изделий; способы перетирания красок вручную; назначение и условия применения малярного инструмента; составы и способы промывки и очистки применяемых инструментов, кистей различных типов, тары и краскораспылительных аппаратов.

Примеры работ

1. Арматура, изоляторы - покрытие асфальтированным лаком.
2. Баки - окрашивание.
3. Бирки из твердых материалов - обезжиривание, нанесение грунтовочного слоя.
4. Верстаки, стеллажи, тумбочки для инструмента - нанесение грунтовочного слоя.

5. Вилы - окрашивание.
6. Детали машин простой конфигурации - окрашивание.
7. Детали простой конфигурации (заглушки, скобы, платы, планки и т.п.), каркасы, кожухи - очистка, обезжиривание, нанесение грунтовочного слоя.
8. Детали судовые (шельфы, кницы и т.п.) и механизмы - очистка от загрязнений, промывка перед грунтованием, обезжиривание.
9. Детали литые, кронштейны, корпуса, основания - обезжиривание, нанесение грунтовочного слоя.
10. Заборы, решетки, ворота, ограждения - окрашивание.
11. Каркасы (катушки) электроизоляционные - очистка, обезжиривание, нанесение грунтовочного слоя.
12. Ключи гаечные, торцовые и специальные, плоскогубцы, кусачки и другие инструменты - окрашивание.
13. Кольца и лопатки роторов - окрашивание.
14. Комингсы, кожухи, настилы, набор деталей корпуса, стаканы шахт, трубы, фундаменты - обезжиривание.
15. Конструкции металлические и деревянные - очистка, обезжиривание, нанесение грунтовочного слоя.
16. Конструкции стальные - очистка от коррозии, масляных пятен.
17. Корпуса механизмов, выгородки, переборки, кницы, бракетки и т.д. - очистка от коррозии, окалины и старого лакокрасочного покрытия.
18. Корпус судна, надстройки, переборки, выгородки, листы корпуса, борта судна снаружи - обезжиривание.
19. Корпус судна - очистка от мазута при доковании.
20. Крышки и коробки выводов электродвигателей - грунтование.
21. Материалы упаковочные - пропитка олифой.
22. Палубы - протирание соляровым маслом.
23. Пластины трансформаторные - окрашивание лаком в барабане.

24. Станины, щиты подшипников и предохранительные сварные конструкции, отливки чугунные и стальные для электромашин - очистка поверхностей и грунтование.
25. Тара разная - окрашивание.
26. Термоизоляция старая в судовых помещениях - снятие.
27. Фанера, рейки, палубный настил и др. изделия - покрытие олифой.
28. Цепи якорные - окрашивание каменноугольным лаком методом окунания.
29. Щиты, крышки подшипников, направляющие щитки вентиляторов и кожуха электродвигателей - грунтование и окрашивание.
30. Экраны защитные - очистка, обезжиривание, нанесение грунтовочного слоя.
31. Ящики приборные (металлические и неметаллические) упаковочные - очистка, обезжиривание, нанесение грунтовочного слоя.

Маляр 2-го разряда

Характеристика работ. Окрашивание поверхностей, не требующих высококачественной отделки, после нанесения шпаклевок, грунтовочных слоев и шлифование их с помощью различных шлифовальных материалов. Подготовка изделий под лакирование по лаковой шпаклевке и для разделки под рисунок различных пород дерева, камня и мрамора. Выравнивание поверхностей шпаклевкой с заделыванием дефектов. Нанесение цифр, букв и рисунка по трафаретам в один тон. Окрашивание деталей и изделий пульверизатором. Шлифование по сухому и по мокрому деревянных поверхностей после шпаклевания. Очистка окрашиваемых поверхностей от коррозии, окалины, обрастаний и старого лакокрасочного покрытия ручным механизированным инструментом и переносными дробеструйными пистолетами. Составление и растирание на краскотерочных машинах красок, лаков, мастик, шпаклевок, грунтов и замазок по заданной рецептуре.

Должен знать: устройство краскотерочных машин; назначение и условия применения механизмов, приспособлений и инструментов, применяемых при малярных работах; способы выполнения лакокрасочных покрытий деталей и изделий из различных материалов; способы шлифования; шлифовальные материалы, применяемые под различные виды лакокрасочных материалов, и их физические свойства; рецепты составления красок, лаков, мастик, шпаклевок и замазок; способы смешивания красок по заданной рецептуре для получения необходимого колера и определения качества применяемых красок и лаков; правила хранения растворителей, красок, лаков и эмалей;

режим сушки лакокрасочных покрытий; особенности очистки поверхностей из железобетона и стеклопластика.

Примеры работ

1. Авторегуляторы давления - окрашивание наружной поверхности серебром.
2. Арматура и детали электрические, армированные изоляторы разрядники - грунтование и окрашивание.
3. Балласт - подготовка поверхности и окрашивание.
4. Баллоны - окрашивание.
5. Блоки насосов, инжекторов - грунтование наружных поверхностей.
6. Блок-секции, баллоны, бортовины внутри, фундаменты, цистерны, отсеки, замкнутые объемы - обезжиривание.
7. Борта, переборки, днища, палубы, секции - грунтование.
8. Вал ротора - грунтование и окрашивание наружной и внутренней поверхности.
9. Вибраторы, вибропреобразователи, излучатели - очистка, обезжиривание, грунтование.
10. Волноводы и волноводные секции из латуни и меди - сплошное шпаклевание, шлифование и окрашивание.
11. Втулки боковые и упорные стальные - грунтование и окрашивание наружных и внутренних поверхностей.
12. Втулки, радиаторные и редуктивные шестерни - покрытие мастикой.
13. Детали и узлы машин, судов и оборудования - грунтование и окрашивание.
14. Зажимы, замки, задрайки, заглушки в сборе стальные - грунтование и окрашивание наружных поверхностей.
15. Клапаны предохранительные, масляные, крышки гнезд лопастей, крышки фильтров, каркасы, кронштейны - окрашивание внутренних поверхностей.
16. Коллекторы уравнивательные, кожухи стальные - грунтование наружных поверхностей.

17. Корпуса кондиционеров, фильтров, подшипников наружных, гнезд лопастей, эжекторов стальных - грунтование, окрашивание.
18. Корпуса приборные металлические и неметаллические - очистка, обезжиривание, грунтование, шпаклевание, окрашивание.
19. Кронштейны, секторы, корпуса рулевых машинок, трансформаторы - окрашивание.
20. Круги спасательные - шпаклевание и окрашивание.
21. Крышки опорно-упорные подшипника стальные - грунтование и окрашивание наружных поверхностей.
22. Крышки, платы, пластины - окраска пульверизатором.
23. Крышки сальников, сальники, кронштейны - очистка, обезжиривание, грунтование.
24. Крыши, рамы, тележки, детали тормоза, доски полового настила, ящики аккумуляторные и пожарные, дефлекторы локомотивов и вагонов - окрашивание.
25. Корпуса металлических судов вспомогательного назначения - окрашивание.
26. Корпуса судов деревянных, железобетонных и из стеклопластиков, не требующих высококачественной отделки - очистка поверхностей.
27. Кровати металлические - окрашивание.
28. Колонны, фермы, подкрановые балки, формы для железобетонных изделий - окрашивание.
29. Лебедки - грунтование и окрашивание наружных поверхностей.
30. Листы магнитопровода - покрытие электроизоляционными лаками и клеями.
31. Лобовые части статоров и роторов, асинхронные машины и обмотки магнитной системы синхронных электромашин - окрашивание.
32. Люки, трюмы, фундаменты - заливка цементным раствором.
33. Маслоохладители - грунтование и окрашивание наружной поверхности.

34. Маховики стальные и чугунные, хомуты, хвостовики - грунтование и окрашивание поверхностей.
35. Машины горные, оборудование и станки - окраска после ремонта, нанесение надписей по трафарету.
36. Настилы, кницы, кожухи, надстройки, переборки, бракетты, легкие выгородки - очистка от ржавчины.
37. Опоры, ободы в сборе и ограничители - грунтование и окрашивания наружных поверхностей.
38. Оснастка (леса, колонны, постели) - очистка от ржавчины, грунтование.
39. Панели, футляры, кожухи - окрашивание несколько раз пульверизатором.
40. Планки из оргстекла - окрашивание по 3 - 4 классам отделки.
41. Преобразователи, гидроусилители - обезжиривание, грунтование и окрашивание ручным и механическим способом.
42. Скобы, корпуса, планки, каркасы, кожухи, детали литые простой конфигурации - изоляция резьбовых и посадочных отверстий, шлифование после грунтования, окрашивание механизированным способом по 3 классу отделки.
43. Стаканы, втулки, сальники, корпуса, кожухи, каркасы, кронштейны - местное шпаклевание, шлифование, окрашивание.
44. Тракторы, катки, асфальтосмесители - окрашивание корпусов.
45. Трубы - оклеивание тканью, шпаклевание.
46. Трубы разных диаметров - окрашивание.
47. Трубы вентиляции - изоляция мастичными материалами.
48. Тяги стальные - грунтование и окрашивание наружных поверхностей.
49. Фильтры - обезжиривание, грунтование, шпаклевание, окрашивание ручным и механизированным способом.
50. Фильтры водяные и масляные - грунтование наружных поверхностей АГ-100 алюминиевой пудрой.
51. Шины монтажные - окрашивание.

52. Шины, шинопровода - шпаклевание.
53. Шкалы из органического стекла - изоляция и окрашивание.
54. Шкалы, лимбы - окрашивание.
55. Шлюпки - шпаклевание и окрашивание.
56. Шпунты и гребни обшивок грузовых вагонов - грунтование.
57. Штыри в сборе с цепочкой, шайбы, шпиндели в сборе, шпонки с цепочкой в сборе - грунтование наружных и внутренних поверхностей и окрашивание.
58. Экспанзит, поропласт и др. материалы - шпаклевание, шлифование и грунтование.
59. Электродвигатели, турбогенераторы - грунтование, шпаклевание, окрашивание.
60. Ящики почтовые металлические - очистка, грунтование и окрашивание.
61. Ящики и корпуса приборов - нанесение трафарета.

Маляр 3-го разряда

Характеристика работ. Окрашивание поверхностей, требующих высококачественной отделки, после нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев красками и лаками в несколько тонов, шлифование и полирование их. Разделка поверхностей под простой рисунок различных пород дерева, мрамора и камня. Нанесение рисунков и надписей по трафаретам в два-три тона; цифр и букв без трафаретов. Окрашивание деталей и поверхностей на электростатических установках и электростатическими краскораспылителями. Отделка поверхностей набрызгиванием. Обработка поверхностей замедлителями коррозии. Регулирование подачи воздуха и краски в распылители. Покрытие изделий лаками на основе битума и нитролаками. Ручная очистка замкнутых объемов (цилиндров, отсеков). Окрашивание и очистка (ошкрябка) судов в доках. Межоперационная защита фосфатирующими грунтовками листового материала и профильного проката для судовых конструкций, кроме цистерн питьевой, дистиллированной и питательной воды, медицинского и технического жира. Нанесение лакокрасочных покрытий в месте расположения переменной ватерлинии судов, к отделке которых не предъявляется высоких требований. Изготовление несложных трафаретов. Варка клеев по заданной рецептуре. Составление смесей из масляных красок и лаков, нитрокрасок, нитролаков и синтетических эмалей. Подбор колера по заданным образцам. Смена и

наклеивание линолеума, релина и других материалов. Подналадка механизмов и приспособлений, применяемых в производстве малярных работ.

Должен знать: принцип действия и способы подналадки механизмов и приспособлений, применяемых при малярных работах; устройство электростатических установок поля и электростатических краскораспылителей, правила их регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов; правила защиты листового материала и профильного проката для судовых конструкций; способы окрашивания и лакирования изделий из различных материалов и процесс подготовки изделий под отделку; процесс разделки поверхностей под простой рисунок различных пород дерева, мрамора и камня; свойства декоративных и изоляционных лаков и эмалей и рецепты составления их; способы составления красок различных цветов и тонов; химический состав красок и правила подбора колеров; методы и способы наклеивания, смены линолеума, линкруста и других материалов; технические условия на отделку и сушку изделий.

Примеры работ

1. Автомобили легковые, кроме марок ЗИЛ и "Чайка", и автобусы - нанесение грунтовочного слоя, шпаклевание, шлифование, первичное и повторное окрашивание кузова.
2. Автомобили грузовые - окончательное окрашивание.
3. Арматура и оборудование судовое - окрашивание по 2 классу отделки.
4. Баржи - окрашивание.
5. Блоки регулирования - грунтование и шпаклевание наружных поверхностей.
6. Блок-секции, сложные фундаменты, бортовины внутри - механизированная очистка от ржавчины.
7. Двери, рамы - шпаклевание.
8. Движители крыльчатые - грунтование и окрашивание.
9. Детали литые и сварные для электромашин и аппаратов - шлифование после шпаклевания и окрашивания.
10. Емкости - покрытие лаком внутренней поверхности.

11. Замыкатели ЗС-Т - окрашивание наружной поверхности.
12. Кассеты кино- и фотоаппаратов - окрашивание.
13. Каркасы сварные крупноблочных станций и щитов управления - окрашивание.
14. Корпуса двигателей верхние и нижние - грунтование и окрашивание наружных и внутренних поверхностей.
15. Корпуса и крышки редукторов стальные - грунтование и окрашивание внутренних поверхностей.
16. Корпуса, столы и диски регулировочных и испытательных стендов - шлифование и окрашивание эмалью.
17. Корпус судна внутри и снаружи, надстройки - окрашивание.
18. Корпуса турбин - грунтование, шпаклевание и окрашивание наружных и внутренних поверхностей.
19. Корпуса электrorаспределительных устройств - шпаклевание, грунтование, окрашивание.
20. Краны, мосты, опоры линий электропередачи - окрашивание.
21. Кузовы грузовых вагонов, котлы цистерн и паровозов, универсальные контейнеры - окрашивание.
22. Маслопроводы стальные - окрашивание внутренних поверхностей.
23. Машины, станки, аппараты, приборы и другое оборудование - окрашивание.
24. Механизмы судовые, устройства - шпаклевание, окрашивание ручным и механизированным способом.
25. Опоры гибкие, стальные - грунтование и шпаклевание наружных поверхностей.
26. Палубы - нанесение мастик.
27. Панели металлические и деревянные для радиоприборов - окрашивание и отделка.
28. Переключатели "С" ПС-1 стальные - грунтование наружной поверхности и окрашивание.

29. Плитки облицовочные и фасонные - облицовка вертикальных поверхностей.
30. Поверхности судов, вагонов - наклеивание линолеума, линкруста, релина.
31. Поверхности судовых помещений, панели, раскладки - шлифование по шпаклевке и грунту, окрашивание эмалями и лаками.
32. Поверхности конструкций и изделий - окрашивание установками типа УРЦ-1.
33. Поверхности конструкций - нанесение мастики "Адем" ручным способом.
34. Поверхности судовые металлические, деревянные, по изоляции в закрытых помещениях, корпус судна снаружи по резине и стеклопластику, сложные фундаменты, шахты, рули - окрашивание ручным и механическим способом.
35. Покрытие "ЛАК" - наклеивание и снятие трафаретов.
36. Рамы, двери, фрамуги - окрашивание и покрытие лаками.
37. Роторы сварные стальные - грунтование и окрашивание внутренних поверхностей.
38. Стаканы, втулки, сальники, малогабаритные кронштейны, корпуса, кожухи, каркасы - сплошное шпаклевание, шлифование, окрашивание по 2 и 3 классу отделки.
39. Счетные, швейные и пишущие машины - окрашивание и полирование.
40. Столбы, щитки - разделка под простой рисунок различных пород дерева.
41. Стены, полки, мебель снаружи и внутри, потолки и крыши локомотивов и цельнометаллических вагонов, вагонов с машинным охлаждением и изотермических вагонов с металлическим кузовом - шлифование, нанесение выявительного слоя кистью, распылителем или валиком.
42. Суда железобетонные - окрашивание.
43. Троллейбусы и вагоны метро - склеивание панелей и потолка, салона хлопчатобумажной тканью, склеивание панелей линкрустом, шлифование по сплошной шпаклевке, нанесение второго и третьего слоев эмали кистью и краскораспылителем.
44. Трубы и металлическая арматура локомотивов и вагонов - окрашивание.

45. Трубы вентиляционные - окрашивание.
46. Трюмы грузовые - окрашивание по стеклоткани эмалями типа ЭП.
47. Тяги стальные - грунтование и окрашивание наружных поверхностей.
48. УПК с приборами - грунтование и окрашивание наружной поверхности.
49. Футляры электроаппаратуры - лакирование и полирование.
50. Цепи якорные - окрашивание.
51. Цистерны, отсеки, замкнутые объемы - очистка от ржавчины и непрочно сцепленной окалины ручным способом, грунтование и окрашивание.
52. Шкалы металлические - накатка валиком, заливка гравировки в несколько цветов.
53. Электродвигатели, турбогенераторы - окончательное окрашивание.
54. Ящики и шкафы, металлические панели станций и щитов управления - шлифование, окрашивание и отделка.

Маляр 4-го разряда

Характеристика работ. Высококачественное окрашивание поверхностей сухими порошками, различными красками и лаками в несколько тонов и отделка поверхностей с шлифованием, лакированием и полированием. Торцевание и флайцевание окрашенных поверхностей. Протягивание филенок с подтушевкой. Нанесение рисунков на поверхности по трафаретам в четыре и более тонов. Разделка поверхностей под сложный рисунок различных пород дерева, мрамора и камня. Самостоятельное составление сложных колеров. Реставрация окрашенных поверхностей, линкруста, линолеума и других материалов. Лакокрасочные покрытия по стеклу и керамической эмали. Изготовление сложных трафаретов и гребенок для разделки окрашиваемых поверхностей. Наклеивание коврового линолеума, павинола и других материалов. Окрашивание после грунтования поверхностей методом холодного безвоздушного распыления. Окрашивание деталей, изделий, приборов в тропическом исполнении. Межоперационная защита фосфатирующими грунтовками листового материала и профильного проката для судовых цистерн питьевой, дистиллированной и питательной воды, медицинского и технического жира. Механизированная очистка корпусов судов от коррозии, окалины, обрастания и старого лакокрасочного покрытия дробеструйными аппаратами со сдачей работ по образцам и эталонам и водой под высоким давлением. Определение качества

применяемых лакокрасочных материалов. Наладка механизмов, применяемых в производстве малярных работ.

Должен знать: устройство и способы наладки механизмов и приспособлений, применяемых при малярных работах; способы выполнения малярных работ с высококачественной отделкой; процесс разделки поверхностей под сложный рисунок различных пород дерева, мрамора и камня; особенности механизированной очистки поверхностей и корпусов от обрастания и старого лакокрасочного покрытия; технические условия и требования на окрашивание и лакирование; способы реставрации окрашенных поверхностей, линкруста, линолеума и других материалов.

Примеры работ

1. Автомобили легковые, кроме марок ЗИЛ, "Чайка", и автобусы - окончательное окрашивание, отделка и полирование.
2. Ватерлинии и марки углубления - окрашивание синтетическими и масляными красками.
3. Детали на экспорт и экспонаты выставочные - окрашивание по 1 классу отделки.
4. Изделия специальные судовые (Зс-95, УПВ) - окрашивание по 1 классу отделки.
5. Катера - окрашивание.
6. Корпуса, кронштейны основания, детали литые сложной конфигурации - окрашивание по 2 классу отделки.
7. Корпуса подшипников на экспорт - окрашивание по 1 - 2 классу отделки.
8. Корпуса приборов и блоков, крышки, панели, лицевые каркасы, кронштейны, антенны - окрашивание по 1 - 2 классу отделки, наружное декоративное окрашивание.
9. Корпус судна, конструкции судовые и поверхности судовых помещений (отсеков, танков, цистерн) - грунтование и окрашивание методом холодного воздушного и безвоздушного распыления лакокрасочных материалов.
10. Обтекатели - окрашивание.
11. Палубы в жилых и служебных помещениях судов - настил линолеума, релина, эгелита.

12. Поверхности конструкций - нанесение мастики "Адем" аппаратом "Пласт".
13. Поверхности металлических закрытых, тесных и труднодоступных мест (шахт, отсеков, цистерн) - грунтование и окрашивание эпоксидными красками.
14. Поверхности полотняные салонов самолетов - покрытие многослойное лаками и красками.
15. Покрытие "ЛАК" - замер специальных параметров.
16. Помещения жилые, служебные - выравнивание поверхностей палуб мастиками под наклеивание линолеума.
17. Статоры и роторы - покрытие внутренних и наружных диаметров, обмоток электроизоляционными эмалями, лаками.
18. Стены, полки, мебель снаружи и внутри, потолки и крыши локомотивов, цельнометаллических вагонов, вагонов с машинным охлаждением, изотермических вагонов с металлическим кузовом и каюты судов - окрашивание и покрытие лаком кистью, распылителем или валиком.
19. Суда, фюзеляжи, крылья самолетов и стенки туристических и служебных вагонов - нанесение отличительных надписей и маркировок.
20. Троллейбусы и вагоны метро - окончательное окрашивание и отделка.
21. Цистерны питьевые - окрашивание.
22. Электроприборы, электромашины крупногабаритные - окрашивание и полирование.

Маляр 5-го разряда

Характеристика работ. Высококачественное окрашивание поверхностей различными красками с лакированием, полированием, орнаментальной и художественной многоцветной отделкой. Разделка поверхностей под ценные породы дерева. Высококачественное окрашивание после грунтования методом холодного безвоздушного распыления. Грунтование, антикоррозийное покрытие, покрытие необрастающими и противобрастающими красками, анодная и катодная защита судов, подвергающихся действию морской воды, минеральных кислот и щелочей. Реставрация художественных надписей.

Должен знать: способы выполнения малярных работ с художественной и орнаментальной отделкой и методом холодного безвоздушного распыления; процесс разделки поверхностей под ценные породы дерева; рецептуру, физико-химические свойства красящих материалов и составов для художественной окраски и отделки; виды сложных росписей и шрифтов; свойства и сорта пигментов, растворителей, масел, лаков, силикатов, смол и других применяемых в малярном деле материалов; методы испытания лаков и красок на стойкость и вязкость; технические условия на окончательную отделку изделий, деталей и поверхностей; режимы сушки лакокрасочных покрытий; требования, предъявляемые к подготовке поверхностей под антикоррозионную, анодную и катодную защиту; защитные схемы грунтования и окрашивания подводной части судов, подвергающихся действию морской воды, минеральных кислот и щелочей; способы реставрации художественных надписей.

Примеры работ

1. Автомобили легковые марок ЗИЛ, "Чайка" - окончательное окрашивание, отделка лаками и эмалевыми красками.
2. Гербы, орнаменты, сложные надписи - художественное выполнение по эскизам и рисункам.
3. Корпуса приборов на экспорт - окрашивание по 1 классу отделки.
4. Корпуса приборов, эксплуатируемые в морской воде, в тропических условиях - окрашивание.
5. Корпус судна, конструкции судовые и поверхности судовых помещений (отсеков, танков, цистерн) - грунтование и окрашивание методом горячего воздушного и безвоздушного распыления лакокрасочных материалов.
6. Корпус судна и другие металлоконструкции в подводной части - замеры удельного поперечного сопротивления лакокрасочного покрытия с предварительной разметкой точек замеров.
7. Надстройка пассажирских судов - окрашивание.
8. Панели, щиты, схемы - художественная отделка поверхностей.
9. Салоны судов, пассажирских самолетов, туристических и служебных пассажирских вагонов - отделка по металлу, дереву, пластмассе.

Маляр 6-го разряда

Характеристика работ. Экспериментальное окрашивание и отделка изделий и поверхностей при внедрении новых красящих веществ и синтетических материалов. Реставрация художественных росписей и рисунков. Декоративное лакирование, полирование поверхностей внутренних помещений. Окрашивание после грунтования поверхностей методом горячего безвоздушного распыления на установках. Нанесение необрастающих термопластических красок аппаратами. Защита необрастающих красок консервирующими красками по специальной схеме. Роспись по рисункам и эскизам от руки.

Должен знать: способы выполнения и требования, предъявляемые к экспериментальной окраске и отделке изделий и поверхностей; устройство и способы наладки установок для горячего безвоздушного распыления лакокрасочных материалов и аппаратов для нанесения термопластических красок; схемы защиты необрастающими красками; способы реставрации художественных росписей и рисунков.

Примеры работ

1. Конструкции судовые - нанесение толстослойных покрытий.
2. Поверхности внутренних стен пассажирских судов, самолетов, туристических и служебных вагонов - роспись по рисункам и эскизам от руки.
3. Салоны, вестибюли, каюты "Люкс" пассажирских судов, самолетов, вагонов и прогулочных яхт - художественная отделка, защитное покрытие.
4. Экспонаты выставочные машин, аппаратов и приборов - многослойное и многоцветное окрашивание, лакирование, шлифование и полирование.

Приведенные тарифно-квалификационные характеристики профессии «*Маляр*» служат для тарификации работ и присвоения тарифных разрядов согласно статьи 143 Трудового кодекса Российской Федерации. На основе приведенных выше характеристик работы и предъявляемых требований к профессиональным знаниям и навыкам составляется должностная инструкция маляра, а также документы, требуемые для проведения собеседования и тестирования при приеме на работу. При составлении рабочих (должностных) инструкций необходимо обратить внимание на общие положения и рекомендации к выпуску ЕТКС.

2. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма

2.1 Гигиена труда и производственная санитария.

Правильная организация строительной площадки и создание безопасных условий труда являются первоочередным этапом осуществления строительства любого объекта и одной из предпосылок по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работающих.

До начала оштукатуривания проверяют прочность установки всех перегородок.

Если приходится вести штукатурные работы до устройства полов, следует обязательно уложить по балкам перекрытий сплошной временный настил из досок. Без постоянного пола или временного настила работать нельзя. Негашеную комовую известь или пушонку надо хранить в закрытых складах или ларях с плотным полом, устроенном выше уровня земли не менее чем на 0,2 м. На складах с известью или около ларей должны быть развешены пенные огнетушители, так как в случае пожара применять воду в этом случае нельзя. Известковые ямы ограждают и закрывают досками или щитами во избежание несчастных случаев.

При гашении извести последняя кипит, выделяя большое количество брызг, которые могут вызвать ожоги. При загрузке извести она пылит, вызывая раздражение слизистых оболочек глаз, носа, горла, поэтому гасить известь следует в очках и респираторах или противогазах, спецодежде, рукавицах и резиновых сапогах.

Спецодежда строителей

Работодатель обязан по закону предоставлять сотрудникам спецодежду как средство индивидуальной защиты. Но профессиональная экипировка — это не просто средство защиты, она призвана выполнять и многие другие функции.

На рабочих местах строителей, как известно, влияние опасных и вредных производственных факторов особенно велико. Этим обусловлена необходимость применения спецодежды, которая способна снизить основные вредные воздействия.

Требования к спецодежде

Главная функция спецодежды — обеспечение безопасности производственного процесса, поэтому она должна:

- обладать высокой прочностью и устойчивостью к разрывам;
- обеспечивать надежную защиту от погодных условий, сохраняя внутренний микроклимат;
- защищать кожный покров человека от солнечной активности, воздействия радиоактивных веществ, большого количества пыли;

- иметь удобный покрой, не вызывающий какого-либо физического дискомфорта, в т.ч. мышечного напряжения.

Перечень требований к спецодежде для строителей не ограничивается только техническими и физическими параметрами. Очень важны и так называемые психоадаптационные свойства профессиональной экипировки:

- обеспечение удобного передвижения в процессе работы;
- повышенная защита в наиболее травмируемых участках;
- наличие карманов и других элементов, необходимых для хранения постоянно используемых инструментов;
- подходящая цветовая гамма и современный дизайн;
- высокое качество материалов;
- отсутствие большого количества пуговиц, мелких застежек, замков-молний.

Если все требования соблюдены, то спецодежда не только обеспечивает защиту сотрудников, снижая производственный травматизм и воздействие вредных веществ, но и повышает эффективность труда.

Комплектация

Строитель. Традиционно комплект профессиональной одежды строителя состоит из куртки и комбинезона, иногда вместо него используют брюки, также сюда входит обувь. Применение дополнительных элементов, в т. ч. специальных средств защиты, зависит от специальности.

Каменщики. Обязательные элементы — каска (ее прочность определяется тем же ГОСТом), высокие кожаные ботинки, подошва которых отталкивает раствор.

Маляры. Дополнением к стандартному комплекту одежды служат легкий головной убор и перчатки из хлопчатобумажной ткани или резины. Кроме того, малярам необходим респиратор, т.к. им приходится работать с едкими веществами.

Электрики. Экипировка должна в первую очередь обеспечивать безопасность. Для работы обязательны резиновые бахилы, диэлектрические перчатки. Костюмы должны быть сделаны из ткани с антистатическими углеродными нитями, создающими внутри нее замкнутый электрический контур.

Представители некоторых строительных специальностей нуждаются в особой обуви, оснащенной металлическим подноском, который обеспечивает защиту от ушибов и травм.

Если строителям приходится работать в непосредственной близости к движущимся механизмам, то в костюме не допускается присутствие свободно висящих поясов и завязок.

Спецодежда, предназначенная для работы при высоких температурах, должна быть хорошо вентилируемой, особенно в местах повышенного потоотделения. Объекты строительства нередко располагаются в местах с активным движением транспорта, особенно это касается дорожных работ. В этих случаях спецодежда комплектуется яркими сигнальными жилетами или дополняется светоотражающими полосами.

Ткани

Для производства спецодежды применяются ткани, обработанные особыми способами.

Требования к тканям для профессиональной строительной экипировки:

- прочность;
- низкая подверженность загрязнению;
- устойчивость к деформации при частых стирках;
- хорошая воздухопроницаемость;
- водонепроницаемость (что особенно важно, т. к. строители работают преимущественно на улице).

Лучше всего этим требованиям соответствуют смесовые ткани, состоящие из хлопка и вискозы. Высокие потребительские свойства тканей достигаются, во-первых, за счет соблюдения соотношения хлопка и вискозы — 53% к 47% соответственно, во-вторых, благодаря пропитке специальными составами. Если технология соблюдена, то ткань можно будет не гладить после каждой стирки и одежда долгое время будет сохранять хороший внешний вид.

При производстве тканей для спецодежды нередко применяют гладкие полиэфирные нити и длинноволокнистый хлопок, что позволяет устранить так называемый эффект пилинга. Также ткани обрабатывают различными маслоотталкивающими веществами, обеспечивающими меньшую маркость одежды. Причем современные ткани с такими пропитками не пропускают загрязнения и воду извне, одновременно позволяя парам пота выходить из пододежного пространства.

Цвет

Цвета костюмов строителей могут быть разнообразными, но чаще всего для изготовления спецодежды берут синие и белые ткани. Это связано с тем, что именно белые и синие костюмы способны наиболее долго сохранять аккуратный вид. Также применение этих тонов обусловлено их психологическим воздействием на человека. Оттенки синего, особенно васильковый, понижают давление и помогают сосредоточиться. Известно и то, что они способны уменьшать болевые ощущения и расслаблять мышцы.

Для деталей отделки часто выбирают оранжевый цвет. Он же считается оптимальным для изготовления сигнальной одежды и для костюмов рабочих

некоторых специальностей является обязательным условием техники безопасности.

Для спецодежды рабочих инженерно-технических специальностей оптимальным считается зеленый цвет.

2.2 Инструкции по охране труда и производственной санитарии.

Общие требования по охране труда

К выполнению работ допускаются лица, возраст которых соответствует установленному действующим законодательством, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедшие обучение по соответствующей программе, проверку теоретических знаний и практических навыков безопасных способов работы и допущенные к самостоятельной работе в установленном порядке.

Перед допуском к самостоятельной работе маляр должен пройти стажировку в течении 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) под руководством специально назначенного лица.

Маляр допускается к работам с применением электро- и пневмоинструмента после соответствующей подготовки, проверки знаний и получения допуска к выполнению работ с этим инструментом.

Лица, допускаемые к работе с электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью поражения током и вне помещений, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II, а к работе с электроинструментом II и III класса – I группу по электробезопасности.

Периодический медицинский осмотр маляр проходит в порядке, установленном Минздравом России.

Периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда маляр должен проходить не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда маляр проходит в следующих случаях:

- при перерыве в работе по специальности более одного года;
- при переходе с одного предприятия на другое;
- по требованию вышестоящего органа, ответственных лиц предприятия;

- по требованию органов государственного надзора и контроля;
- при введении в действие новых или переработанных нормативных правовых актов (документов) по охране труда;
- при грубом нарушении требований и норм охраны труда;
- при введении в эксплуатацию нового оборудования либо внедрения новых технологических процессов.

Маляр должен пройти инструктажи по охране труда:

- при приеме на работу – вводный и первичный на рабочем месте;
- в процессе работы не реже одного раза в 6 месяцев – повторный;
- при введении в действие в действие новых или переработанных нормативных актов (документов) по охране труда или внесении изменений к ним;
- модернизации оборудования, приборов и инструмента, сырья, материалов и иных факторов, влияющих на охрану труда;
- нарушений рабочим нормативных, правовых актов (документов) по охране труда, которые могли привести или привели к травмированию, аварии или отравлению;
- по требованию государственных органов надзора и контроля;
- вышестоящего органа, ответственных лиц предприятия;
- при перерывах в работе более чем 6 месяцев; поступлений информационных материалов об авариях и несчастных случаях, случившихся на аналогичных производствах – внеплановый.

Маляр должен:

- знать требования, изложенные в технологических картах, инструкциях (паспортах) заводов-изготовителей электро- и пневмоинструмента и инструкции по охране труда;
- иметь четкое представление об опасных и вредных производственных факторах, связанных с выполнением работ (повышенная загрязненность воздуха, кожных покровов, спецодежды химическими соединениями, аэрозолем, пылью; повышенная или пониженная температура, влажность и подвижность воздуха; повышенный уровень статистического электричества;

недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенные уровни шума и вибрации, работа на высоте) и знать основные способы защиты от их воздействия;

- знать требования электро- и взрывопожаробезопасности при выполнении работ и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

1) комбинезон х/б или костюм х/б Ми – 12 месяцев;

2) кепи (берет, косынка) – 12 месяцев;

3) ботинки кожаные Мп – 12 месяцев;

4) рукавицы х/б (перчатки х/б) Мп – до износа;

5) респиратор – до износа;

6) очки защитные ЗП – до износа;

7) каска защитная – 24 месяца.

При работе с применением вредно действующих красок дополнительно:

1) перчатки резиновые – до износа;

2) противогаз – до износа;

3) зимой дополнительно:

4) куртка х/б на утепляющей прокладке Тн – 36 месяцев;

5) брюки х/б на утепляющей прокладке Тн – 36 месяцев;

6) подшлемник – 24 месяца;

7) валенки Тн20 – 48 месяцев;

8) галоши – 24 месяца.

при работе на высоте дополнительно:

9) пояс предохранительный – дежурный.

10) уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему;

11) выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

12) знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии.

Маляр не должен подвергать себя опасности и находиться в местах производства работ, которые не относятся к непосредственно выполняемой им работе.

О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно должен сообщить непосредственному руководителю работ, который обязан:

- организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в медицинский пункт;
- сообщить о случившемся руководителю подразделения;
- сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии.

О всех замеченных неисправностях инструмента, приспособлений маляр должен сообщить непосредственному руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

Маляр несет ответственность за:

- выполнение требований технологических карт, инструкций (паспортов) заводов-изготовителей электро- и пневмоинструмента и инструкции по охране труда, правил электро- и взрывопожаробезопасности;
- соблюдение установленного порядка производства работ;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
- исправность и сохранность эксплуатируемого инструмента и приспособлений;
- аварии, несчастные случаи и другие нарушения, причиной которых явились действия маляра, нарушающего требования технологических карт, инструкций (паспортов) заводов-изготовителей электро- и пневмоинструмента и инструкции по охране труда.

За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативных документов по охране труда маляр привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом России.

Маляр, появившийся на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, не допускается в этот день к работе.

Маляр обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором, оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

Требования по охране труда перед началом работы

1. Организация рабочего места маляра должна обеспечивать безопасность выполнения работ.
2. Рабочие места и проходы не должны загромождаться инструментом, материалами, отходами производства и другими посторонними предметами.
3. Рабочее место должно иметь достаточное естественное и искусственное освещение.
4. Помещения в которых производятся малярные работы, должны иметь естественную или принудительную вентиляцию, не допускающую превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
5. В местах применения окрасочных составов, образующих взрывоопасные пары, электропроводка и электрооборудование должны быть обесточены или выполнены во взрывозащищенном исполнении. Работа с использованием огня в этих местах не допускается.
6. Опасные зоны, возникающие при выполнении малярных работ, должны быть ограждены и обозначены знаками безопасности.
7. Малярные работы на высоте следует выполнять с применением лесов, подмостей, люлек и других средств.
8. Средства, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3м и более от поверхности земли или перекрытия, должны иметь перильное и бортовое ограждение.
9. Леса и подмости высотой до 4м допускаются к эксплуатации только после их приемки прорабом (мастером) и регистрации в журнале работ, а выше 4м – после приемки комиссией, назначенной руководителем строительномонтажной организации, и оформления акта.

10. При выполнении работ с лесов высотой 6м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2м от рабочего настила.

В случаях, когда выполнение работ, движение людей или транспорта под лесами и вблизи от них предусматривается, устройство защитного (нижнего) настила обязательно.

11. На участке, где ведутся малярные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

12. Перед началом работы маляр должен:

- ознакомиться с условиями производства и характером работ;
- получить наряд-допуск на выполнение малярных работ в опасных зонах;
- проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты;
- проверить исправность и комплектность инструмента, механизмов, инвентаря и других приспособлений, необходимых для производства работ;
- проверить целостность и исправность тары, в которой находятся лакокрасочные материалы, растворители, полуфабрикаты, наличие плотно закрывающихся крышек и наклеек или бирок с точным наименованием и обозначением содержащихся материалов;
- в помещении для приготовления малярных составов включить вентиляцию;
- привести в порядок рабочее место и проходы, освободив их от мусора и посторонних предметов;
- убедиться в наличии средств пожаротушения. Пожарный инвентарь должен быть размещен в специально отведенных для него местах. К средствам пожаротушения должен быть обеспечен свободный доступ.

13. При подготовке и проверке средств индивидуальной защиты маляр должен:

- привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь, застегнуть все пуговицы, подвязать обшлага; волосы подобрать под плотно облегающий головной убор. Спецодежда не должна иметь свисающих концов, а также загрязнений горюче-смазочными материалами;

- проверить состояние защитных очков и убедиться в отсутствии повреждений;
- убедиться в пригодности респиратора по маркировке на фильтрующем патроне;
- проверить состояние диэлектрических перчаток, галош;
- диэлектрические перчатки проверить на отсутствие проколов путем скручивания их в сторону пальцев (при выполнении работ электроинструментом);
- проверить пригодность предохранительного пояса наружным осмотром и убедиться в отсутствии разрушения, деформации или разрыва узлов и элементов пояса (при выполнении работ на высоте);
- убедиться в наличии защитных дерматологических средств (паст, кремов).

14. При проверке исправности и комплектности инструмента, инвентаря и других приспособлений необходимо:

проверить надежность закрепления ручного инструмента, отсутствие выбоин, сколов на рабочих концах, заусениц и острых ребер в местах зажима рукой;

рабочий инструмент, приспособления и материалы расположить непосредственно у рабочего места в удобном и безопасном для пользования порядке.

15. При проверке исправности электроинструмента (штукатурно-затирочные машины типа СО-55, СО-86А, СО-112А, ручные машины для шлифовки и шпаклевки типа ИЭ-220І, ИЭ-220ІА, электрокраскопульты типа СО-22, СО-61) необходимо проверить:

- комплектность и надежность крепления деталей;
- внешним осмотром исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей;
- наличие защитных кожухов и их исправность;
- четкость работы выключателя;
- работу на холостом ходу.

У электроинструмента класса 1, кроме того, должна быть проверена исправность цепи заземления (между корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки).

Кроме того, при проверке исправности электрокраскопульта необходимо:

- убедиться в наличии манометра, фильтра с приспособлением для взмучивания красочного состава;
- проверить распылительную форсунку удочки. Она не должна давать повышенного туманообразования.

16. При проверке исправности пневмоинструмента (краскораспылители пневматические типа СО-19А, СО-6А, СО-44А, агрегаты окрасочные типа СО5А, СО-92, аппараты окрасочные типа СО-66А, красконагнетательные баки типа СО-12А, СО-13А и др.) необходимо убедиться в том, что:

- корпус пневмоинструмента не имеет трещин и других повреждений;
- пневмоинструмент имеет средства защиты и глушитель шума;
- шланги не имеют изломов, повреждений;
- нагнетательные баки оборудованы манометрами и предохранительными клапанами;
- головки краскораспылителей снабжены устройствами, снижающими туманообразование;
- краскораспылители снабжены устройством, позволяющим производить регулировку подачи лакокрасочного состава с воздухом.

Пневматические окрасочные аппараты и шланги до начала работ необходимо испытать давлением в полтора раза превышающим рабочее.

17. При осмотре паяльной лампы необходимо проверить:

- не вывертывается ли полностью без ослабления нажимной втулки вентиль, регулирующий подачу горючего из резервуара лампы в горелку. Если регулировочный вентиль вывертывается, лампу разжигать запрещается;
- правильность наполнения резервуара. Заливать горючее в резервуар паяльной лампы следует не более чем $\frac{3}{4}$ его вместимости;
- плотность резервуара (нет ли подтекания);

- плотность заворачивания заливной пробки (пробку резервуара следует заворачивать не менее чем на четыре нитки резьбы).

18. При осмотре средств подмащивания (лесов, подмостей, люлек и др.) следует убедиться в исправности настила, ограждений и надежности креплений.

19. При проверке лестниц-стремянков маляр должен:

- обратить внимание на состояние древесины и отсутствие дефектов, а также на качество пропитки покрытий (при осмотре деревянных лестниц);

- убедиться в отсутствии деформации узлов; трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам (при осмотре металлических лестниц);

- проверить наличие приспособлений (крюков, цепей), не позволяющих самопроизвольно раздвигаться лестнице-стремянке во время работы;

- при использовании лестницы на гладких поверхностях (паркете, металле, бетоне) надеть башмаки из резины или другого нескользящего материала;

- проверить, не истек ли срок испытания лестницы.

Требования по охране труда при выполнении работы

1. Требования безопасности при подготовке поверхности под окраску.

2. При подготовке поверхности под окраску маляр должен:

- работать только исправным ручным или механизированным инструментом и соответствующим своему прямому назначению;

- производить выжигание старой масляной краски внутри помещений приборами с открытым пламенем (паяльными лампами и др.) только при непрерывном сквозном проветривании или при наличии вентиляции;

- удаление разогретой или растворенной химическим способом старой красочной пленки производить шпателем (скребком) на удлиненной рукоятке;

- снятую пленку собирать в ящики и по мере накопления удалять с рабочих мест в специально отведенное место;

- беречь пальцы рук при зачистке прошпаклеванных поверхностей;

- при очистке поверхности от ржавчины, окалины, старой краски, при шлифовке зашпаклеванной поверхности пользоваться респиратором.

3. При работе с паяльной лампой запрещается:

- работать с лампой, не прошедшей периодическую проверку;
- наливать горючее (топливо) в неостывшую лампу;
- работать при давлении в резервуаре лампы превышающем допустимое рабочее давление, указанное в паспорте лампы;
- охлаждать нагретую лампу водой, мокрыми тряпками.

4. Малярные работы выполняются готовым к использованию шпаклевками, грунтовками и красками (клеевыми, синтетическими, масляными и эмалевыми) или полуфабрикатами (меловыми пастами, концентратами, брикетами, смесями).

Малярные составы, как правило, готовятся централизованно. При их изготовлении на строительной площадке необходимо применять передвижные механизированные малярные станции или использовать помещения, оборудованные вентиляцией (без превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны) и обеспеченные моющими средствами и теплой водой.

5. При приготовлении малярных составов необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- пользоваться респираторами;
- при приготовлении грунтовки на медном купоросе использовать деревянную посуду (так как медный корпус разъедает металлические предметы);
- при варке или разогреве натуральной олифы и ее заменителей, канифоли, воска и т.п. принимать меры против их разбрызгивания и возгорания. Разогрев производить только на водяной бане или в закрытых бачках без применения огня. Варку и разогрев олифы и других огнеопасных материалов вести в специальном помещении, где должны быть устройства, исключающие попадание влаги в варочную установку;
- при переливании и перемешивании нитрокрасок и растворителей надевать защитные очки для предохранения глаз от возможных брызг;

- металлическую тару для хранения взрыво- и огнеопасных лакокрасочных материалов закрывать только предназначенными для этой цели пробками и открывать инструментом, не вызывающим искрообразования.

6. При приготовлении малярных составов запрещается:

- заполнять котел олифой более чем на $\frac{3}{4}$ его объема, доводить температуру растворителя до точки кипения и добавлять летучие растворители в котел, не снимая его с подогревателя;
- применять свинцовые белила отдельно и в составе красок, а также бензол и этилированный бензин в качестве растворителей;
- применять краски и растворители неизвестного состава.

7. Требования безопасности при окраске поверхностей.

8. При окраске поверхностей известными составами, клеевыми колерами с небольшим количеством клея и силикатными красками следует применять ручные и электрические краскопульты, пистолеты распылители и удочки.

При окраске поверхностей вязкими красочными составами следует пользоваться окрасочными агрегатами пневматического распыления.

9. При работе с красочными составами необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- внутренние малярные работы с применением составов, выделяющих вредные для здоровья людей летучие пары, выполнять при открытых окнах или вентиляции, обеспечивающей не менее чем двукратный обмен воздуха в течение часа;
- малярные работы с применением нитрокрасок и нитрошпаклевок проводить на открытом воздухе, а также в помещениях, обеспеченных четырехкратным обменом воздуха в час;
- окраску внутренних поверхностей закрытых емкостей (резервуаров и др.) производить при обязательном их проветривании переносными вентиляторами и освещении переносными светильниками напряжением не выше 12В во взрывозащищенном исполнении;
- при внутренних малярных работах с применением быстросохнущих лакокрасочных материалов, содержащих летучие растворители, пользоваться респиратором соответствующего типа и защитными очками;

- при окраске фасадов известковыми составами пользоваться защитными очками;
- при пульверизационной окраске следует организовать работу так, чтобы исключалась возможность попадания окрасочного факела в зону дыхания, перемещение маляра при окраске должно идти от вытяжного устройства к приточному, а при окрасочных работах под открытым небом маляр должен стоять с наветренной стороны;
- наружные поверхности заполнений оконных проемов допускается окрашивать с подоконников при условии обеспечения маляра предохранительным поясом и страховочной веревкой, закрепляемой за надежные элементы здания;
- во избежание загрязнений пола при переливании лакокрасочных материалов из одной тары в другую или в рабочую посуду использовать металлические поддоны разных размеров с бортами высотой не менее 5 см. Разлитые на пол краски и растворители убирать с помощью ветоши, опилок или сухого песка и удалять из помещения;
- обтирочные концы и ветошь после употребления складывать в металлические ящики с крышками.

10. При окраске поверхностей запрещается:

- курить;
- пользоваться открытым огнем;
- хранить окрасочные составы и растворители в количествах, превышающих потребность в них на одну рабочую смену;
- применять для пульверизационной окраски эмали, грунтовки, краски и другие материалы, содержащие свинцовые соединения, вызывающие сильное отравление;
- находиться в зоне применения нитрокрасок более 4 часов;
- окрашивать фасады и другие наружные поверхности клеевыми составами;
- производить окраску фасадов: в сухую и жаркую погоду при температуре воздуха в тени 27°C и выше при прямом воздействии солнечных лучей; во время дождя или по сырому фасаду после дождя; при ветре, скорость которого превышает 10м в секунду;
- хранить пищевые продукты и принимать пищу в рабочем помещении.

11. Требования безопасности при производстве малярных работ на высоте.

12. При производстве малярных работ на высоте маляр должен соблюдать следующие требования:

- наружные малярные работы по отделке фасадов выполнять с инвентарных лесов или люлек. При небольшой высоте применять телескопические вышки;
- при окраске ферм и других конструкций промышленных зданий применять специальные подвесные леса и подмости или телескопические вышки;
- при работе на высоте, где по условиям работы невозможно устройство ограждений (окраска световых фонарей, кровли и т.п.), при работе с люльки пользоваться предохранительными поясами, прочно закрепленными в местах, указанных прорабом (мастером);
- внутренние малярные работы производить с подмостей. Лестницы-стремянки допускается применять только для выполнения мелких малярных работ;
- выполнять работы на лестничных площадках при помощи специальных подмостей с различными по высоте передними и задними стойками;
- материалы, инструмент и приспособления размещать на лесах и подмостях равномерно. Величина нагрузки на них не должна превышать допустимую; уложенные на высоте материалы и инструмент устанавливать и закреплять надежно, чтобы исключить их падение;
- периодически очищать настилы лесов и подмостей от брызг раствора, а в зимнее время – от снега и наледи, посыпая после очистки песком;
- следить за исправностью настила лесов и подмостей, ограждений и надежностью креплений и при обнаружении неисправностей в лесах или подмостях немедленно принять меры (через мастера или прораба) к устранению недостатков.

13. При выполнении работ на высоте запрещается:

работа со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.);

использовать в качестве основания для подмостей ванны, радиаторы отопительной системы, подоконники и т.п.;

садиться или становиться на перила лесов или подмостей, а также прыгать по настилу;

подниматься на леса и опускаться с них по опорным лестницам и стойкам лесов;

класть инструмент на перила ограждений или не огражденный край площадки лесов, подмостей;

перебрасывать на высоте инструмент и другие предметы;

выполнять работы одновременно на двух уровнях по одной вертикали без промежуточных защитных настилов между ними или других мер предосторожности;

применять подвесные и приставленные лестницы, самодельные лестницы, изготовленные с нарушением требований стандартов, технических условий и т.п.;

допускать нахождение посторонних лиц на лесах или подмостях;

вести работы на фасадах зданий с применением подвесных люлек и самоходных вышек в темное время суток.

14. Требования безопасности при производстве малярных работ в зимних условиях.

15. При производстве малярных работ в зимних условиях необходимо соблюдать следующие требования:

помещение, подлежащее окраске в зимнее время, должно быть соответственно подготовлено. При низкой наружной температуре на протяжении двух суток перед началом работ в нем необходимо круглосуточно поддерживать температуру не ниже 10°C и влажность не выше 70%. При окончании малярных работ температура воздуха в помещении должна быть не ниже 10°C в течении 12 суток. Для создания такой температуры необходимо отопление. При невозможности использования систем отопления следует применять воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе);

окрашивать поверхности разрешается после полного их высыхания. На штукатурке не должно быть сырых пятен; на металлических поверхностях, подоконниках и оконных переплетах – конденсированной воды. Если через 12 суток после завершения малярных работ в отдельных местах остается невысохшая пленка, ее следует подсушить искусственно, для чего рекомендуются переносные электрические рефлекторы или плитки;

при нанесении безводных малярных составов установленная в начале выполнения работ температура не должна снижаться, иначе появится конденсат на свежеокрашенных поверхностях;

оконные переплеты окрашивать в следующей последовательности: сначала наружные, а затем внутренние. Для этого их снимают, заносят в помещение и выдерживают в нем до четырех суток, после чего окрашивают, сушат и навешивают на свои места;

применять перхлорвиниловые, цементно-перхлорвиниловые и другие виды морозоустойчивых красочных составов при температуре воздуха не ниже -20°C ;

наружные малярные работы с применением известковых, цементных эмульсионных составов типа М/В выполнять, если температура в течение суток не падает ниже 5°C . Подготовленная к окраске поверхность должна быть сухой, а окрасочный состав в момент нанесения иметь температуру не ниже $+8^{\circ}\text{C}$;

окраска не водными составами возможна при температуре до -15°C ;

наружную окраску по металлу выполнять при температуре не ниже 10°C , если нет дождя или снега, и только в дневное время. В ранние утренние и поздние вечерние часы, когда поверхности покрываются инеем, эту работу выполнять нельзя;

окрашивать наружные поверхности (без инея и наледи) только при установившейся сухой погоде. Окраску следует вести составами, подогретыми до температуры не ниже $+15^{\circ}\text{C}$. Вязкость их должна быть ниже, чем в летних условиях, для чего их необходимо разбавить скипидаром либо бензином-растворителем;

шпаклевку и краски перед их использованием следует выдержать 2 дня в теплом помещении. Допускается подогревать бидоны с краской непосредственно перед применением, погружая их в горячую воду;

утеплять красконагнетательный бачок и устанавливать его на ярусах лесов, чтобы сократить длину шлангов до 6-8м;

окрашивать фасады составами, содержащими токсичные растворители или выделяющими пары, вредные для здоровья, допускается при температуре не выше $+4^{\circ}\text{C}$.

16. Запрещается:

применять жаровни и другие устройства для сушки помещений, выделяющие продукты сгорания;

оставлять работающие воздухонагреватели без присмотра;

нагревать отделяемые поверхности более чем до 30°C;

устраивать интенсивное сквозное проветривание в помещениях;

находиться в просушиваемом помещении более 3 часов.

17. Требования безопасности при работе с пневматическим инструментом (окрасочными агрегатами, аппаратами и установками, штукатурно-затирочными машинами).

18. Присоединять шланги к пневмоинструменту и соединять их между собой необходимо с помощью ниппелей или штуцеров и стяжных хомутов. Крепить шланги проволокой запрещается.

19. До присоединения шланга к пневмоинструменту следует продуть воздушную магистраль, а после присоединения шланга к магистрали – и шланг. Свободный конец шланга при продувке должен быть закреплен.

20. Подключение шланга к магистрали и инструменту, а также его отсоединение необходимо производить при закрытой запорной арматуре. Шланг должен быть размещен так, чтобы была исключена возможность случайного повреждения или наезда на него транспорта. Не допускается также пересечение шлангов тросами, кабелями и рукавами газосварки.

21. Подавать воздух к пневмоинструменту следует только после установки его в рабочее положение.

22. Во время работы с пневмоинструментом маляр должен следить за:

показаниями манометра;

тем, чтобы не было утечки воздуха в местах присоединения шлангов, а также за целостностью шлангов;

состоянием рабочего органа, целостностью деталей корпуса, рукоятки, защитного ограждения;

появление шума, стука, вибрации;

давлением сжатого воздуха в магистрали;

тем, чтобы выхлопы сжатого воздуха не обдували руки и не загрязняли зону дыхания, избегать излишнего разбрызгивания краски и чрезмерного ее распыления.

23. Внутренние малярные работы с применением пневматических инструментов необходимо вести в респираторах и защитных очках.

24. При перерывах в работе, обрывов шлангов и различных неисправностях следует немедленно прекратить подачу сжатого воздуха к пневматическому инструменту (закрыть запорную арматуру).

25. При использовании пневмоинструмента запрещается:

работать пневматическим инструментом с неотрегулированными клапанами, с неисправной резьбой на штуцере;

исправлять, регулировать и менять рабочую часть инструмента во время работы при наличии в шланге сжатого воздуха;

работать пневматическим инструментом без средств виброзащиты и управления рабочим инструментом, а также без глушителя шума;

оставлять без надзора пневмоинструмент, присоединенный к воздушной магистрали;

передавать пневмоинструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;

во время работы натягивать и перегибать шланги пневматического инструмента;

прекращать подачу воздуха к инструменту переламыванием шлангов или завязыванием их узлом;

повышать давление в красконагнетательном баке выше рабочего;

работать на холостом ходу (кроме опробывания);

бросать пневмоинструмент во избежание поломки его деталей;

переносить пневмоинструмент за шланг или за рабочую часть. При переноске пневмоинструмента его следует держать за рукоятку, а шланг свертывать в бухту;

протищать или разбирать форсунку распылителя при открытом кране на линии подачи окрасочного состава;

обдувать одежду на себе и других людях струей из воздушного шланга.

26. Требования безопасности при работе с электроинструментом.

27. Перед включением электроинструмента необходимо проверить:

соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента, указанным на табличке;

надежность закрепления рабочего исполнительного инструмента (затирочный диск, удочка, пистолет распылитель).

28. Во время работы электроинструментом маляр должен следить за:

состоянием рабочего инструмента;

целостностью деталей корпуса, рукоятки, защитного ограждения;

плавностью вращения затирочных дисков;

появлением повышенного шума, стука, вибрации;

появлением дыма или запаха, характерного для горячей изоляции.

29. Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или маляр почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и неисправный инструмент сдан для проверки и ремонта.

30. Прекращать работу с электроинструментом следует при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;

повреждение крышки щеткодержателя;

нечеткая работа выключателя;

искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;

вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

появление дыма или запаха, характерного для горячей изоляции;

появление повышенного шума, стука, вибрации;

поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;

повреждение рабочей части инструмента;

исчезновение электрической связи между металлическими частями корпуса и нулевым защитным штырем питательной вилки.

31. При внезапной остановке (исчезновение напряжения в сети, заклинивание движущихся частей и т.п.) электроинструмент должен быть немедленно отключен выключателем. При переносе электроинструмента с одного рабочего места на другое, смене рабочего инструмента, а также при перерыве в работе электроинструмент необходимо отсоединить от сети штепсельной вилкой.

32. При работе с электроинструментом запрещается:

натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями и рукавами газосварки;

разбирать и производить самим какой-либо ремонт (как самого электроинструмента, так и проводов, штепсельных соединений и т.п.);

работать электроинструментом с приставных лестниц;

касаться руками вращающегося рабочего инструмента;

использовать в качестве рычагов случайные предметы;

обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые поверхности;

работать электроинструментом, не защищенным от воздействия капель и брызг, не имеющим отличительных знаков (капля в треугольнике или две капли), в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя;

оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим право с ним работать;

работать электроинструментом, у которого истек срок периодической проверки;

превышать предельно-допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте электроинструмента;

работать электроинструментом без защитных ограждений и защитных очков.

33. При работе электрокраскопультom маляр должен:

следить за исправностью шлангов и правильностью присоединения их к штуцерам, так как при прорыве окрасочного состава (в особенности известкового), находящегося в шлангах под большим давлением, можно получить тяжелые травмы;

периодически продувать форсунки малярной удочки и не допускать, чтобы они забивались раствором, краской.

34. При работе электрокраскопультom запрещается:

работать при наличии не плотностей в швах резервуара, вмятин, дефектов;

применять малярные составы, содержащие медный купорос.

Требования по охране труда по окончании работы

По окончании работы маляр обязан:

выключить пусковые приспособления на применяемом оборудовании;

очистить окрасочное оборудование и оборудование для приготовления красок инструментом из цветного металла, не дающего искр (алюминий, медь, латунь);

рукоятки малярных инструментов (шпателей, кистей, ножей) очистить влажным способом, кисти тщательно промыть сначала в керосине, а затем в мыльной воде;

промыть и протереть пистолеты-распылители;

продуть сжатым воздухом шланги, отсоединить их от оборудования, свернуть в кольцо и убрать в специально предназначенное место;

сдать электроинструмент лицу, ответственному за его сохранность и исправность, или убрать в специально отведенное для хранения место (если работа выполнялась с применением электроинструмента);

убрать пневмоинструмент в специально предназначенное для хранения место (если работы выполнялись с применением пневмоинструмента);

собрать ручной инструмент и приспособления и убрать их в отведенное для этого место;

краску слить в закрытые бачки или другую тару и убрать в специально отведенные помещения;

привести в порядок рабочее место, разгрузить леса от оставшегося материала и строительного мусора;

перекрыть специальными ограждениями с запрещающими надписями для посторонних лиц подъемы и входы на леса;

тщательно вымыть руки щеткой, мылом или другими моющими средствами в теплой воде. Если работа производилась с красками, содержащими свинцовые соединения, необходимо предварительно обмыть руки 1%-ным раствором кальцинированной соды;

снять спецодежду и спецобувь в специально отведенном месте;

сообщить непосредственному руководителю о всех недостатках, выявленных при проведении работ.

Требования по охране труда в аварийных ситуациях

1. При возникновении очагов загорания вблизи места производства работ маляр должен:

прекратить выполнение работ;

отключить от сети электроинструмент (если работа выполнялась с применением электроинструмента);

закрыть запорную арматуру на воздушной магистрали (если работа выполнялась с применением пневмоинструмента);

сообщить непосредственному руководителю работ;

принять меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения;

при невозможности ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения вызвать пожарную охрану.

2. При несчастном случае (травмирование, поражение электрическим током, отравление, отморожение, внезапное заболевание) маляр обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему.

3. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии.

На стройках механизмы и многие инструменты, а также системы освещения, сварка обеспечиваются электроэнергией. При нарушении правил электробезопасности возможно поражение людей током. Безопасным можно считать напряжение 12 и 36 В.

Для предотвращения несчастных случаев все доступные для случайного прикосновения токоведущие части ограждают сетками или щитами. Оголенные места токоведущих частей изолируют, а токо-приемные устройства заземляют.

Работа монтажных механизмов непосредственно под действующей линией электропередачи не допускается, а вблизи линий электропередачи возможна лишь по особому наряду-допуску, выдаваемому ответственному инженерно-техническому работнику.

Особенно важно соблюдать правила электробезопасности на высоте, например, при монтаже вентфасадов.

Заземлению подлежат все строительные краны, рельсы крановых путей, корпуса трансформаторов, электроинструмента и другого электрооборудования.

Для предупреждения работающих об опасности поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям на строительной площадке в соответствующих местах устанавливают предупредительные плакаты с надписями, например, «Не трогать — смертельно», «Высокое напряжение —

опасно для жизни». К обслуживанию сварочных установок могут быть допущены только те рабочие, которые прошли курс специального обучения.

При поражении человека электрическим током необходимо быстро освободить его от действия тока и немедленно оказать медицинскую помощь. До прибытия врача пострадавшему обеспечивают покой, приток свежего воздуха. Если пострадавший потерял сознание, делают искусственное дыхание.

В процессе строительно-монтажных работ на строительной площадке используется значительное количество горючих веществ и материалов. Пожары, а иногда и взрывы на строительных площадках могут произойти в результате небрежного обращения с открытым огнем, использования при растопке легковоспламеняющихся жидкостей; из-за брошенных незатушенных углей, шлака, золы, спичек. Причиной пожара может послужить короткое замыкание в электрической сети, перегрузка электросетей, нагревательных приборов, неправильное устройство и эксплуатация временного отопления.

Современные строительные материалы относятся к классу негорючих – фасадные панели и фиброцементный сайдинг не горят и не поддерживают горение.

Одна из причин пожара — неправильная организация или самовольное проведение огнеопасных работ (газовая и электрическая сварка и резка металлов, разогрев гидроизоляционных материалов). Поэтому все огнеопасные работы на любом участке строительной площадки допускается выполнять лишь с разрешения лица, ответственного за пожарную безопасность.

До начала основных строительно-монтажных работ строительный участок рекомендуется обеспечить постоянным водопроводом и установить на сети пожарные гидранты.

Строящиеся объекты и подсобные здания и сооружения на стройплощадке обеспечивают первичными средствами пожаротушения по нормам, приведенным в Правилах пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

На строительных участках, кроме того, располагают пожарные пункты (щиты) со следующим противопожарным оборудованием: топорами, ломami, баграми, металлическими ведрами, окрашенными в красный цвет, и огнетушителями. Противопожарное оборудование содержат в исправном состоянии, а доступы к нему должны быть свободными.

На стройке все работающие обязаны соблюдать противопожарный режим, содержать в чистоте и в соответствии с правилами площадку, рабочие места, помещения, склады.

Во всех случаях при возникновении пожара, известив пожарную охрану, следует незамедлительно начать тушить пожар. Всякий работающий на объекте должен оказывать всемерную помощь пожарным подразделениям при тушении пожара.

4. Подготовительные работы

4.1 Общие сведения о малярных работах

Малярные работы — нанесение окрасочных составов на поверхности конструкций зданий и сооружений с целью увеличения срока их службы, улучшения санитарно-гигиенических условий в помещениях и придания им красивого внешнего вида. Обойные работы также выполняют маляры.

В окрасочные составы входят пигменты и связующие вещества на водной и неводной основе. В водных окрасочных составах в качестве связующих веществ используют известь, цемент, жидкое стекло, различные клеи, в неводных — натуральные и искусственные олифы, синтетические смолы, битумы и др. Связующие вещества определяют тип малярной окраски (клеевая, масляная, синтетическая) и область ее применения.

Клеевыми составами обычно окрашивают стены и потолки внутри помещений с нормальной влажностью, масляными — наружные поверхности (фасады) зданий и сооружений, внутренние помещения с повышенной влажностью, столярные и металлические изделия. Более универсальны синтетические, силикатные, вододисперсионные краски. Их применяют для отделки любого вида поверхностей. Они достаточно надежно защищают конструкции и изделия в условиях переменного температурного режима и воздействия агрессивной среды.

Нанесенные окрасочные составы после высыхания и затвердения образуют прочно сцепленную с окрашиваемой поверхностью защитную пленку.

При выполнении малярных работ кроме окрасочных составов применяют различные растворители и разбавители красок (например, скипидар, уайт-спирит, ацетон), сиккативы (для ускорения высыхания масляных красок), а также вспомогательные малярные составы — грунтовки, шпатлевки, пасты и др.

Малярные работы характеризуются многооперационностью и обычно включают в себя очистку поверхности, нанесение огрунтовочного состава, подмазку неровных мест, шлифование, шпатлевание, собственно окраску и окончательную отделку поверхности.

Большие масштабы строительства в нашей стране существенно изменили способы и средства выполнения малярных работ. Ключевые операции при производстве малярных работ механизированы. Обычно на строительную площадку поставляют готовые окрасочные составы, выпускаемые промышленностью, которые механизированным способом транспортируют к рабочим местам наносят на обрабатываемую поверхность.

В ряде случаев малярные составы готовят в колерных мастерских, оборудованных высокопроизводительными агрегатами, а также в передвижных малярных станциях.

Нельзя совершенствовать технологию малярных работ без механизации всех технологических процессов, поэтому в учебнике большое внимание уделено механизмам, применяемым при производстве малярных работ для приготовления и нанесения различных малярных составов, для обогрева и сушки помещений. Нанесенный на строительные конструкции в процессе выполнения отделочных работ в соответствии с требованиями проекта окрасочный состав образует лакокрасочное покрытие. Маляры выполняют покрытие по выдаваемым образцам.

Лакокрасочные покрытия классифицируют по ряду признаков.

По назначению: технические — предохранение окрашиваемых конструкций от коррозии, загнивания, поглощения влаги, возгорания, действия химических веществ и т. п.; санитарные — создание в помещениях должного санитарного состояния, поддержание в них чистоты; декоративные — архитектурно-художественная отделка здания, сооружения или его

отдельных помещений. Как правило, при соответствующем подборе окрасочных составов эти три назначения совмещаются.

По воздействию окружающей среды: наружные и внутренние.

По категории качества: простые (отделка поверхностей подсобных, складских и других второстепенных помещений и временных строений); улучшенные (отделка жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений); высококачественные (отделка основных помещений зданий клубов, театров, вокзалов, административных и других сооружений общественного назначения, а также в тех случаях, когда имеются об этом специальные указания в проекте). Каждая категория качества окраски требует соответствующей подготовки поверхностей.

По оптическим свойствам:

- непрозрачные, полностью укрывающие поверхность и придающие ей определенный цвет. Краски для таких покрытий состоят из связующего, красящего вещества (пигмента) и в некоторых случаях наполнителя, что дает возможность снизить расход пигмента, а также растворителей и сиккативов;
- прозрачные, через которые хорошо видны рисунок и цвет основания. Основным материалом служат пленкообразующие с добавкой для улучшения их свойств пластификаторов, сиккативов.

По отношению к воздействию воды: неводостойкие, у которых под действием воды пленка разрушается, что снижает ее декоративные и эксплуатационные качества; водостойкие, у которых пленка не разрушается в связи с тем, что основание пленки образуется на маслах, смолах или синтетических полимерах.

Грунтовка представляет собой разжиженное связующее, иногда с небольшим количеством пигмента, обладающее меньшей вязкостью, чем окрасочные составы. Грунтовка должна глубоко впитываться в поры основания, создавая по всей поверхности тонкий слой, который прочно сцепляется с основанием и малярными покрытиями (шпатлевками или окрасочными составами). Если окрасочный состав наносят непосредственно на грунтовку, то в качестве последней целесообразно использовать этот же окрасочный состав, но разжиженный растворителем. Загрунтованное основание не отсасывает из лакокрасочных покрытий большого количества связующего и тем самым не ослабляет покрытие.

Шпатлевкой создают гладкую однотонную поверхность: выравнивают неровности до 2...5 мм (чем больше неровности, тем гуще должна быть шпатлевка), поры, раковины, трещины, царапины, выбоины и другие дефекты. Дефекты большей глубины заделывают полимерцементным или гипсополимерцементным раствором. Каждый слой шпатлевки покрывают грунтовкой, которая пропитывает тонкий шпатлевочный слой, упрочняет его и придает поверхности повышенную адгезию (сцепление) к последующим слоям малярного покрытия.

Для выполнения окончательной малярной отделки применяют различные окрасочные составы. От вида окрасочного состава зависят технология и техника выполнения малярных работ.

Все малярные составы (грунтовки, шпатлевки и окрасочные составы), как правило, называют так же, как используемое в них связующее: известковые (связующее — известь), перхлорвиниловые (перхлорвиниловый лак).

К водным грунтовочным составам (грунтовкам) относят купоросные, квасцовые, мыловар и силикатные; к масляным — олифу, разбавленный масляный колер, масляно-эмульсионный состав и пентафталевую грунтовку на масляно-смоляном лаке; к синтетическим — перхлорвиниловые, поливинилацетатные, стирол-бутадиеновые, кремнийорганические.

Водные шпатлевки — купоросные и квасцовые; масляно-клеевые — изготавливают на основе олифы (3, 5, 10 и 18% олифы); синтетические — гипсополимерцементные и полимерцементные, карбоксиметилцеллюлозно-латексно-меловые, перхлорвиниловые, пентафталевые, полидиеновые.

Окрасочные составы (краски): водные (известковые, силикатные, клеевые и цементные); масляные (масляные); синтетические (поливинилацетатные, акриловые, стирол-бутадиеновые, кремний-органические, перхлорвиниловые, глифталевые, пентафталевые, изопреновые, органосиликатные и др.).

К малярным составам также относятся клеи и мастики для крепления обоев и пленок.

4.1.1 Назначение и виды малярных покрытий

Малярные работы относятся к завершающему этапу отделочных работ. Они заключаются в нанесении на поверхности строительных конструкций отделочного слоя в виде окрасочных составов или обоев.

Малярные работы применяют для защиты поверхности от различных внешних воздействий, улучшения их санитарно-гигиенических и архитектурно-декоративных качеств, продления срока службы строительных конструкций и предохранения их от разрушения и износа.

Малярные работы классифицируют по четырем признакам (рис. 1).

Классификация малярных работ



Рисунок 1. Классификация малярных работ

Малярные работы также можно квалифицировать по типу основания, на которое наносится лакокрасочное покрытие. Различают работы по штукатурке, бетону, кирпичу, древесине, металлу, гипсокартону, асбестоцементу и т.д.

По оптическим свойствам лакокрасочные покрытия классифицируют на прозрачные и непрозрачные, по степени блеска - на блестящие и матовые, по характеру поверхности - на гладкие и шероховатые.

Прозрачные покрытия не скрывают текстуру, рисунок и цвет основания. Для этого применяют различные пленкообразующие материалы, такие как лаки, эфиры и т.д.

Непрозрачные покрытия полностью скрывают текстуру и цвет отделываемого основания, придавая ему различную степень блеска, декоративный рисунок или шероховатость.

Нанесенные окрасочные составы после высыхания образуют защитную пленку, которая прочно сцепляется с окрашенной поверхностью.

По отношению к воздействию воды окрасочные составы бывают неводостойкие и водостойкие. Неводостойкие покрытия растворяются в воде или снижают свои эксплуатационные свойства под ее воздействием. При применении малярных составов на водонепроницаемых связующих - лаках,

эмалях, масляных или синтетических составах - получают водостойкие покрытия.

Лакокрасочные покрытия состоят из первого слоя грунтовки, одного или нескольких слоев шпатлевки с промежуточными слоями грунтовки, верхнего слоя грунтовки и от одного до трех слоев окрасочного состава.

Огрунтовка поверхности выполняется для предварительной обработки основания с целью уменьшения ее пористости, улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием). При высыхании грунтовка образует на поверхности однородную пленку, позволяющую упрочнить верхний слой отделки, закрепить на поверхности оставшиеся частички пыли.

Грунтовки - жидкие или полужидкие составы, представляющие собой связующее, зачастую с небольшим количеством пигмента.

Любая поверхность, даже равномерно оштукатуренная, неодинаково впитывает в себя влагу в разных местах из-за разницы в толщине штукатурного слоя. Грунтовка же выравнивает и уменьшает способность поверхности впитывать влагу, делая основание однородным. Она образует на поверхности пленку, которая предохраняет последующий шпатлевочный или окрасочный состав от пересыхания. Грунтовка хорошо связывается с обрабатываемой поверхностью, защищает поверхность от окисления и коррозии, обладает хорошей адгезией.

Шпатлеванием выравнивают небольшие (от 2 до 5 мм) неровности и углубления поверхности, заполняют поры, раковины, трещины, выбоины и другие дефекты. После шпатлевания поверхность пригодна для огрунтовки и окраски, а также для оклеивания обоями, синтетическими пленками и т.д.

Шпатлевка - вязкая пастообразная масса, состоящая из пигментов, наполнителей и пленкообразующих веществ. Шпатлевку наносят на предварительно загрунтованную поверхность. Каждый слой шпатлевки обязательно огрунтовывают. После высыхания и шлифования шпатлевочный слой образует однородную, гладкую поверхность, готовую к дальнейшей отделке.

Для окончательной малярной отделки применяют различные окрасочные составы, которые, как правило, выполняют защитную и декоративную функции.

К окрасочным материалам можно отнести лаки, краски, эмали.

Лак после высыхания образует на поверхности твердую прозрачную пленку, которая защищает и сохраняет текстуру поверхности.

Краски содержат связующие вещества, пигменты, а также растворители и вещества, ускоряющие высыхание (сиккативы) и т.д. Краски подразделяются на водные и неводные. К водным краскам относятся:

— водоразбавляемые (известковые, клеевые и др.), образующие покрытия с невысокой водостойкостью;

— вододисперсионные, образующие эластичную и очень прочную пленку на поверхности, которая «дышит», т.е. пропускает пары воды и воздуха (такие покрытия можно мыть).

К неводным краскам относятся:

— масляные, представляющие собой смесь пигментов, наполнителей и олиф. Они применяются в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями, в которых окраска должна быть механически прочной;

— синтетические (поливинилацетатные, акриловые и др.).

Эмаль - летучесмоляная краска, которая состоит из пигментов и наполнителей, растертых с различными лаками с добавлением растворителей и сиккативов. Эмаль может образовывать глянцевую, почти зеркальную поверхность. Поверхности, покрытые эмалью, долговечны, светостойки и устойчивы к воздействию окружающей среды.

Обойные работы выполняют по окончании всех отделочных работ. Обои - это рулонное покрытие для стен. Они подразделяются на различные виды в зависимости от цели их применения, материалов, из которых они изготовлены, и особенностей поверхности.

4.1.2 Компоненты малярных составов

Декоративные и защитные свойства лакокрасочных покрытий зависят от вида и свойств компонентов, входящих в малярные составы грунтовок, шпатлевок и красочных составов: связующих, наполнителей, пигментов, красителей и вспомогательных материалов.

Связующие — пленкообразующие вещества требуемой вязкости или разжиженные до нее растворителем. За условную вязкость малярных составов, обладающих свободной текучестью, принимается время непрерывного истечения (в секундах) определенного объема испытываемого материала через калиброванное сопло вискозиметра типа ВЗ-1 или ВЗ-4 (рис. 2). Вискозиметр типа ВЗ-1 с соплом диаметром 5,4 мм предназначен для окрасочных составов условной вязкостью (по этому вискозиметру) от 5 до 200 с, а с соплом диаметром 2,5 мм — от 12 до 150 с. Вискозиметр типа ВЗ-4 предназначен для окрасочных составов с условной вязкостью (по этому вискозиметру) от 12 до 200 с. Вязкость большинства

окрасочных составов находится в пределах 20—160 с по вискозиметру ВЗ-4, имеющему сопло 2 диаметром 4 мм и резервуар 1 вместимостью (100 ± 1) мл.

В малярных составах связующее адсорбируется (концентрируется) на поверхности частиц пигмента и наполнителя и заполняет пустоты между ними, прочно соединяя частицы между собой и приклеивая их к основанию или подготовительному слою. Связующим с наполнителем или без него приклеивают к подготовительному слою обои или пленки. В результате высыхания связующее затвердевает, образуя лакокрасочную пленку или подготовительный слой под нее, либо клеевой слой в обойных работах.

Качество связующего определяют по технологичности применения, декоративности и эксплуатационным свойствам малярного состава, в который оно входит.

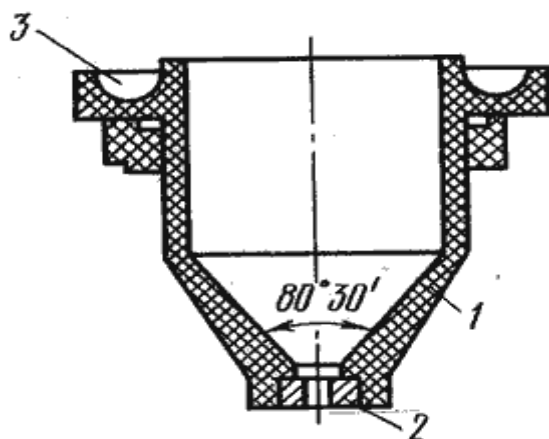


Рис. 2. Вискозиметр ВЗ-4: 1 — резервуар, 2 — сопло, 3 — желобок для слива избытка краски

Связующее влияет на вязкость, прозрачность, плотность, цвет, розлив, адгезию, время высыхания малярных составов, а также на эластичность и твердость затвердевшего лакокрасочного покрытия.

К связующим, предназначенным для использования в специальных лакокрасочных покрытиях (например, антикоррозионных, химически стойких), предъявляют дополнительные требования (например, водостойкости, теплостойкости, устойчивости к воздействию кислот, щелочей, масел и других агрессивных сред).

Для уменьшения вязкости малярного состава связующее разбавляют или растворяют различными жидкостями. В качестве растворителей и разбавителей используют воду, скипидар, ацетон, ксилол и специальные растворители (например, № 648, № 646, Р-4). По типу применяемых разбавителей или растворителей связующих малярные составы разделяют на водные — известковые, силикатные, клеевые и другие, связующее в которых разбавляется водой; неводные (масляные, лаковые или эмалевые и др.), связующее в которых разбавляется скипидаром, уайт-спиритом и другими эфирными органическими разбавителями; эмульсионные, связующие в которых могут разбавляться водой или растворяться растворителем в зависимости от назначения малярного состава.

В водных малярных составах связующими служат высокодисперсные водные системы растительных крахмалов, животных белков, продуктов обработки целлюлозы (карбоксиметилцеллюлозный клей КМЦ), калиевого

жидкого стекла и извести. Составы на водных связующих используют внутри помещения.

В неводных малярных составах связующими являются молекулярные растворы синтетических и природных смол. Применение составов на основе неводных связующих требует строгого соблюдения правил техники безопасности, так как пары органических растворителей токсичны и в сочетании с воздухом образуют взрывоопасную смесь.

В водоэмульсионных малярных составах связующие безвредны и огнебезопасны, разжижаются водой. Краски на их основе, нанесенные на поверхность, высыхают в результате испарения воды, при этом частицы смолы склеиваются между собой и с пигментами, образуя прочную, водостойкую пленку.

Наполнители

К ним относят ряд природных и синтетических неорганических порошкообразных материалов, которые не растворяются в связующих и не имеют собственного цветового тона. Наполнители повышают качество малярных составов, способствуют структурообразованию слоев, загустеванию состава, устраняют расслаиваемость и уменьшают внутренние напряжения малярных покрытий. Некоторые наполнители одновременно являются и красящим веществом (например, мел, известь). Наиболее распространенными наполнителями являются каолин, тальк, мел, легкий шпат, ангидрид, маршаллит и асбест.

К наполнителям предъявляют следующие требования: высокая дисперсность и степень белизны (особенно для белых и светлых окрасочных составов), низкая водо- и маслосмолемкость (для водостойких покрытий и клеев), высокая атмосферостойкость, экономичность и доступность сырья. Все наполнители снижают стоимость малярных составов. Тип наполнителя влияет на атмосферостойкость, твердость, износостойкость и другие механические свойства малярных составов.

Пигменты или красители

Пигменты — сухие цветные тонкодисперсные порошки минерального или органического происхождения, не растворяются в воде, связующих или растворителях, а образуют в смеси с ними непрозрачные покрытия различных цветов и оттенков. Они не проникают в глубь окрашиваемого основания, а оседают на его поверхности, создавая с высохшим связующим непрозрачную цветную пленку. К наиболее распространенным пигментам можно отнести свинцовые и цинковые белила, крон, мумию, лазурь, охру, сурик и ультрамарин. Все применяемые пигменты должны обладать

соответствующей гидрофильностью (смачиваемостью), т. е. не отталкивать воду или связующее, а хорошо смачиваться и перемешиваться, образуя достаточно устойчивую суспензию, легко наносимую на окрашиваемую поверхность. От типа и качества пигмента зависят красящая способность, интенсивность цвета, укрывистость, кроющая способность, светостойкость и щелочестойкость малярного состава.

К красителям относятся органические окрашивающие вещества, растворимые в воде, а иногда также в маслах и органических растворителях. Они проникают на некоторую глубину в окрашиваемое основание.

4.1.3 Свойства лакокрасочных покрытий

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) – многокомпонентная система, которая наносится в жидком или порошкообразном состоянии на предварительно подготовленную поверхность и после высыхания (затвердевания) образует прочную, хорошо сцепленную с основанием пленку. Получившуюся пленку называют лакокрасочным покрытием. ЛКМ применяются для защиты металлических, а также других видов изделий от влияния внешних вредных факторов (влаги, газы, воздух и т.д.), придания поверхности декоративных свойств.

Свойства лакокрасочных материалов

Свойства лакокрасочных материалов (ЛКМ) можно разделить на физико-химические, химические и малярно-технические.

Физико-химические свойства ЛКМ подразумевают вязкость, укрывистость, плотность, скорость отвердевания (высыхания) пленки.

К химическим свойствам ЛКМ относятся процентное соотношение составных веществ, количество наполнителей, пленкообразующих, водорастворимых солей, растворителей и т.д.

Малярно-технические свойства характеризуют удобство работы с ЛКМ, т.е. стекаемость, перелив, наносимость, степень перетира, плотность.

Свойства лакокрасочных покрытий

Лакокрасочное покрытие – пленка, образующаяся вследствие высыхания ЛКМ. Такие пленки тоже должны отвечать определенным требованиям и обладать определенными свойствами:

- декоративными (внешний вид, цвет лакокрасочного покрытия, блеск);
- химическими (устойчивость при воздействии атмосферы, агрессивных газов, щелочей, кислот, различных химических растворов, воды, масел, нефти, бензина, эмульсий, мыльного раствора);
- физико-химическими (износостойкость, прочность, твердость, эластичность, прочность на изгиб, адгезия);
- защитными (стойкость в различных атмосферных условиях, термостойкость, светостойкость, морозостойкость);
- малярно-техническими (хорошо поддаваться шлифовке, полировке, зачистке);
- электроизоляционными;

- специальные ЛКМ должны обладать дополнительными специфическими свойствами.

Лакокрасочные материалы широко применяются для защиты металлов от коррозии.

Виды лакокрасочных материалов(ЛКМ)

В зависимости от назначения и состава лакокрасочные материалы (ЛКМ) принято делить на: лаки, краски, эмали, грунтовки, шпаклевки.

Лаки – это растворы пленкообразующих веществ в растворителях (или воде), которые после высыхания образуют однородное, твердое, прозрачное (кроме битумного лака) покрытие. Их состав не содержит пигменты и наполнители.

Краски – суспензии пигментов в пленкообразующих веществах, которые после высыхания образуют непрозрачное однородное покрытие.

Эмаль – суспензия пигментов, наполнителей в лаке, которая после высыхания образует непрозрачное, твердое покрытие различной структуры и блеска.

Грунтовка – суспензия пигментов с наполнителями в пленкообразующем веществе, которая после высыхания образует однородную непрозрачную пленку.

Шпаклевка – смесь наполнителей, пигментов и пленкообразующих веществ, пастообразная вязкая масса, предназначена для заполнения дефектов поверхности, придания ей равномерной фактуры.

Состав лакокрасочных материалов

Основными компонентами лакокрасочных материалов (ЛКМ) являются пленкообразующие, пигменты, наполнители, пластификаторы, растворители, сиккативы, добавки.

Пленкообразующие лакокрасочных материалов – многокомпонентная система, после нанесения которой на поверхность в результате физико-

химических процессов образуется сплошная, прочно сцепленная с основой пленка. Пленкообразующие должны связывать наполнители с пигментами в ЛКМ, быть растворимыми органическими растворителями, обеспечивать хорошую адгезию лакокрасочного покрытия с подложкой, а после высыхания образовывать твердую защитную пленку.

К пленкообразующим веществам относятся: полимеризационные смолы (на основе акрилатов, метакрилатов, хлористого винила и др.), поликонденсационные смолы (алкидные, полиуретановые, эпоксидные, кремнийорганические, формальдегидные), природные смолы (канифоль, битумы, асфальты, копалы), растительные масла, таловое масло, жирные кислоты и эфиры целлюлозы.

Виды пленкообразователей.

Алкидные смолы

Алкидные смолы среди пленкообразующих веществ занимают почетное первое место не только в отечественной, но и зарубежной лакокрасочной промышленности. Это полиэфиры, которые имеют разветвленное строение. Они являются продуктами неполной переработки одноосновных жирных кислот и многоосновных кислот и спиртов.

Классифицируются алкидные смолы в зависимости от спирта, который используется для их изготовления. Различают алкидные смолы на основе глицерина (глифталевые), этриола (этрифталевые), пентаэритрита (пентафталевые) и ксилита (ксифталевые).

Для того, чтоб алкидная смола имела хорошую растворимость, а готовое лакокрасочное покрытие отличалось водостойкостью и эластичностью, ее модифицируют жирными кислотами либо маслами растительного происхождения. Поэтому алкидные смолы делят еще на невысыхающие и высыхающие. Содержание масла может быть самое разное, вплоть до 70%. Есть сверхтощие (до 34% масел), тощие (от 35 до 45%), средней жирности (46 – 55% масел) и жирные (от 56 до 70%). Пентафталевые алкидные смолы обладают наилучшими защитными характеристиками, при содержании масла около 60 – 65%, а глифталевые – при 50%. Необходимо также знать, что при данной жирности водопроницаемость и скорость высыхания пленки очень

сильно зависит от вида используемого растительного масла. Зависимость можно описать следующим рядом (по убыванию): тунговое > ойтисиковое > льняное > дегидратированное касторовое > соевое > подсолнечное.

В обратном порядке масла располагаются по светостойкости. Эти данные используют для изготовления любых алкидных лакокрасочных материалов. Исключение составляют грунтовки, для изготовления которых используют тунговое и льняное масла. Это связано с тем, что грунтовочные смеси используются в качестве промежуточного слоя, который не подвергается воздействию солнечного света.

Алкидные соединения применяются в комплексе с некоторыми другими поликонденсационными, полимеризационными смолами и нитратами целлюлозы. Такие смолы, в зависимости от используемого модифицирующего вещества, подразделяются на: алкидно-меламиновые, алкидно-карбамидные, алкидно-эпоксидные, алкидно-стирольные, уралкидные, алкидно-полиорганосилоксановые и алкидно-акриловые. Они сочетают в себе свойства модифицирующего компонента и алкидной смолы.

Алкидные смолы подразделяются на: разбавляемые водой (водоразбавляемые) и нерастворимые в воде. А также на: разбавляемые органическими растворителями и растворимые в них.

В наше время самое широкое применение нашли водоразбавляемые (водоэмульсионные) лакокрасочные материалы. Они обладают бесспорными преимуществами, по сравнению с красками и лаками на основе органических растворителей, т.к. не вредят человеческому организму, безопасны в пожарном отношении. Водоразбавляемые смолы при взаимодействии с аминокформальдегидными или фенолоформальдегидными водорастворимыми смолами, которые выступают в качестве отверждающих агентов, образуют пленку.

Разбавляемые водой алкидные смолы применяют для изготовления водоэмульсионных эмалей и грунтовок. Глифталевые смолы, разбавленные органическими растворителями, используют в производстве шпатлевок, грунтовок и эмалей для внутренних работ. Пентафталевые – для эмалей и лаков, предназначенных для работы в умеренном климате, под открытым воздухом. Также из высыхающих алкидных смол делают олифы, лаки, эмали, грунтовки, шпатлевки горячей и холодной сушки.

Следующие марки немодифицированных лаков и смол на алкидной основе можно найти на рынках лакокрасочных материалов:

- смолы – ВПФЛ-50, ФК-135, ФК-42, ПФФ-СИН-34;

- лаки – ПФ-060Н, ПФ-060В, ПФ-053Н, ПФ-053В, ГФ-01, ГФ-019, ГФ-046, ГФ-072, В-Эп-0179 и др.

Пигменты – это окрашенные порошки высокой дисперсии. Вода, пленкообразующие вещества их не растворяют. Пигменты в основном применяют в декоративных целях, для придания краскам, грунтовкам, а также эмалям цвета и блеска. Но кроме того пигменты отличаются некоторыми полезными свойствами, которые влияют на конечный продукт: светостойкость, химическая и атмосферостойкость, смачиваемость, дисперсность, маслостойкость, укрывистость, кристаллическая структура, способность взаимодействовать с пленкообразующими.

По своему происхождению пигменты лакокрасочных материалов (ЛКМ) можно разделить на синтетические и природные, а по химическому составу – на органические и неорганические.

К неорганическим пигментам относятся двуокись титана, окись цинка, литопон (дают белый цвет), охра (дает желтый цвет), железная лазурь, ультрамарин (синий), железный сурик, оранжевый крон, мумня (красный), медянка, окись хрома (зеленый цвет). Как видно – большинство неорганических пигментов это соли металлов, оксиды, гидроксиды, которые имеют кристаллическое строение.

Среди органических пигментов можно выделить фталоцианиновые, антрахиноновые, азокпигменты, диазокпигменты.

Некоторые пигменты могут обеспечивать лакокрасочным материалам дополнительные полезные свойства. Вот, например, при достаточно большом наполнении ЛКМ металлическими пигментами покрытие становится электропроводящим и теплопроводящим. При наполнении лакокрасочного материала цинковой пылью, его можно использовать как протекторную грунтовку.

Наполнитель – это нерастворимое в дисперсионных средах сухое неорганическое вещество. Применяют как добавки к пигментам для их экономии и снижения стоимости лакокрасочных материалов (ЛКМ). Наполнители вводят только в непрозрачные лакокрасочные материалы (грунтовки, эмали). При правильном подборе системы пигмент – наполнитель можно улучшить свойства ЛКМ. Придать лакокрасочным материалам определенную вязкость, улучшить разливаемость, предотвратить

оседание пигментов на дно резервуара, повысить прочность, атмосферостойкость готового покрытия.

В качестве наполнителей применяют тальк, слюду, доломит, мел, барит, кальцит, каолин. Наиболее широко применяются наполнители с высокой степенью белизны, дисперсностью, с низким содержанием водорастворимых примесей, небольшой твердости, плотности, низкой маслосемкости.

В основном наполнители ЛКМ – это природные материалы, лишь малая доля – синтетические (осажденный мел, бланфикс).

Пластификаторы - практически нелетучие органические вещества, которые вводятся в пленкообразующее для придания высохшим ЛКМ эластичности. В качестве пластификаторов используют фталаты, фосфаты, касторовое масло, совол, себацинаты и т.д.

Растворители – летучая органическая жидкость или смесь жидкостей, которая применяется для растворения пленкообразующих, придания ЛКМ нужной консистенции. К ним относятся спирты, эфиры, кетоны, углеводороды.

Сиккативы – мыльное соединение некоторых металлов в растворителях или (используется реже) соединения в виде оксидов. Сиккативы применяют для ускорения процесса высыхания лакокрасочного материала. К сиккативам относятся кобальтовые, марганцевые, свинцовые, линолеаты, нафтенаты, резинаты и др.

Добавки – вещества для придания определенных свойств лакокрасочным материалам. Добавками принято считать различные отвердители, эмульгаторы, стабилизаторы, ускорители, инициаторы и многое другое.

Классификация лакокрасочных материалов

Все лакокрасочные материалы подразделяются на основные, промежуточные и прочие.

Основные – лаки, эмали, краски, шпаклевки, грунтовки.

Промежуточные – растворители, разбавители, смолы, их растворы, сиккативы, олифы.

Прочие – подсобные, вспомогательные материалы (мастики, пасты, смывки, отвердители, порозаполнители).

Основные лакокрасочные материалы в свою очередь классифицируют по типу пленкообразователя (химическому составу), назначению.

По типу пленкообразователя ЛКМ различают:

а) лакокрасочные материалы (ЛКМ) на поликонденсационных смолах:

- алкидно-уретановые (АУ);
- глифталевые (ГФ);
- кремнийорганические (КО);
- карбамидные или мочевиновые (МЧ);
- меламиновые или меламиноформальдегидные (МЛ);
- полиуретановые (УР);
- пентафталевые (ПФ);
- полиэфирные насыщенные (ПЛ);
- полиэфирные ненасыщенные (ПЭ);
- фенольные (ФЛ);
- фенолоалкидные (ФА);
- циклогексаноновые (ЦГ);
- эпоксиэфирные (ЭФ);
- эпоксидные (ЭП);
- этрифталевые (ЭТ);

б) лакокрасочные материалы (ЛКМ) на полимеризационных смолах:

- нефтеполимерные (НП);
- каучуковые (КЧ);
- перхлорвиниловые или поливинилхлоридные (ХВ);
- алкидно-стирольные, масляно-стирольные (МС);
- полиакриловые или полиакрилатные (АК);
- поливинилацетатные (ВА);
- поливинилацетальные (ВЛ);
- фторопластовые (ФП);
- хлорированные полиэтиленовые (ХП);
- сополимеро-винилхлоридные (ХС);
- сополимеро-винилацетатные (ВС);

в) лакокрасочные материалы (ЛКМ) на природных смолах:

- битумные (БТ);
- канифольные (КФ);
- янтарные (ЯН);
- масляные (МА);
- шеллачные (ШЛ);

г) ЛКМ на эфирах целлюлозы:

- этилцеллюлозные (ЭЦ);
- нитроцеллюлозные (НЦ);
- ацетилцеллюлозные (АЦ);
- ацетобутиратцеллюлозные (АБ).

Силикатные краски (ЖС) изготавливают на основе силикатов щелочных металлов (жидкое стекло).

Если краска изготовлена на вододисперсионной основе, то перед буквами, обозначающими вид пленкообразователя ставят обозначение ВД, например, ВД АК.

По назначению (условиям эксплуатации) ЛКМ различают:

- 1 – атмосферостойкие (ЛКМ, которые эксплуатируются на открытом воздухе в различных климатических условиях);
- 2 – ограниченно атмосферостойкие (эксплуатируемые под навесами, внутри различных помещений, т.е. ЛКМ для внутренних работ);
- 3 – защитные или консервационные (применяются для временной защиты изделий, при перевозках, хранении);
- 4 – водостойкие (4/1 – стойкие в пресной воде, 4/2 – морской воде);
- 5 – специальные (ЛКМ, стойкие к воздействию определенных факторов, например, устойчивы к рентгеновскому, радиационному излучению, противообрастающие, светящиеся, лакокрасочные материалы для кожаных изделий, ткани, резины);
- 6 – маслостойкие лакокрасочные материалы (6/1 – устойчивы по отношению к смазкам и минеральным маслам, 6/2 – устойчивы при влиянии керосина, бензина, нефтепродуктов);
- 7 – стойкие при воздействии химических веществ (7/1 – для атмосферы агрессивных паров и газов, 7/2 – устойчивы под воздействием кислот, 7/3 – для растворов и концентрированных щелочей);
- 8 – термостойкие ЛКМ (эксплуатирующиеся при температуре от 50 до 500°C);

9 – электроизоляционные (лакокрасочные материалы, которые подвергаются воздействию электрического тока, являются непроводящими);

0 – грунтовки;

00 – шпаклевки.

Образованные лакокрасочные покрытия принято разделять по внешнему виду на:

- высокоглянцевые (ВГ);

- глянцевые (Г);

- полуглянцевые (ПГ);

- полуматовые (ПМ);

- матовые (М);

- глубокоматовые (ГМ).

По прибору ФБ – 2 определяется степень блеска покрытия, записывается в процентах. Степени блеска покрытий: ВГ – более 60%, Г – 50-59%, ПГ – 37-49%, ПМ – 20-36%, М – 4-19%, ГМ – не больше 3%.

Кроме вышеописанных классификаций лакокрасочные материалы классифицируются еще по некоторым признакам:

- по способу нанесения ЛКМ (валиком или кистью, электрофорезом, пульверизацией и т.д.);

- по условиям сушки (холодная, горячая);

- по декоративным свойствам ЛКМ (имитационные, шагреньевые, рефлексные, молотковые, флуоресцентные, цитровочные);

- по назначению ЛКМ (для покраски автомобилей, мебели, кожи, материи, электроизоляционного назначения);
- по эксплуатации при определенных условиях (для тропического климата, холодного, загазованного);
- по блеску (высокоглянцевые, глянцевые, полуглянцевые, полуматовые, матовые, глубокоматовые);
- по последовательности нанесения ЛКМ (пропиточные, грунтовочные, промежуточные, покрывные).

Маркировка ЛКМ

У каждого лакокрасочного материала (ЛКМ), будь то лак, краска или шпаклевка, есть свое «имя» и обозначение. Оно состоит из слов, букв, а также цифр. Обозначение пигментированных ЛКМ состоит из пяти групп знаков, на непигментированных (лаков) – четырех.

1 группа. При записи сначала указывается вид ЛКМ – лак, краска, шпаклевка, эмаль или грунтовка. Если в состав краски входит лишь один пигмент, то вместо слова «краска» записывают наименование пигмента (белила цинковые, охра).

2 группа. Далее краткое обозначение основы (две буквы) – указывается тип использованного пленкообразующего вещества. В случае, если в состав ЛКМ входит смесь пленкообразующих веществ – при маркировке указывают основной (тот, который определяет свойства ЛКМ).

3 группа. После буквенного обозначения основы указывают условия эксплуатации данного ЛКМ (цифра).

4 группа. У каждого лакокрасочного материала (ЛКМ) есть свой порядковый номер, присвоенный ему при изготовлении. Он может состоять из одной, двух или трех цифр.

5 группа. Указывается цвет ЛКМ.

Для вододисперсионных ЛКМ, не содержащих летучего растворителя, порошковых, водоразбавляемых между первой и второй группами знаков ставится обозначение: В – водоразбавляемые, Э – вододисперсионные, П – порошковые краски, ОД – органодисперсионные (пластизольные, органозольные), Б – не содержащих летучего растворителя.

Между второй и третьей группой знаков всегда ставится тире.

Для алкидных и масляных красок вместо присвоенного при изготовлении порядкового номера ставят цифру, обозначающую вид олифы: 1 – натуральная, 2 – «Оксоль» олифа, 3 – олифа глифталевая, 4 – олифа пентафталевая, 5 – комбинированная.

Иногда для уточнения специфических свойств ЛКМ после порядкового номера ставят обозначения: ПМ – полуматовые, ПГ – пониженной горючести, Г – глянцевые.

Примеры маркировки:

- эмаль ПФ-218ХС — эмаль на основе пентафталевой смолы, предназначена для внутренних работ, №18, холодной сушки;
- белила цинковые МА-22Н – белила цинковые изготовлены на основе олифы «Оксоль» (масляные), №2, для внутренних работ;
- краска ВД-ВА-17 белая — краска вододисперсионная на поливинилацетатной дисперсии, предназначена для выполнения наружных работ, №7, белая;
- шпаклевка ЭП-0010 серая — шпаклевка эпоксидная, №10, серая.

4.2 Инструменты, приспособления и средства малой механизации

4.2.1 Инструменты, приспособления и инвентарь



Отличий среди инструментов для маляров-профессионалов и маляров-самоучек найдется немного – каким бы опытом вы не обладали, использовать все равно придется старые, «дедовские» приспособления, большинство из которых по истечении веков не претерпели никаких видоизменений. Разве что к ручным малярным инструментам добавились краскопульты и пульверизаторы.

Без набора необходимых инструментов представить себе процесс отделки помещения сложно. А малярные работы немыслимы без различных шпателей, кистей, щеток и других приспособлений. Стоит заметить, что инструментов и приспособлений для выполнения малярных работ требуется совсем небольшое количество и все они очень просты. Однако каждый из них имеет свою область применения.

Что нужно маляру: инструменты и приспособления для профессионалов

Шпатели используются для нанесения шпатлевки и ее выравнивания на различных поверхностях. Эти инструменты для малярных работ различают шпатели в зависимости от того, из какого материала они изготовлены: металлические, резиновые или деревянные.



Металлический шпатель. Рабочая часть инструмента — лезвие шириной 30-100 мм — изготавливается из упругой стали и должна быть ровной и тщательно отшлифованной. На хвостовую часть надевается деревянная

ручка. Металлические шпатели используются для чистовых работ — шпатлевания по древесине, удаления старой краски, замазки и т. д.



Деревянный шпатель. Шпатели этого вида изготавливаются из твердых пород древесины — березы, бука, клена. Используют их для шпатлевания штукатурки или деревянных поверхностей. Ширина лезвия шпателя составляет 50-200 мм, а длина — 150-180 мм.



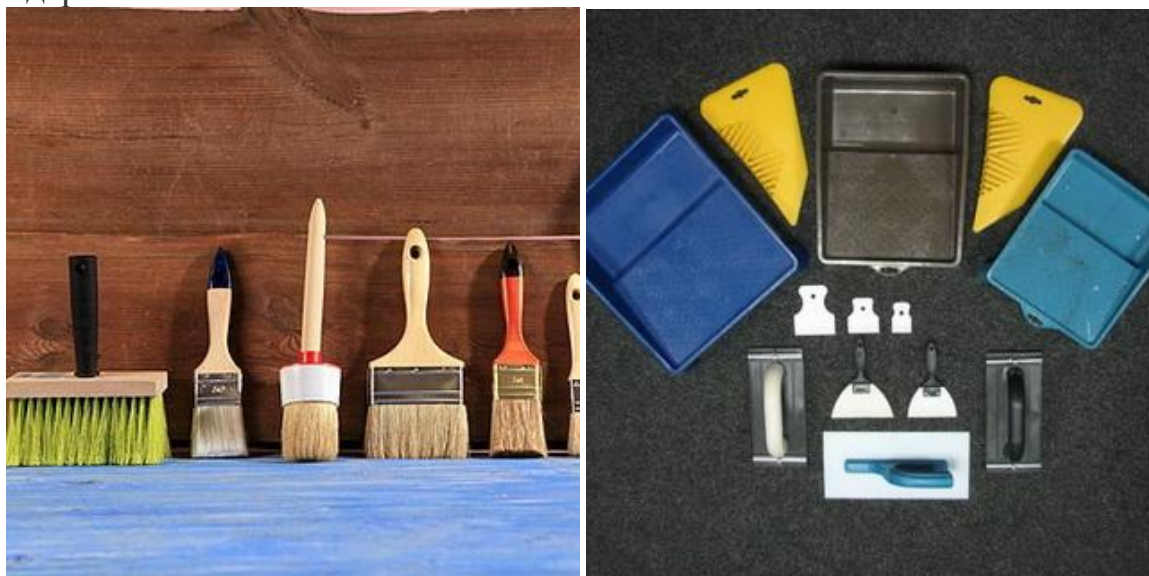
Резиновый шпатель. У резинового шпателя отсутствует ручка, чаще всего инструмент изготавливается в виде трапеции с утолщением с одной стороны. Резиновые шпатели используются для заделки швов и выравнивания замазки.

Совет:

Шпатели не требуют особого ухода, но, если вы хотите, чтобы инструмент служил вам долго, пропитайте его горячей олифой перед началом работы — тогда шпатель не будет коробиться. После окончания малярных работ шпатель необходимо тщательно вымыть, высушить и поместить в «футляр», сбитый из двух досок. Также необходимо следить за тем, чтобы лезвие шпателя оставалось острым, и время от времени затачивать его.

Щетка — это разновидность кисти прямоугольной формы, которая отличается большей рабочей поверхностью. Щетина прикрепляется к инструменту посредством металлической скобы и проклеивается возле основания.

Как видно на фото, этот малярный инструмент изготавливается из пластика или дерева:



Инструмент используется для грунтования и окрашивания ровных поверхностей больших площадей. Щеткой можно заменить краскопульт, когда его применение затруднительно.

Также целесообразно применение щетки для увлажнения стен. Благодаря тому, что щетина набирает большое количество воды, смачивание стен происходит быстро. Чтобы окрасить верхнюю часть стены или потолок, щетку можно насадить на длинную палку.

Инструмент с металлической щетиной используется для удаления старого малярного покрытия или старых обоев. Увлажненные обои процарапываются щеткой, вода стекает и клей растворяется. Также щетка используется для придания шероховатости гладким поверхностям, что важно для увеличения адгезии при проведении шпатлевания.

За малярными щетками ухаживают так же, как и за кистями.

Ручные инструменты для малярных работ

Описание такого малярного инструмента как кисти, пожалуй, будет самым объемным, так как видов кистей намного больше, чем, к примеру, валиков.

Кисти применяются для выполнения различных видов малярных работ. Выпускаются кисти разных размеров и формы.

Считается, что самые качественные кисти изготавливаются из чистой полухребтовой щетины. Стоят они дорого, но эта дороговизна себя

оправдывает. Краска с такой кисти не скатывается, и в то же время щетина вбирает в себя достаточное количество окрашивающего состава.

Кисти из смешанной щетины (с добавлением конского волоса) стоят дешевле, но их производительность достаточно низка из-за того, что щетина не вбирает в себя достаточного количества краски. Кроме того, конский волос быстро утрачивает эластичность, не разгибается и не пружинит.

Кисти бывают маховые, побелочные, макловицы, ручники, флейцы и торцовки.



Маховая кисть. Для окрашивания поверхностей большой площади применяются маховые кисти. Их особенностью является полая ручка, которую можно насаживать на удлиняющую рукоятку.

Маховые кисти применяются для работы с клеевыми и казеиновыми составами. По размеру они достаточно велики — диаметр составляет 60-65 мм, длина щетины достигает 180 мм, масса кисти — 200-600 г. Чтобы определить качество кисти, нужно согнуть и отпустить ее щетину. Волос при этом должен немедленно вернуться в первоначальное положение.



Побелочная кисть. Для побелочных работ используются побелочные кисти шириной 200 мм и толщиной 45-65 мм с волосом длиной около 100 мм. Если

сравнивать побелочную кисть с маховой, продуктивность первой будет примерно в 2 раза выше.



Макловица. Вместо побелочной кисти можно использовать макловицу, изготовленную из полухребтовой щетины с добавлением конского волоса (50%). Макловицы бывают прямоугольной и круглой формы, длина щетины составляет 95-100 мм. Ручка кисти может быть съемной или наглухо крепиться в середине колодки.



Ручник. Если окрашивания требует небольшая поверхность, с этой задачей легко можно справиться с помощью кисти-ручника диаметром 26-54 мм. Изготавливаются ручники из полухребтовой щетины с добавлением конского волоса средней жесткости (50%), которая может крепиться в деревянной ручке, в металлической оправе или с помощью металлического кольца. Чтобы кисть «брала» максимальное количество краски, в ее внутренней части оставляется пустота. Если щетина ручника крепится с помощью металлической оправы, такая кисть пригодна для работы с краской любого вида, тогда как ручники с клееной щетиной для работы с известковыми составами использовать не рекомендуется.



Флейц. Флейцы применяются для окрашивания поверхностей, удаления следов от ручников и сглаживания. Это плоские кисти шириной 25-100 мм из полухребтовой щетины хорошего качества. Однако самый лучший инструмент для маляров-профессионалов изготавливается из барсучьего волоса в металлической оправе.



Филеночная кисть. Филеночные кисти бывают круглые (диаметром 6-18 мм) и плоские. Их можно использовать для вытягивания филенок или окрашивания труднодоступных участков. Изготавливается этот профессиональный инструмент маляра из жесткой белой щетины в металлической оправе.



Торцовка. Это кисти прямоугольной формы размером 15 x 76 мм. С помощью торцовки можно добиться того, чтобы поверхность получилась шероховатой, поэтому щетина должна быть жесткой. Обычно для изготовления торцовок используется твердая хребтовая щетина.

Прежде чем приступать к окрашиванию, следует уделить немного внимания подготовке кистей к работе. Если кисть новая, ее нужно погрузить в воду и вымачивать в течение часа. Работать кистью, прошедшей такую «процедуру», значительно проще, поскольку щетина после нее становится мягче и объемнее. Затем кисть высушивается.

Перед началом работы с краской новую кисть используют для окрашивания грубой поверхности — бетона или кирпича. Если она изготовлена из конского волоса или травы, ее предварительно обжигают.

В процессе окрашивания кисть необходимо периодически поворачивать в руке, чтобы износ волоса был равномерным. Срок службы кистей можно увеличить, правильно ухаживая за ними. Если используется масляная краска, то, прерывая работу, кисть нужно опускать в воду, керосин или скипидар.

Необходимо следить, чтобы в процессе временного хранения волос кисти не приминался и находился в «подвешенном» состоянии. Для этого предназначены специальные ванночки с сеткой и зажимами. Кисти с деревянной оправой в воде лучше не хранить, поскольку древесина может разбухнуть и волос выпадет.

После окончания работы кисть необходимо промыть в керосине или уайт-спирите и залить теплой мыльной водой. Щетина должна промываться до тех пор, пока вода после очередной смены не станет чистой. Торцовки и флейцы очищаются чаще, даже если требуется прерваться всего лишь на обед.

После того как кисть промыта, ее необходимо отжать, придать форму факела и повесить щетиной вниз.

Кисть необходимо опускать в краску только свободной частью щетины, снимая излишки окрашивающего состава о края емкости. Набрав краску на кисть, нажимать на нее следует сначала слабо, усиливая нажим по мере расходования краски.

Держать кисть нужно перпендикулярно или под небольшим углом к окрашиваемой поверхности. Наносить краску следует тонким слоем, стараясь захватить максимально большую площадь.

Наибольшей производительностью отличается такой инструмент, как меховой или поролоновый малярный валик, который надевается на специальную рукоятку со стержнем и осью. Длина валиков варьирует от 100 до 250 мм, а диаметр составляет 40-70 мм. Использование этого инструмента позволяет окрасить внушительную площадь за один подход. Кроме того, валики применяются для грунтования поверхности.



Меховой валик. Такой валик не следует использовать для окрашивания поверхностей известковыми составами, поскольку мех может быть испорчен и это значительно ухудшит качество окрашивания. Прежде чем приступить к малярным работам, валик необходимо подготовить, погрузив на некоторое время в воду.



Поролоновый валик. Для изготовления валика используется поролон с высверленным в нем отверстием. В отверстие помещается полая трубка, которая, в свою очередь, надевается на ось станка и закрепляется с помощью гайки и шайбы.

Существуют особые разновидности валиков, применяемые для окрашивания лестничных клеток, стоек балконов и иных конструкций. У такого инструмента два станка, а по форме он напоминает ножницы с валиками вместо лезвий.

Для применения этих ручных инструментов для малярных работ понадобится специальная емкость или ведро с отжимной сеткой, которая служит для удаления излишков краски. Валик необходимо опустить в краску, затем прокатать по отжимной сетке, и только сняв излишки краски, можно приступить к окрашиванию поверхности.

После окончания работы валик нужно тщательно промыть с мылом.

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ



Пульверизатор представляет собой емкость для краски, снабженную распылителем. Принцип работы инструмента следующий: частицы краски захватываются потоком воздуха и переносятся на окрашиваемую поверхность. Пульверизатор способен значительно облегчить труд маляра. Ни один ручной инструмент не позволяет наносить краску так быстро, как это делается с помощью пульверизатора. Несравнимо лучше и качество окрашивания — краска ложится равномерно, и поверхность становится гладкой.

Пульверизатор может использовать не только профессиональный маляр, но и домашний мастер.

Во времена Советского Союза роль пульверизатора часто выполняли пылесосы отечественного производства, которые комплектовались специальной насадкой, надеваемой на стеклянную банку.

Поскольку в используемом известковом или клеевом составе попадают частички извести или мела, прежде чем наполнять им пульверизатор,

необходимо процедить его через сито или марлю. В этом случае прочищать форсунки инструмента придется гораздо реже.

Емкость для краски должна заполняться только на 3/4 объема. Чтобы крышка прилегала максимально плотно, необходимо смочить находящееся на ней резиновое кольцо водой.

Струя не должна быть слишком длинной или короткой, оптимальная длина факела подбирается экспериментальным путем.

Когда пульверизатор начинает работать со сбоями или пропусками, необходимо прочищать сопло распылителя.



Краскопульты выпускаются ручные и электрические. Наиболее простыми в эксплуатации считаются ручные распылители, а электрические, хотя и немного сложнее в использовании, однако действуют гораздо эффективнее. Производительность краскопульты значительно выше, чем у кистей и валиков. С помощью этого приспособления для маляров можно наносить на поверхность клеевую и известковую краску, а для густых лакокрасочных материалов применяются специальные пистолеты-краскораспылители.

Состав, прежде чем заливать его в краскопульт, необходимо процедить через 2-3 слоя марли или через частое сито. Чтобы краска ложилась на поверхность максимально ровно, выбирают форсунку с небольшим отверстием, в противном случае, во-первых, окрашиваемая поверхность окажется испорченной потеками, а во-вторых, расход краски будет больше.

Длина факела краскопульты может достигать 75-100 см, и это оптимальное расстояние для нанесения краски.

При нормальной густоте краски давление должно составлять 3-4 атмосферы. Если краска жидкая, давление уменьшают, а в противном случае — увеличивают.



Для малярных работ дополнительно требуются и некоторые другие инструменты и приспособления:

- нож с прочным лезвием, обеспечивающим точный срез, и рукояткой, которая не должна скользить. Лучше выбирать варианты с обрезиненной рукоятью, что обеспечит надежный захват и безопасность ножа;
- стамеска в качестве вспомогательного инструмента для зачистки пазов и снятия фасок. Стамески бывают плоские, полукруглые и фигурные. У плоских стамесок заточка односторонняя, а у полукруглых фаска делается с наружной (выпуклой) или внутренней стороны полотна;
- линейка длиной 100 см, шириной 3-5 см и толщиной 10 мм для отводки филенок, проведения линий и иных целей. Обычно используются деревянные линейки со снятой с одной стороны фаской;
- брусок для наждачной бумаги для очистки и шлифования поверхности потолка и стен при подготовке к окрашиванию. Обычно используются небольшие самодельные бруски из дерева или пробки, которые оборачивают наждачной бумагой, но можно приобрести и готовый, оснащенный пластиковыми зажимами для закрепления шкурки;
- стальная сетка, ведра и сито.

От качества выбранных инструментов и приспособлений для малярных работ во многом зависит и качество труда. Кроме того, после окончания работ все инструменты необходимо тщательно очищать от пыли и остатков краски. В противном случае они придут в негодность.

Когда в ходе малярных работ делается перерыв, кисти и валики необходимо погрузить в воду, чтобы избежать засыхания краски. После завершения работы остатки воды можно будет удалить с помощью бумаги или ветоши.

4.2.2 Средства малой механизации

Механизация штукатурных работ

Классификация механизмов.

Штукатурная работа может быть разбита на следующие отдельные работы:

- 1) приготовление раствора,
- 2) транспортирование раствора к месту наброски на стену,
- 3) нанесение раствора на стену
- 4) выравнивание нанесенного раствора.

В соответствии с этим можно и механизмы разбить на следующие группы:

- 1) механизмы для приготовления растворов;
- 2) механизмы для транспортирования состава;
- 3) механизмы для нанесения раствора на стену.

Механизмов для выравнивания намета в настоящее время еще нет, нет, строго говоря, и специальных механизмов, выполняющих исключительно транспортирование к месту наброски. В тех случаях, когда механизмуется отдельно изготовление раствора, а наброска ведется либо вручную, либо механизмом, который может производить лишь намет раствора, то транспортирование горизонтальное и вертикальное производится обычными средствами.

Растворомешалки.

Для приготовления растворов, независимо от характера их, в виду малого размера входящих в состав растворов частиц инертных, мешалки, работающие на принципе принудительного действия, оказались наиболее рациональной машиной. Объясняется это — не столько простотой устройства (это правильно далеко не для всех систем), сколько уменьшенным расходом энергии, которая тратится не на вращение барабана со смесью, а лишь на вращение пальцев и кулачков, перерезывающих и переворачивающих массу.

К тому же, если даже и с излишней затратой можно пользоваться обыкновенной бетономешалкой для приготовления раствора, составляющие которого вводятся в виде отдельных частиц (песок, цемент, известь — пушонка в порошке), то для изготовления растворов, с применением известкового теста, такая бетономешалка оказывается непригодной.

В СССР получили распространение растворомешалки с принудительным перемешиванием как непрерывно действующие, так и периодического действия. Из растворомешалок непрерывного действия наиболее известна вертикальная растворомешалка „Рюмка“, довольно часто встречающаяся на наших стройках, а из мешалок периодического действия — принятая для изготовления на заводах СССР система Гау-Гаккель (модели СМ-28).

„Рюмка“ представляет собой резервуар в виде усеченного конуса, с одним внутренним вертикальным валом, с укрепленными на нем горизонтальными лопастями, на которых насажены вертикальные и наклонные пальцы. Вал в движение приводится либо вручную, либо от двигателя. Выпуск массы производится снизу. Обычные размеры рассчитаны на 1,5 — 2 м³ раствора в час.

Растворомешалки периодического действия вырабатываются как с одной осью, так и с двумя осями, снабженными кулачками. Схема работы кулачков двухосных механизмов была приведена ранее.

Барабан бывает опрокидной или с открывающимся днищем, причем вращение кулачков во время разгрузки способствует ускорению последней. Растворомешалки типа Гау-Гаккель (СМ-28) снабжены подъемным ковшом и их проектная производительность намечена в 37—40 замесов в час.

Емкость барабана— 150 и 375 л, что при коэффициенте выхода раствора— 0,85 дает соответственные объемы раствора 0,125 и 0,320 м³ раствора в замес.

В 1932 г. растворомешалки изготовлялись на заводах „Пролетарий" (Объединение Белмето) в Гомеле и „1-го Мая" (Союз стромстроймашина) в Москве.

Штукатурные машины.

Все штукатурные машины в зависимости от способа нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность, при всем разнообразии их конструкций можно разделить на две группы:

1) машины, в которых раствор наносится на стену с предварительным распылением его в сопле и при выходе из него, и 2) машины, в которых раствор механически натирается на стенку особым механизмом.

Все штукатурные машины наполняются готовым уже раствором, причем почти все наполняются путем загрузки при помощи тачек или даже ведер.

Первыми появились ручные аппараты, наполняемые раствором в количестве от 3 до 6 л, т. е. приблизительно от 5,5 до 10 кг. Вес самих аппаратов 1,5—2 кг. Раствор, заключенный в алюминиевый аппарат под действием сжатого воздуха, поступающего из компрессора по шлангу 2, выбрасывается из сопла 3 в виде распыленного конуса. В виду того что увеличение производительности оштукатуривания при помощи этих аппаратов по сравнению с работой вручную очень незначительно (на 20 — 25%), то аппараты этой конструкции не получили широкого распространения.

Повышение расхода раствора (свыше 30 л вместо обычных 18 — 20 на 1 м²) объясняется не только уплотнением раствора, но и обычным в аппаратах, работающих распылением, отскоком раствора от оштукатуриваемой поверхности.

Значительным усовершенствованием по сравнению с только что описанным аппаратом отличаются как германские аппараты „Киссе-Вурф- турбина" и

„Цемент-инжектор", так и аппарат, сконструированный инж. Л. П. Петрунькиным и примененный в первоначальной конструкции Ленинградским стройкомхозом.

„Киссе-Вурф-турбина" представляет собою агрегат, состоящий из собственно штукатурного аппарата 1 и связанного с ним электромотора 2, имеющих общий главный вал. В виду значительного веса даже порожнего аппарата (около 150 кг) он монтируется обычно на колесах.

Раствор загружается в резервуар 3, в котором вращается мешалка 4, укрепленная на вертикальном валу 5, соединенном передачей с горизонтальным валом 6; вал расположен в нижней части резервуара. При вращении этого вала раствор продвигается и подается в нижнюю часть аппарата винтовыми поверхностями, насаженными на вал, причем количество подаваемой массы определяется скоростью, вращения вала, соединенного шестереночной передачей с главным валом 7 аппарата. Соотношение диаметров шестеренок этой передачи определяет скорость вращения шнека. Поступивший в нижнюю турбину раствор выбрасывается из аппарата под действием центробежной силы, развивающейся при движении его по лопастям, и работы ножа 8, установленного на нижнем барабане. Поворотом рукояти 9 можно менять направление полета распыленного раствора.

Производительность „Киссе-Вурф-турбины" значительно выше ранее описанного аппарата и в наиболее распространенных в Германии моделях достигает до 4 м³ раствора в час. Расход энергии около 1 квт-ч на 1 м³ выброшенного раствора.

"Киссе-Вурф-турбина", как показал опыт, может с успехом работать на растворе с величиной фракций, достигающей до 2 см. Таким образом этот аппарат в сущности не является исключительно штукатурной машиной, так как приспособлен и для бетонирования, при условии мелких инертных, в особенности рационален при наличии густой арматуры для бетонирования перегородок, баков и тому подобных конструкций.

Не говоря об общем основном недостатке штукатурных аппаратов, работающих разбрызгиваемой смесью, о чем будет сказано ниже, работа "Киссе - Вурф - турбиной" имеет еще тот недостаток, что вершина конуса рассеивания раствора находится у выходного отверстия нижнего барабана аппарата. Вследствие этого при производстве работ, последний должен находиться непосредственно, у оштукатуриваемой поверхности, что сплошь и рядом связано с большими чисто производственными трудностями.

Штукатурная машина системы инж. Л. П. Петрунькина в значительной степени базируется на тех принципах, которые применены в обычной цемент-пушке.

Резервуар в верхней своей крышке имеет отверстие, к которому присоединена воронка 2 для загрузки и которое может быть герметически закрыто конусообразной крышкой 3 при повороте рычага 4. После загрузки резервуара первой порцией раствора крышка 3 поднимается, закрывается кран 5 и открытием крана 6 в резервуар впускается сжатый воздух, поступающий по шлангу 7 из компрессора. Сжатый воздух выжимает раствор в материальный шланг 9, причем для разрыхления движущегося раствора часть сжатого воздуха направляется по трубке 11 в основание шланга 9, а также в нижнюю часть резервуара по трубке 12. По опоражниванию загруженной порции раствора (0,22 м³) доступ сжатого воздуха в резервуар прекращается. Находившийся в резервуаре сжатый воздух выпускается наружу путем открытия крана 5 и давление с обеих сторон крышки 3 уравнивается, и тогда поворотом ручки 4 нетрудно крышку опустить и открыть отверстие воронки. Материальный шланг другим концом соединяется с соплом и к последнему присоединен снизу другой шланг, подводящий от компрессора сжатый воздух. Последний, врезаясь вдвигающуюся массу раствора, с силой выбрасывает ее с одновременным распылением из сопла. Необходимое для работы машины инж. Петрунькина рабочее давление зависит от высоты подачи состава и может быть принято от 3,5 до 5,5 атм. Расход воздуха около 2,5 л³ в минуту.

При пользовании описываемой машиной работа ведется совершенно беспрепятственно на расстоянии 25 м от машины.

Германская конструкция „Цемент-инжектор" построена по тому же принципу, что и машина инж. Петрунькина, подача раствора в резервуар производится также через воронку 2. Сжатый воздух поступает от компрессора по шлангу 3, а раствор под давлением сжатого воздуха передается по материалному шлангу к соплу и из этого последнего выбрасывается на стену.

В обоих последних аппаратах невозможна непрерывная работа, так как для возможности загрузки необходимо предварительно закрыть краны, дающие доступ сжатому воздуху в резервуар, а оставшийся в этом последнем выпустить. В результате время чистой работы (работы сопловщика) составляет небольшой процент от полного рабочего времени и в среднем может быть принято 37—40% от полного рабочего времени.

Если учесть, что длительность расхода одного замеса емкостью 220 л в среднем равна 6—7 мин., а время, потребное для выпуска сжатого воздуха, закрытия доступа в резервуар, открытия клапана, загрузки и приведения

машины в действие от 3 до 4 мин., то длительность одного полного цикла определяется от 9 до 11 мин. или в среднем 10 мин. Таким образом конструктивная часовая производительность, например машины инж. Петрунькина, определится в $220 \times 6 = 1320$ л раствора. Принимая во внимание производственные и организационные задержки в 30% (коэффициент использования полного рабочего времени 70%), получим производительность машины за 8-часовую рабочую смену: $1,32 \times 0,7 \times 8 = 7,39$ м³ раствора.

Производительность, выраженная в квадратуре оштукатуренной поверхности, зависит от толщины наносимого слоя. Если принять эту последнюю в 3,6 см, получим, что производительность машины за 8-часовую смену будет равняться примерно 200 м².

Твердо установленных практикой измерителей производительности пока не имеется.

В результате работы подобных машин получается не только уплотнение слоя нанесенного раствора, но и значительный отскок, даже больший, чем при работе цемент-пушкой, так как отскакивают не только частицы песка, но они увлекают за собой и тесто. Если при торкретировании цемент-пушкой принималось, что для нанесения на поверхность 1 м³ раствора в плотном теле надо затратить в среднем 1,5 м³ раствора, то при работе штукатурных машин указанное соотношение будет не 1 : 1,5, а 1 : 2. Правда, при этом способе, в силу уплотнения раствора, прочность штукатурки увеличивается, что в свою очередь является дополнительным преимуществом механизации штукатурных работ.

На совершенно других принципах сконструирована штукатурная машина, появившаяся в строительном сезоне 1930 г. на работах в США.

Машина ручная и настолько портативна и легка, что без особого труда рабочий средней силы может ею работать.

Как сухая смесь, так и вода подводятся к машине отдельными шлангами и перемешиваются в ней вращающимися лопастями. Продвигающаяся вперед при вращении лопастей перемешанная масса, при выходе из шланга наносится на поверхность вращающимися щетками.

Производительность этой машины, как показал опыт, за 8-часовую смену равна около 15 т раствора. Учитывая, что ни отскок, ни усиление плотности раствора при этом не имеют места, можно принять, что при расходе раствора 18 л на 1 м² оштукатуриваемой поверхности и при весе 1 м³ цементного раствора 2,1 т, машина дает в 8-часовую смену около 400 м², т. е. при одном

и том же количестве переработанного раствора в два раза большую поверхность, чем например аппарат инж. Петрунькина.

Однако самый способ перемешивания раствора лопастями заставляет сильно сомневаться, что при работе с известковым тестом могли быть получены указанные результаты.

Механизация малярных работ.

Хотя окрасочные работы и составляют чрезвычайно малый процент в стоимости возводимых зданий, но если учесть массовый характер малярных работ, выполняемых в процессе эксплуатации зданий для поддержания чистоты внутри помещений и предохранения внешних частей сооружений от вредных атмосферных и других явлений, а также для удовлетворения эстетических требований, то малярные работы, взятые в целом, требуют значительных затрат, средств и времени. К тому же резко выраженная в климатических условиях СССР сезонность наружных окрасочных работ требует максимального ускорения процесса окраски. Все это вместе взятое способствовало тому, что из всех отделочных работ механизация раньше всего и наиболее полно внедрилась в область малярных работ. По характеру тех материалов, которыми приходится работать, механизмы для окраски разделяются на две основные группы; приборы для производства окраски водяными красками и приборы для работы масляными, лаковыми и другими вязкими красками.

Механизация окраски водяными и клеевыми красками.

Основным принципом работы аппаратов, производящих окраску, является распыление материала или при помощи сжатого воздуха или чисто механическим путем и нанесение красящей пыли на поверхность, подлежащую обработке. Первая группа аппаратов требует наличия компрессорной установки, могущей сжимать воздух давлением от 1 до 6 излишних атмосфер. Впрочем в последнее время в заграничной практике начинают встречаться приборы с пневматическим способом распыления струи краски, работающие сжатым воздухом низкого давления (до 0,5 атм избыточного давления). Вследствие значительно большей стоимости приборы этой группы хотя и могут работать с водяной краской, но нашли себе применение главным образом в работе вязкими красками (масляными, лаковыми и другими).

На работах в СССР применяются аппараты с механическим распылением краски, причем по способу распыления струи они разделяются на следующие группы.

1. Аппараты, в которых распыление происходит в результате вращательного движения раствора краски в форсунке.

Под действием сжатого воздуха раствор поступает в цилиндрическую форсунку через отверстие 1, расположенное в боковой поверхности форсунки. Выходное отверстие расположено по оси цилиндра. В результате такого взаимного расположения отверстий раствор приобретает поступательно-вращательное движение и при выходе из форсунки под действием центробежной силы разбивается в мельчайшую, красящую пыль.

2. Аппараты, в которых распыление струи краски происходит от удара таковой о пластинку.

Аппараты с механическим распылением краски, в зависимости от системы поступления краски в аппарат, разделяются на две группы: аппараты периодического действия и аппараты непрерывного действия.

Аппарат с периодическим наполнением его краской включает в себя резервуар, в который через отверстие 2 наливается приготовленная заранее краска. После заполнения резервуара и закрытия отверстия 2, при помощи насоса 3 нагнетается в резервуар воздух до тех пор пока манометр 4 не покажет давления 4 атм. При открытии крана 5 краска под давлением сжатого воздуха поступает в напорный шланг 6, а при открытии крана 7 в так называемую удочку, а из этой последней — в форсунку.

Во избежание сильного спада давления по мере расхода краски приходится подкачивать воздух до прежнего рабочего давления. По израсходовании всей порции краски зарядка аппарата производится снова. Резервуар делается различной емкости от 1 до 55 л.

Аппараты, работающие с периодическим действием изготавливаются в СССР, трестом Тремасс в Ленинграде (завод „Вулкан“) с рабочей емкостью резервуара 10—14 л, максимальным рабочим давлением в 5 атм, длиной шланга 1,75 м, длиной удочки 1,0 м. В виду необходимости перерыва в работе для наполнения резервуара краской, коэффициент использования рабочего времени в них значительно ниже такового аппаратов непрерывного действия.

Аппараты непрерывного действия в свою очередь делятся на два вида: аппараты простые и аккумуляторные, имеющие приспособление для возможно более продолжительного поддержания в резервуаре раз достигнутого рабочего времени.

Простой аппарат непрерывного действия представляет собой цилиндр 1, в который при помощи насоса 2 нагнетается воздух до тех пор, пока манометр 3 не покажет, что давление в резервуаре дошло до 2,5 атм. После этого тем же насосом нагнетается в резервуар краска, поступающая из сосуда для краски через питательный шланг 4, клапанную коробку 5 и входной кран 6. Краска нагнетается до тех пор, пока рабочее давление в резервуаре не поднимется до требуемого давления (от 4 до 8 атм). В дальнейшем, по мере расходования краски, приходится ее подкачивать.

Представленный на схеме для ясности отдельно насос практически прикрепляется неподвижно к резервуару.

Аппараты простые непрерывного действия изготавливаются в СССР в настоящее время Ленпромкоопсоюзом, системы „Эконом“, с рабочей емкостью резервуара 4 л, максимальным рабочим давлением в 8 атм, длиной приемного шланга 1,5—2,0 м, длиной напорного шланга 10 м и длиной удочки 2—3 м.

В то время как в простых аппаратах непрерывного действия при сильном снижении уровня краски происходят прорывы воздуха в шланг, в аппаратах аккумуляторных имеется приспособление, препятствующее этой утечке и следовательно снижению рабочего давления в резервуаре. Для этой цели в резервуар введен плавающий пробковый или деревянный шар, покрытый эбонитом, а снаружи резиной, который при израсходовании раствора краски, опускаясь постепенно вместе с уровнем последней, садится в седло и, будучи прижат к последнему давлением сжатого воздуха сверху, препятствует его выходу. Благодаря указанной мере наличие большого объема сжатого воздуха позволяет производить подкачивание краски значительно реже, освобождая тем самым рабочего на насосе на значительно большие промежутки времени.

В СССР аккумуляторные аппараты непрерывного действия выпускаются систем „Краскопульта“, „Строймеханизация“ и „Союзстромстроймашина“. Аппараты всех этих систем при одном и том же максимальном рабочем давлении в резервуаре (8 атм), длине напорного шланга 10 м и приемного 2 м различаются емкостью резервуара, причем аппараты, выпускаемые „Союзстромстроймашиной“, имеют рабочую емкость около 5 л, а остальные около 8 л.

Следует иметь в виду, что накачивание воздуха для сжатия его до давления в 8 атм требует очень больших усилий, между тем все выпущенные аппараты оборудованы ручными насосами. Поэтому следует приветствовать конструирование аппаратов с рычажным действием насоса (аппарат СМ-29 „Строймеханизации“).

Для окраски поверхностей, расположенных выше человеческого роста, а также для уменьшений числа переходов вследствие увеличения радиуса действия, для механической окраски употребляются так называемые удочки. Удочка состоит из двух звеньев А и В, из которых первое, к которому присоединяется напорный шланг, представляет собою латунную трубку, на которую надет бамбуковый футляр 2. Второе звено, заканчивающееся штуцером для форсунки 3, другим концом через соединительную муфту 4 соединяется с муфтой 5 первого звена.

В тех случаях, когда требуется более точная работа, и окраску с этой целью ведут на высоте не выше человеческого роста и с близкого расстояния, пользуются так называемым револьвером.

Алюминиевый корпус револьвера составной и состоит из двух частей 2 и 3, соединенных между собою винтами 4. В передней части корпуса имеется полость 5, в которую поступает краска через отверстие 6 патрубка, в который навинчивается напорный шланг. На конец передней части револьвера навинчивается штуцер 7 с внутренней нарезкой для присоединения форсунки. Выход краски в форсунку открывается и закрывается иглой 8, положение которой определяет положение курка 9. При помощи гайки 10, пружины 11 и упорного кольца 12 можно регулировать ход иглы.

Конструкция напорного шланга, в виду подачи по нему краски под большим давлением, должна быть таковой, чтобы стенки шланга были неизменяемого сечения и достаточной прочности. Поэтому для напорных шлангов следует брать шланги, составленные из трех прокладок, покрытых слоями резины и обернутые кроме того сверху либо металлическими кольцами, спиралями, веревочной обмоткой или пеньковой оплеткой. Диаметр шланга наиболее желательный 12,5 мм, так как это обеспечивает с одной стороны достаточное поступление краски в удочку, а с другой—по весу даже в рабочем состоянии, не очень затрудняет рабочего.

В виду противоположного характера работы приемного шланга, который должен служить для всасывания краски и внутри которого с этой целью создается разрежение воздуха, конструкция его должна быть такой, чтобы шланг не сплющивался; для этого в стенки его заделывается проволока.

Для присоединения шланга как к аппарату, так и отдельных звеньев между собой, они снабжаются металлическими штуцерами, муфтами и другими соединителями.

Производственные характеристики окрасочных аппаратов и условия их применения.

Переходя к вопросу о производственных характеристиках описанных аппаратов, следует отметить прежде всего резкую разницу между аппаратами периодического и аппаратами непрерывного действия в отношении производительности их.

Как указывают Г. Д. Ващенко и Г. М. Иванов, число зарядок за день в аппаратах периодического действия определилось в 19, а в аппаратах непрерывного действия в среднем 87. Если принять рабочую емкость аппарата „Автомаск" (периодического действия) равной 42 л, а аппарата непрерывного действия в 5 л, то получим расход в первом случае: $12 \times 19 = 228$ л, во втором—435 л. Эта разница определяется в значительной степени тем обстоятельством, что в аппарате периодического действия при каждой зарядке приходится выпускать воздух, вручную наполнять краской резервуар, закрывать последний и снова накачивать воздух. На эти операции уходит за смену 1,5 часа.

Чистое рабочее время (время работы форсунки) по данным Ващенко и Иванова определилось в 66% (40 мин. в час) от полного рабочего времени. Средняя производительность аппаратов непрерывного действия при сплошной окраске определяется около 1500 м² в 8-часовую смену, причем оказывается одинаковой у аппаратов как простых, так и аккумуляторных. Этого и следовало ожидать, так как то обстоятельство, что в первых требуется зарядка после каждого перерыва в работе, т. е. минимум один раз в день, а во-вторых — перед началом работ, не имеет значения, так как время, требующееся на зарядку (15 мин.) погашается вполне другими организационными задержками. Что касается производительности аппаратов периодического действия, то она определилась около 1000 м² в 8-часовую смену.

Реальная производительность работы аппарата зависит от целого ряда факторов; главнейшими из них являются категория работы (грунтовка, подготовка, окраска), количество колеров на окрашиваемой поверхности, разбросанность работы и т. д.

При подгрунтовке и подготовке, не требующих такой тщательности работы, как покраска, одним аппаратом непрерывного действия можно покрыть до 2000 м² в 8-часовую смену. Что касается окраски, то учитывая возможные частичные исправления, смены колеров и другие обстоятельства, было бы правильным брать при предварительных подсчетах для внутренней окраски в два колера—1000 м², для наружной окраски — 1200 м².

На производительность влияет и квалификация рабочих, хотя необходимые навыки приобретаются довольно быстро (около двух недель работы). При

окраске в один колер опытными рабочими „Малярстрой” получал производительность до 220 м² в 1 час полного рабочего времени. Конечно, при предварительных подсчетах в проекте производства работ оперировать этой цифрой не следует.

В результате перевода на одного рабочего получается, что при механическом способе окраски водяными красками производительность на одного рабочего (при обслуживании аппарата двумя рабочими) возрастает до 4—5 раз. Кроме того при механическом способе окраски достигается сокращение стоимости рабсилы 60—70%, стоимости материалов около 40%, не говоря уже о сокращении расходов на изготовление, установку и перенос подмостей.

Количество обслуживающего персонала зависит от числа аппаратов. При одном аппарате необходимо иметь трех работников: одного маляра на револьвер или удочку, одного чернорабочего для работы на насосе и одного на вспомогательных работах, как-то: подноска краски и т. п.

При работе двух аппаратов в одном месте последний рабочий может обслуживать оба аппарата.

Работа окрасочными аппаратами определяется с одной стороны распыленностью наносимой краски, с другой—необходимостью введения краски в резервуар аппарата. В силу первого обстоятельства нанесение краски на поверхность связано с необходимостью побороть сопротивление воздуха между форсункой и окрашиваемой поверхностью, почему означенное расстояние не должно превышать определенного предела. Пределом принимается обычно 0,40—0,60 м при условии, чтобы давление в резервуаре было не ниже 4 атм. Для уменьшения отскока от стены выходное отверстие форсунки ставится так, чтобы ось его была направлена к поверхности стены под углом около 25—30°.

Так как при нанесении конуса распыленной краски не может иметь место точность, гарантирующая от захода за границу окрашивания, то во избежание этого последнего применяются либо козырьки, либо ручные фанерные козырьки-дощечки.

Что касается мероприятий, связанных с введением красящей массы в резервуар, то в целях достижения наибольшего коэффициента использования рабочего времени целесообразно:

- 1) принять меры к тщательному приготовлению и процеживанию краски и наблюдению за исправностью фильтра;
- 2) при наличии разных колеров на каждый колер отводить отдельный аппарат.

Механизация окрасочных работ вязкими красками.

Как было выше отмечено, при окраске масляными, лаковыми и другими вязкими красками распыление раствора краски производится либо непосредственно струей воздуха сжатого до давления от 2 до 6 атм, либо означенное распыление производится механическим путем в результате разбрасывания раствора, поступившего на особую сферическую крылатку, при вращении этой последней.

В первом случае схема установки для механизированной окраски представляет собою герметически закрывающийся бак А для помещения краски, сообщающийся с одной стороны через редукционный клапан Б и шланг В с компрессорной установкой, а с другой—шлангом Г, с распылителем краски (револьвером, шприц-аппаратом) Д. Последний, кроме того, имеет самостоятельное соединение с компрессорной установкой через воздухонапорный шланг.

Если вход в рога закрыт, то вылетающая красящая пыль образует конус. Если же открыть сжатому воздуху выход и через рога, то выходящий из них воздух сжимает в большей или меньшей степени этот конус и может сделать струю плоской. При смене красок достаточно менять форсунку.

Следует отметить, что вследствие характера краски установка очень часто засоряется и, как показал опыт, прочистка револьвера занимает до 2% полного рабочего времени. На засоренность влияют небрежное протирание краски, наличие пленок в краске и плохого процеживание последней. Во всяком случае необходимо следить за состоянием шланга, подводящего краску к револьверу, и обязательно, по окончании работы, промывать его керосином, во избежание образования внутри шланга засохших сгустков краски.

Револьвер, по окончании работы, следует продуть сжатым воздухом и хранить во время перерыва в бензине. Для сокращения времени, тратящегося на прочистку револьвера, целесообразно иметь запасные револьверы, приблизительно из расчета один запасный на двух маляров, дабы засорившийся шприц-аппарат передавался на прочистку и промывку бензином без перерыва работы.

При крупных площадях окраски производительность установки определяется от 30 до 60 м² в 1 час полного рабочего времени.

Агрегатов советского производства еще не имеется, но в настоящее время у нас ведутся исследования и работы по конструированию и последующему их изготовлению.

При окраске мелких частей баллон заменяется стаканом для краски, прикрепляемым к револьверу.

Появившиеся в последнее время за границей агрегаты низкого давления для вязких красок освобождают от необходимости приобретения компрессорной установки, что не только значительно упрощает производство, но и удешевляет все оборудование. Следует также учесть и влияние на степень использования полного рабочего времени сравнительно частых расстройств компрессоров.

Установка низкого давления состоит кроме револьвера и двух шлангов 2 и 3, резервуара для краски 4, ручного воздушного насоса 5, и вентилятора 6, подающего воздух к револьверу. Вентилятор приводится в действие электромотором.

Распыление краски производится форсункой в которую краска поступает по каналу, а при выходе из сопла форсунки попадает на вращающуюся крылатку 2, приводимую в действие воздухом, идущим по кольцевому каналу 3. Образование из разлетающейся красящей пыли конуса происходит под действием воздуха, выходящего из кольцевого канала 4.

5. Окрасочные составы

5.1 Окрасочные составы. Виды окрасочных составов.

Водно-известковые и водно-цементные окрасочные составы.

В качестве связующего в строительных красках этого вида применяют водно-известковые или водно-цементные суспензии. Известковую суспензию приготавливают из известкового теста или из свежепогашенной тонкомолотой извести-кипелки. В состав суспензии вводят щелочестойкие

пигменты, а также поваренную соль или хлористый кальций с целью предотвращения быстрого высыхания, так как пленки отвердевают главным образом вследствие карбонизации, для протекания которой требуется некоторое количество влаги.

Известковые краски применяют для окраски кирпичных стен и штукатурок.

Более долговечны и атмосфероустойчивы цементные краски. Их получают на основе белого портландцемента и щелочестойких пигментов. Для улучшения свойств в состав цементных красок вводят 15% водоудерживающей добавки - извести-пушонки, 2-4% ускорителя твердения - хлорида кальция и 1% гидрофобных добавок - стеарата кальция, мылонафта и др. Цементные краски атмосферостойкие. Их применяют для наружной и внутренней окраски по камню, кирпичу, бетону, штукатурке и другим пористым поверхностям, которые предварительно увлажняют.

Сиккативы - это свинцовые, марганцевые, кобальтовые и другие соли жирных, смоляных и нафтенowych кислот в смеси с растворами высыхающих или полувсыхающих масел в уайт-спирите или скипидаре. Сиккативы добавляют в масляные составы для ускорения высыхания масел. Избыток сиккатива сокращает срок службы красящей пленки вследствие преждевременного старения.

Растворителями и разбавителями красок служат скипидар, лаковый бензин, спирт, сольвент каменноугольный, ацетон и др.

Скипидар (масло терпентинное) - это продукт перегонки смолистой древесины сосны (пневый осмол, смолье-подсочка), подвергнутый химической очистке и перегонке. Скипидар является растворителем большинства натуральных смол и применяется для разбавления и разжижения масляных и лаковых связующих составов, а также для получения матовых масляных поверхностей и для мытья кистей.

Лаковый бензин, или уайт-спирит, - продукт нефти, средняя фракция между тяжелым бензином и тракторным керосином, является бесцветной прозрачной летучей жидкостью с запахом бензина. Применяют в качестве растворителя масел и лаков.

Спирт этиловый применяют для приготовления мебельных спиртовых лаков.

Сольвент каменноугольный - смесь ароматических углеводородов бензольного порядка, получаемая в процессе очистки и ректификации сырого бензола. Применяют в качестве растворителя для лаков и красок.

Ацетон - бесцветная легкоулетучивающаяся жидкость с резким запахом, низкой температурой кипения (56,2 °С), легко смешивающаяся с водой, спиртом, эфиром. Получается при перегоне древесины и синтетическим путем. Ацетон является хорошим растворителем жиров и некоторых синтетических смол.

Силикатные краски. Сухие силикатные краски состоят из смеси пигментов с тонкомолотыми наполнителями (тальк, мел и др.). Смесям придают рабочее состояние путем разведения калиевым жидким стеклом. Силикатные краски на калиевом стекле атмосферостойки, имеют широкую палитру цветов и применяются для окраски фасадов зданий.

Водно-клеевые составы. Сухие клеевые краски состоят из пигментов, наполнителей и тонкоизмельченного животного клея, и до рабочей вязкости доводят их разведением водой. Водно-клеевые составы наносят на предварительно подготовленную поверхность (по грунтовке или шпатлевке).

Клеевые краски не водостойки, поэтому их применяют только для окраски штукатурок во внутренних сухих помещениях.

Казеиновые клеевые составы. Сухие казеиновые краски состоят из измельченного казеина, извести-пушонки, пигмента и кальцинированной соды или других минеральных солей. Казеин - белковое вещество, которое получают из молока. Для получения красочных составов рабочей консистенции сухие казеиновые краски смешивают с горячей водой.

Казеиновые краски применяют для окраски наружных оштукатуренных и бетонных поверхностей зданий, а также для внутренней отделки помещений.

Масляные краски. Масляными красками называют красочные суспензии пигментов в олифе, в состав которых вводят наполнители. По консистенции масляные краски подразделяют на густотертые и готовые к употреблению. Для получения густотертых красок пигменты тщательно растирают с олифой в специальных краскотерочных машинах с тем, чтобы все частицы пигмента были покрыты пленкообразующим веществом. Перед использованием густотертые краски разводят олифой до рабочей консистенции.

Масляные краски применяют для защиты стальных конструкций от коррозии, деревянных элементов от увлажнения, а также для окраски периодически увлажняемых поверхностей.

Наибольшая атмосферостойкость и долговечность характерна для красочных составов на натуральных олифах. Красочные составы на искусственных олифах значительно дешевле, но менее атмосферостойки, поэтому их применяют для окраски внутренних частей зданий (за исключением полов).

Лаки. Лаки - это растворы смол, битумов и других пленко-образующих веществ в летучих растворителях, наносимые на поверхность тонким слоем и образующие после высыхания твердые покровные пленки. В качестве пленкообразователей используют синтетические и природные смолы, битумы, дегти и нитроцеллюлозу. В качестве растворителей применяют лаковый бензин, сольвент-нафту, скипидар, различные спирты и эфиры (для растворения нитроцеллюлозы и глифталей).

По виду смолы масляные лаки подразделяют на глифталевые, перхлорвиниловые, поливинилхлоридные и т. д.

Эмалевые краски. Эмалевыми называют краски, приготовленные растиранием пигментов на различных лаках, в частности на масляном. Густотертые эмалевые краски разводят до рабочей консистенции жидким лаком с добавлением сиккатива и растворителей. После высыхания эмалевые красочные составы образуют блестящую пленку. В качестве пигментов в состав эмалевых красок входят цинковые, титановые и литопонные белила, кроны, ультрамарин, сажи, железный сурик и некоторые органические пигменты.

По виду связующего эмалевые краски подразделяют на:

- масляные (на масляных лаках),
- нитроэмали (на нитроцеллюлозных лаках),
- глифталевые (на глифталевых лаках),
- перхлорвиниловые и т. п.

Глифталевые эмалевые краски имеют ограниченную водостойкость, из-за чего их используют для внутренней отделки помещений, покрывая металл, дерево, бетон и штукатурку. Они не рекомендуются в помещениях с влажным режимом эксплуатации.

Пентафталевые эмалевые краски применяют для высококачественной наружной окраски по металлу, дереву, бетону и штукатурке, а также для окраски санитарно-технических узлов и кухонь.

5.2 Подготовка поверхности под окраску

Перед окраской следует хорошо подготовить поверхности, так как от этого зависит качество выполненной работы. Подготовка поверхности под окраску при строительстве и ремонте включает в себя:

- удаление непрочных участков поверхности, в том числе остатков старой краски (и ржавчины, если это металл), полное удаление старой краски если она несовместима с вновь наносимой;
- ремонт поврежденной поверхности (грубое выравнивание, заделка трещин, раковин, сколов и др.);
- сушка поверхности перед нанесением защитных и декоративных материалов;
- обязательное упрочняющее грунтование поверхности;
- финишное выравнивание поверхности (шпатлевание с последующей шлифовкой);
- обеспыливание и в некоторых случаях обезжиривание поверхности;
- грунтование непрозрачным грунтом для повышения адгезии (сцепления) к лакокрасочному материалу.

Таким образом, задачами подготовки поверхности под окраску являются выравнивание, упрочнение и повышение адгезии к краске и улучшение внешнего вида.

Одной из самых трудоемких операций при подготовке поверхности под окраску является первая. Чаще всего она выполняется вручную щетками, шпателями, скребками и другими средствами.

Сушка поверхности является крайне необходимым этапом при подготовке поверхности.

Грунтование непрозрачным грунтом обеспечивает снижение расхода краски и увеличивает адгезию защитно-декоративного покрытия.

Приготовление и огрунтовка поверхности

Подготовив поверхности, приступают к огрунтовке указанными составами.

Огрунтовочные составы, или грунтовки - это жидкости, хорошо прилипающие к поверхности, оставляющие на ней тонкую водонепроницаемую пленку, на которую ровным слоем ложится и

растушевывается окрасочный состав, или колер, что дает возможность получить чистую окраску.

Неогрунтованные поверхности неодинаково впитывают колер, поэтому местами его будет больше, местами меньше и окраска станет неравномерной (где светлее, где темнее) - пятнами или полосами. Выполнять окрашивание без грунтовки не рекомендуется, так как невозможно получить чистую и ровную окраску. Грунтовочные составы следует готовить в той последовательности и из тех материалов, которые указываются ниже. Большинство грунтовок имеет строго определенное назначение, например только для клеевых или только для известковых окрасок, но бывают и универсальные, пригодные для клеевых и известковых окрасок.

Для приготовления грунтовок применяют различную посуду. Для купоросных грунтовок - деревянную, стеклянную или эмалированную. Алюминиевая и оцинкованная посуда быстро разрушается (ржавеет). Для предохранения от разрушения ее красят два-три раза масляной краской, хорошо просушивают и только тогда готовят в ней купоросный грунт. Приводим различные грунтовки под разнообразные окраски. Это даст возможность выбрать ту или другую из них в зависимости от наличия материалов.

Грунтовку наносят в один или несколько слоев, что зависит от качества поверхности. Грунтуют только сухие поверхности, каждый новый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта.

Если новые оштукатуренные поверхности грунтуют мыловаром, эту операцию следует выполнять два раза. Вторую грунтовку наносят после высыхания первой, по высохшей второй грунтовке - окрашивают.

От качества растушевки грунтовки зависит чистота окраски. Последний слой грунтовки растушевают на стенах вертикальными штрихами, без грубых полос и потеков. Если окрашивание будет выполнено за один раз, то лучше выполнить растушевку грунтовки горизонтальными штрихами, потому что при окраске стен краску растушевают от пола к потолку, т. е. вертикально. Штрихи, перекрещиваясь, дадут возможность получить более ровную окраску.

Грунтовку на потолках растушевают против света, а краску - в противоположном направлении. Потолки, выполненные из сборных плит, грунтуют поперек, а красят вдоль. При использовании валиков следует придерживаться того же порядка.

Окрашивая масляными и другими безводными составами, приходится выполнять проолифку и грунтовку. При окрашивании без шпатлевания, прямо после проолифки, растушевку по дереву выполняют поперек волокон, по стенам - горизонтально, по потолкам - поперек световых лучей.

На качество грунтовки следует обратить самое серьезное внимание: грунтовка без тщательной растушевки оставляет грубые полосы, которые никакая хорошая окраска исправить не сможет.

Прошпатлеванные поверхности перед окраской рекомендуется не проолифлировать, а грунтовать жидкой краской, добавляя на 1 кг олифы 0,5-1 кг густотертой краски нужного цвета. После хорошей грунтовки вместо двух окрасок достаточно одной. При проолифке приходится выполнять две окраски.

Приготовление и нанесение на поверхность шпаклевочных составов

По огрунтованным поверхностям для заполнения неровностей и мелких углублений производят шпаклевку специальными шпаклевочными составами. Для того чтобы подготовить достаточный фронт работ для механизированного нанесения шпаклевочного состава, надо заранее, до нанесения первого слоя шпаклевки, произвести подмазку отдельных крупных выбоин, углублений и вмятин на поверхности. В зависимости от связующего шпаклевочные составы делают клеевыми, масляными, масляно-клеевыми и лаковыми. Наиболее прочными являются масляные и лаковые шпаклевки, а из клеевых - казеиновые. Клеевая шпаклевка состоит из мела, добавляемого в состав купоросной грунтовки, и животного клея. Масляную шпаклевку готовят из мела, натуральной олифы, сиккатива, животного клея, скипидара.

Шпаклевку наносят за один, два, а иногда и три раза. Причем после нанесения и просыхания каждого слоя шпаклевки производят шлифовку поверхности пемзой, мелкой наждачной шкуркой или шлифовальными машинами.

Если шпаклевочные работы проводятся в больших объемах, то возле здания, в котором ведется отделка, устанавливают компрессор и агрегат для приготовления и подачи шпаклевочных составов, а на этаже размещают

емкости для хранения составов и шпаклевочный агрегат непрерывного действия.

Шпаклевочный состав, приготовляемый в растворосмесителе, с помощью растворонасоса перекачивают по шлангам в емкости, установленные на этаже. Здесь им заправляют бачки шпаклевочного агрегата, откуда он поступает к удочкам и пистолетам-распылителям. Отдельные труднодоступные места шпаклюют деревянными или металлическими шпателями вручную.

В зависимости от объема производимых работ окраску можно производить ручную (кистями, валиками) или с помощью различных механизированных установок и приспособлений. Выбор способа производства и инструмента для окрасочных работ зависит также от степени сложности поверхностей и вязкости красочного состава.

Приготовление водных окрасочных составов и окраска поверхности

Водные окрасочные составы предназначены главным образом для окраски стен и потолка. Чтобы придать таким составам необходимую прочность, их закрепляют (или, как принято говорить, заклеивают), добавляя клей, олифу или поваренную соль. Белые водные краски обычно называют побелками.

При самостоятельном приготовлении водного окрасочного состава требуется проверка его на подобранный цвет, густоту и заклейку. Для проверки на цвет нужно нанести небольшое количество состава на кусочек стекла или жести и подсушить над огнём, после чего определить цвет и при необходимости добавить в колер недостающие пигменты. Для проверки состава на густоту в него погружают палку, через некоторое время вынимают и держат вертикально. Густота считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем, а излишки состава стекают тонкой непрерывной струёй. Можно проверить густоту и др. способом. На кусок чистого сухого стекла нанести каплю состава, поставить стекло вертикально. Если при этом капля стекает на 2-3 см, то состав имеет нормальную густоту. Для проверки на заклейку делают пробную окраску. При избытке закрепляющего материала после просушки окрасочная плёнка растрескивается и отходит (отслаивается) от окрашенной поверхности; при недостатке - нанесённая краска отмеливается (пачкает).

Окрашивание водными составами выполняется кистями, валиками и различными краскораспылителями (в т. ч. пульверизаторами). С помощью пульверизатора можно наносить клеевые и известковые составы тонким и ровным слоем. Пульверизатор лучше всего применять с целью выравнивания нанесённой кистью краски, когда она почти подсохнет (будет слегка влажной); окрашивать им поверхности сразу не рекомендуется, т. к. краска лучше втирается кистью и прочнее сцепляется с поверхностью, кроме того, при распылении происходит большая потеря краски. Чтобы окрашивание было однородным, при каждом опускании кисти в краску последнюю нужно перемешивать, предупреждая образование осадка. Краску следует наносить тонким слоем: толстые покрытия не только неэкономичны, но и часто растрескиваются. Окрашивание и грунтование известковыми составами выполняют по влажным поверхностям, при этом состав глубже проникает в поверхностный слой, что обеспечивает высокую прочность покрытия. Клеевые и силикатные краски наносят только на предварительно очищенную и высушенную поверхность. В первую очередь грунтуют и красят потолки, затем стены.

Потолки лучше всего окрашивать в два приёма: сначала нанести краску в направлении, перпендикулярном свету от окон, хорошо её растушёвывая, затем эту же свеженанесённую краску растушевать вдоль световых лучей без полос и стыков. Если в помещении свет попадает из окон не с одной, а с двух сторон, то последние штрихи направляют по длине потолка. При окрашивании распылителем струю краски ведут не прямолинейно, а по спирали, что обеспечивает более ровное покрытие. При работе кистью стены, как и потолки, красят в два приёма: сначала краску наносят горизонтальными штрихами на какую-то часть стены (захватку), а затем свеженанесённую краску растушёвывают в вертикальном направлении. При таком расположении штрихов на окрашиваемой поверхности практически не бывает пропусков. Однако пропуски нередко остаются в лузгах стен и потолков (т. е. там, где они примыкают друг к другу), а также на карнизах. Эти места следует предварительно окрасить способом торцевания (нанесением лёгких ударов), а затем обычным способом, тщательно растушёвывая краску, и уже после этого приступать к окрашиванию стен. Окрашенные потолки и стены первые 4- 5 ч лучше всего сушить, не допуская сквозняков.

Приготовление масляных окрасочных составов и окраска поверхности

Масляными красочными составами поверхности окрашивают в защитных и декоративных целях. В том случае, когда главным является защитное назначение покрытия, применяют составы, образующие глянцевые пленки. При образовании глянцевых пленок пигменты погружаются в толщу красочного покрытия, поверх пигментов находится сплошной слой связующего, зеркально отражающего свет.

Такие покрытия красивы, но прочность их невелика. Кроме того, пленки высыхают медленно, так как на поверхности образуется восковая пленка, препятствующая испарению растворителя из толщи пленки и проникновению в нее кислорода для окисления масла. При подготовке под окрашивание матовыми неводными составами поверхности грунтуют олифой или краской и окрашивают в один слой жирным масляным составом до глянца. При этом не должно быть матовых пятен и следов недостаточной жирности окраски, так как наличие пятен приводит к образованию более темных мест в матовой окраске и вызывает необходимость в переделке. Так окрашивают штукатурку, бетон и иногда дерево.

Масляные краски готовят на заводах. Олифу смешивают с сухими пигментами, многократно тщательно перетирают на вальцовых краскотерках. Масляная краска, приготовленная путем смешивания олифы с пигментами без перетирки на специальных краскотерках, имеет очень низкое качество.

Колеры нужного цвета готовят путем смешивания двух, трех или более красок. Однако смешивать можно не все краски. Нельзя смешивать белила цинковые с киноварью ртутной, баритовой желтой, цинковой желтой и лазурью и т.д. Со всеми красками можно смешивать марс желтый, зелень изумрудную, окись хрома, охра, мумию, умбру, сиену, сурик железный, малахит, кость жженую и виноградную черную.

Масляные краски применяют для внутренних и наружных работ, окрашивая ими металл, дерево и штукатурку. Краски на основе свинца ядовиты, и их применяют только для наружных работ.

Краски масляные и алкидные цветные густотертые для наружных работ представляют собой суспензию пигментов и наполнителей, затертых на олифе с введением добавок или без них. После разведения олифой до малярной консистенции краски применяются для наружных отделочных работ и для окраски изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Наносятся кистями, валиками и краскораспылителями.

Масляные составы применяют для наружных и внутренних работ по штукатурке, кирпичу, камню, бетону, дереву и металлу. Готовые к употреблению краски нужно только тщательно перемешать перед применением. Густотертые краски требуют добавления олифы и тщательного перемешивания. Олифу вводят небольшими порциями.

Как бы хорошо ни перемешали краску, ее следует процедить через частое сито, чтобы удалить возможно оставшиеся сгустки. Процеженная краска лучше растекается и ровнее ложится.

Белую краску, состоящую из белил и олифы, приготовить несложно, труднее составить сложный колер. Для этого приходится смешивать две-три краски. Все они должны быть предварительно доведены до рабочего состояния и процежены. Приготавливают масляные составы в такой же последовательности, как и клеевые. Для определения цвета обязательно следует сделать выкраску на куске фанеры, картона, жести.

Прочное покрытие из масляных и им подобных красок можно получить за два-три окрашивания.

Масляные краски наносят на совершенно сухие поверхности тонким ровным слоем, набирая на кисть или валик как можно меньше краски и хорошо ее втирая. Каждый последующий слой краски также надо наносить на хорошо просохший предыдущий. Не следует в целях ускорения работы малоукрывистые краски наносить более толстыми слоями, так как, высыхая, они морщатся и трескаются.

Густые краски разводят, добавляя в них различные растворители, чтобы краска хорошо растекалась, образуя ровное покрытие. Краску следует процедить, чтобы не было сгустков и крупных частиц.

6. 6. Окрасочные составы. Отделочные материалы

Приведем самые необходимые рецепты для различных окрасочных составов, которые приходится готовить самостоятельно,— в продаже они почти не бывают. В основном это касается подготовки поверхностей под окраску известковыми, клеевыми, эмульсионными и масляными составами.

ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА

Известковыми красками окрашивают наружные стены домов, стены и потолки помещений. Чаще всего известковые составы наносят по бетону и штукатурке, которую предварительно надо подготовить — очистить от пыли и грязи, устранить мелкие дефекты, заделав их цементным или гипсовым раствором, и перед грунтовкой хорошо смочить всю поверхность, чтобы до конца работ она не успела высохнуть. По этой причине нежелательно окрашивать стены под прямыми лучами солнца или в жаркий день.

Сначала наносят кистью тонкий слой грунтовки. Простейший ее рецепт: известковое тесто — около 3 кг; соль поваренная — 100 г (или квасцы алюмокалиевые — 200 г); вода — до 10 литров. Заметим, что состав с квасцами прочнее. После нанесения грунтовки делают 2—3-дневный перерыв и приступают к покраске. Известковую краску получают на основе этого же состава, добавив в него до 300 г пигментов, предварительно растерев их с водой. Напомним, что они обязательно должны быть щелочестойкими.

Приведенный рецепт дает достаточно прочное покрытие и хорошо подходит для внутренней и даже наружной отделки, но в последнем случае лучше воспользоваться другим составом, более атмосферостойким, из-за присутствия в нем олифы. Вот его рецепт: известковое тесто — до 3 кг; мыло хозяйственное 40% (или жидкое техническое) — 200 г; олифа науральная — 100 г (или оксоль — 150 г); вода — до 10 литров. Если обрабатываемая поверхность сильно загрязнена, ее промывают сначала мыльным раствором и лишь затем грунтуют, причем количество олифы увеличивают до 400 г. После трех-четырехдневного перерыва производят окрашивание. Краску, как и в предыдущем случае, готовят на основе грунтовки (но без мыла), добавив в нее до 300 г пигментов.

Эта грунтовка вполне подойдет и для клеевой окраски, но все-таки лучше сделать специальный состав, чтобы можно было применить любые пигменты, а не только щелочестойкие.

КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА

Клеевыми составами окрашивают оштукатуренные или бетонные стены и потолки жилых помещений. Высохший клеевой слой имеет приятную матовую фактуру и не утомляет зрение. К тому же эти составы довольно дешевы.

Краску наносят на сухую и чистую поверхность, покрытую одним-двумя слоями грунтовки. Ее состав: хозяйственное мыло (40%) — 400 г; столярный

клей — 400 г; олифа натуральная — 200 г (или оксоль — 300 г); вода—до 10 литров. Готовый состав должен иметь совершенно однородную, довольно жидкую консистенцию. Если штукатурка очень пористая, в грунтовку добавляют 2—3 кг мела. Отдельные выбоины и трещины заделывают простой шпаклевкой: клеевой раствор 10%— 1 кг; олифа — 50 г; мел — до получения густого теста (около 3 кг). Высохшую шпаклевку шлифуют и промазывают грунтовкой, после чего Можно приступить к окрашиванию.

Состав клеевой краски: клей КМЦ — 400 г; мел — 600—700 г, пигменты — до 400 г; вода — до 10 литров. Ее наносят дважды по просохшей грунтовке. С казеиновым или столярным клеем красочный слой получается прочнее. Если же использовать знакомую вам эмульсию МВ, то покрытие будет не только более прочным, но и повысится его водостойкость.

МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА

Масляными и алкидными составами окрашивают поверхности из любых материалов, как внутри помещений, так и фасадные, поскольку эти краски дают особенно прочную лакокрасочную пленку. Перед окраской поверхности ее, как всегда, очищают и шлифуют, а в качестве грунтовки используют эмульсию ВМ пополам с олифой (для внутренней отделки) либо чистую олифу (натуральную, алкидную или оксоль) — для наружной. Иногда грунтовку слегка разбавляют растворителем или добавляют небольшое количество густотертой краски для подцветки. Неровности и дефекты затирают эмульсионной шпаклевкой (на эмульсии ВМ с добавкой мела), а после высыхания ее шлифуют и промазывают олифой, которая была использована для грунтовки. Для высококачественной окраски все эти операции (зачистка, про-олифка, шпаклевание, шлифование) иногда приходится повторять, добиваясь идеально гладкой и ровной поверхности.

При наружной отделке и окраске деревянных элементов конструкций (веранда, полы, переплеты окон, двери) используют только натуральную или алкидную олифы, в том числе и для шпаклевки. Состав ее прост: олифа натуральная (или алкид-ная) — 1 кг; скипидар — 100 г; мел — до необходимой густоты. Этой шпаклевкой заделывают дефекты на деревянных поверхностях. Для оштукатуренных и бетонных стен лучше использовать другой состав: олифа натуральная (или алкид-ная) — 1 кг; скипидар — 50 г; мыло (40%) — 20 г; клеевой раствор (10%) — 200 г; мел—до рабочей вязкости.

После окончательной проолифки (грунтовки) приступают к окрашиванию. Обычно красят в два-три приема с двух-трехдневным перерывом после нанесения каждого слоя. Наносить составы следует как можно тоньше, но, разумеется, без пропусков. Если хотят получить матовое покрытие, то разбавляют краску скипидаром, уайт-спиритом или другим растворителем, но скипидар все же предпочтительнее всех остальных. Для внутренней отделки густотертые краски удобно разбавлять эмульсией ВМ, а для наружной — только олифой. Готовые к применению (покупные) краски лучше ничем не разбавлять, особенно недопустимо разводить их олифой, поскольку ее избыток отрицательно скажется на качестве высохшего слоя (потеки, сморщивание). В загустевшую краску можно добавить растворитель, но не больше, чем требуется для удобства нанесения ее кистью.

Чтобы получить нужный колер, смешивают две-три (не больше!) краски нужных цветов. Напомним, что основой любого малярного колера служат белила. Смешивать допустимо только однотипные краски (скажем, масляные с масляными, можно и с алкидными). Для подцветки иногда используют художественные краски в тюбиках или эскизные (в банках), но также обязательно, чтобы они были на том же связующем, что и основной колер. Перед тем как добавлять художественную краску, ее нужно как следует перемешать с небольшим количеством растворителя и затем вливать тонкой струей в основной состав при непрерывном помешивании. Предварительно очень неплохо произвести две-три пробы с малыми объемами красок — это позволит избежать грубых ошибок в подборе нужного колера и сохранить дорогие материалы.

Приведем самые необходимые рецепты для различных окрасочных составов, которые придется готовить самостоятельно,— в продаже они почти не бывают. В основном это касается подготовки поверхностей под окраску известковыми, клеевыми, эмульсионными и масляными составами.

ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА

Известковыми красками окрашивают наружные стены домов, стены и потолки помещений. Чаще всего известковые составы наносят по бетону и штукатурке, которую предварительно надо подготовить — очистить от пыли и грязи, устранить мелкие дефекты, заделав их цементным или гипсовым раствором, и перед оштукатуркой хорошо смочить всю поверхность, чтобы до конца работ она не успела высохнуть. По этой причине нежелательно окрашивать стены под прямыми лучами солнца или в жаркий день.

Сначала наносят кистью тонкий слой грунтовки. Простейший ее рецепт: известковое тесто — около 3 кг; соль поваренная — 100 г (или квасцы алюмокалиевые — 200 г); вода — до 10 литров. Заметим, что состав с квасцами прочнее. После нанесения грунтовки делают 2—3-дневный перерыв и приступают к покраске. Известковую краску получают на основе этого же состава, добавив в него до 300 г пигментов, предварительно растерев их с водой. Напомним, что они обязательно должны быть щелочестойкими.

Приведенный рецепт дает достаточно прочное покрытие и хорошо подходит для внутренней и даже наружной отделки, но в последнем случае лучше воспользоваться другим составом, более атмосферостойким, из-за присутствия в нем олифы. Вот его рецепт: известковое тесто — до 3 кг; мыло хозяйственное 40% (или жидкое техническое) — 200 г; олифа натуральная — 100 г (или оксоль — 150 г); вода — до 10 литров. Если обрабатываемая поверхность сильно загрязнена, ее промывают сначала мыльным раствором и лишь затем грунтуют, причем количество олифы увеличивают до 400 г. После трех-четырехдневного перерыва производят окрашивание. Краску, как и в предыдущем случае, готовят на основе грунтовки (но без мыла), добавив в нее до 300 г пигментов.

Эта грунтовка вполне подойдет и для клеевой окраски, но все-таки лучше сделать специальный состав, чтобы можно было применить любые пигменты, а не только щелочестойкие.

КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА

Клеевыми составами окрашивают оштукатуренные или бетонные стены и потолки жилых помещений. Высохший клеевой слой имеет приятную матовую фактуру и не утомляет зрение. К тому же эти составы довольно дешевы.

Краску наносят на сухую и чистую поверхность, покрытую одним-двумя слоями грунтовки. Ее состав: хозяйственное мыло (40%) — 400 г; столярный клей — 400 г; олифа натуральная — 200 г (или оксоль — 300 г); вода — до 10 литров. Готовый состав должен иметь совершенно однородную, довольно жидкую консистенцию. Если штукатурка очень пористая, в грунтовку добавляют 2—3 кг мела. Отдельные выбоины и трещины заделывают простой шпаклевкой: клеевой раствор 10% — 1 кг; олифа — 50 г; мел — до получения густого теста (около 3 кг). Высохшую шпаклевку шлифуют и промазывают грунтовкой, после чего можно приступать к окрашиванию.

Состав клеевой краски: клей КМЦ — 400 г; мел — 600—700 г, пигменты — до 400 г; вода — до 10 литров. Ее наносят дважды по просохшей грунтовке. С казеиновым или столярным клеем красочный слой получается прочнее. Если же использовать знакомую вам эмульсию МВ, то покрытие будет не только более прочным, но и повысится его водостойкость.

МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА

Масляными и алкидными составами окрашивают поверхности из любых материалов, как внутри помещений, так и фасадные, поскольку эти краски дают особенно прочную лакокрасочную пленку. Перед окраской поверхности ее, как всегда, очищают и шлифуют, а в качестве грунтовки используют эмульсию ВМ пополам с олифой (для внутренней отделки) либо чистую олифу (натуральную, алкидную или оксоль) — для наружной. Иногда грунтовку слегка разбавляют растворителем или добавляют небольшое количество густотертой краски для подцветки. Неровности и дефекты затирают эмульсионной шпаклевкой (на эмульсии ВМ с добавкой мела), а после высыхания ее шлифуют и промазывают олифой, которая была использована для грунтовки. Для высококачественной окраски все эти операции (зачистка, про-олифка, шпаклевание, шлифование) иногда приходится повторять, добиваясь идеально гладкой и ровной поверхности.

При наружной отделке и окраске деревянных элементов конструкций (веранда, полы, переплеты окон, двери) используют только натуральную или алкидную олифы, в том числе и для шпаклевки. Состав ее прост: олифа натуральная (или алкид-ная) — 1 кг; скипидар — 100 г; мел — до необходимой густоты. Этой шпаклевкой заделывают дефекты на деревянных поверхностях. Для оштукатуренных и бетонных стен лучше использовать другой состав: олифа натуральная (или алкид-ная) — 1 кг; скипидар — 50 г; мыло (40%) — 20 г; клеевой раствор (10%) — 200 г; мел—до рабочей вязкости.

После окончательной проолифки (грунтовки) приступают к окрашиванию. Обычно красят в два-три приема с двух-трехдневным перерывом после нанесения каждого слоя. Наносить составы следует как можно тоньше, но, разумеется, без пропусков. Если хотят получить матовое покрытие, то разбавляют краску скипидаром, уайт-спиритом или другим растворителем, но скипидар все же предпочтительнее всех остальных. Для внутренней отделки густотертые краски удобно разбавлять эмульсией ВМ, а для

наружной — только олифой. Готовые к применению (покупные) краски лучше ничем не разбавлять, особенно недопустимо разводить их олифой, поскольку ее избыток отрицательно скажется на качестве высохшего слоя (потеки, сморщивание). В загустевшую краску можно добавить растворитель, но не больше, чем требуется для удобства нанесения ее кистью.

Чтобы получить нужный колер, смешивают две-три (не больше!) краски нужных цветов. Напомним, что основой любого малярного колера служат белила. Смешивать допустимо только однотипные краски (скажем, масляные с масляными, можно и с алкидными). Для подцветки иногда используют художественные краски в тюбиках или эскизные (в банках), но также обязательно, чтобы они были на том же связующем, что и основной колер. Перед тем как добавлять художественную краску, ее нужно как следует перемешать с небольшим количеством растворителя и затем вливать тонкой струей в основной состав при непрерывном помешивании. Предварительно очень неплохо произвести две-три пробы с малыми объемами красок — это позволит избежать грубых ошибок в подборе нужного колера и сохранить дорогие материалы.

6.1 Материалы для наружной отделки

На первое место по долговечности и прочности можно смело поставить органосиликатные и крем-нийорганические ЛКМ.

Органосиликатные краски (ОСМ -3, 4, 5) предназначены для наружной окраски любых поверхностей. Покрытие из этих материалов очень долговечное, но жаль, что гамма цветов ограничена (белый, зеленый, кирпичный). Разводят ксилолом, толуолом, растворителем 646 и Р-5 или их смесью.

Почти такими же качествами обладают крем-нийорганические эмали, выпускаемые самых разнообразных цветов. Марки эмалей: КО-168; КО-174; КО-112. Разбавляют их теми же растворителями, что и предыдущий вид.

Силикатные краски удобны тем, что бывают любого цвета, разводятся водой и применяются для окраски бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, а также для защиты древесины от возгорания. При необходимости их можно использовать и во внутренней отделке.

Очень прочное полуматовое покрытие образуют перхлорвиниловые эмали для наружных работ по деревянным и металлическим поверхностям. Их можно наносить при пониженной температуре до $-10 \text{ — } 15^\circ$. Марки эмалей: ХВ-1100, ХВ-785, ХВ-124. Их выпускают 13 цветов, а эмаль ХВ-125 имеет металлический пигмент из алюминиевой пудры и служит хорошей защитой для металлических конструкций. Разбавляют эмали растворителями Р-4, Р-4А и Р-5, Р-5А, а выравнивают поверхность шпаклевками ХВ-004 или ХВ-005.

Перечисленные четыре вида ЛКМ являются лучшими для наружных работ по долговечности и прочности. Кроме них широко используют масляные и алкидные краски, лаки и эмали. Напоминаем, что лаки и эмали имеют более прочную пленку, чем краски.

Алкидные ЛКМ. К алкидным, как вы помните, относятся материалы на глифталевой (ГФ) и пен-тафталевой (ПФ) олифах. Лаки ГФ-166, ПФ-133, ПФ-170, ПФ-171 применяют для покрытий по древесине, металлу и окрашенным (масляным) поверхностям. Они дают твердое, прозрачное покрытие с почти зеркальным блеском, прочное и атмосферостойкое. Иногда лаки добавляют в краску или эмаль для повышения глянца завершающего слоя покрытия. Эмали ГФ-1426, ГФ-14, ПФ-14, ПФ-115, ПФ-167 состоят из пигментов разнообразных цветов, разведенных в соответствующем лаке. Они также дают твердую, прочную и блестящую пленку после высыхания (24 ч). Из-за относительной дороговизны их применяют только для отделки деревянных и металлических поверхностей, предварительно обработанных грунтовками на алкидных же связующих, например ГФ-021 или ГФ-0119. Для заделки трещин и других дефектов применяют шпаклевку ПФ-002 или КФ-003.

Масляные краски хотя и уступают по прочности рассмотренным материалам, тем не менее используются чаще всего как для наружных, так и для внутренних работ. В отделке фасадов лучше применять следующие типы

масляных красок: МА-15, МА-015 и МА-011. Последние два типа — густотертые краски, они требуют разбавления олифой (натуральной, алкидной или оксоль) в смеси с растворителем или без него. Как готовить поверхности под масляные покрытия, вы уже знаете.

Неплохие результаты получаются при отделке фасадов водоэмульсионными красками для наружных работ: Э-АК-111, Э-ВА-17, Э-ВА-129, Э-ВС-114, Э-КЧ-112. Ими можно окрашивать любые поверхности, в том числе и загрунтованные металлические. Они очень удобны в работе (разбавляются водой), дают достаточно стойкое покрытие и приятную матовую фактуру светлого цвета (практически любого). Некоторые из них морозостойки (это указано на упаковке), т. е. могут храниться при отрицательных температурах.

6.2 Материалы для внутренней отделки

В отделке интерьеров можно применять многие из материалов для наружной отделки, которые мы только что рассмотрели, но лучше (и дешевле) использовать разновидности этих ЛКМ, предназначенные специально для отделки внутренних помещений.

Водоэмульсионные краски — наиболее подходящий окрасочный материал в отделке жилых и подсобных помещений дома. Ими окрашивают стены и потолки из любых материалов, причем они необязательно должны быть сухими. Номенклатура выпускаемых красок невелика: Э-ВА-224, Э-КЧ-26 и

Э-КЧ-26А. Могут встретиться еще устаревшие марки краски Э-ВА-27 и Э-ВА-27А. Все они выпускаются ограниченной цветовой гаммы, а чаще всего просто белые. Как их «раскрасить», мы уже рассказывали. Напомним только, что пигменты необходимо развести водой, прежде чем добавлять их в краску.

Для нежилых комнат, коридоров и холлов, кухонь и уборных часто применяют масляные и алкидные лаки, краски и эмали. Их выбор довольно богат. Масляные краски, например, выпускают следующих марок: МА-22, МА-22Н, МА-25, МА-25Н. Это краски, готовые к применению, т. е. они не требуют разбавления каким-либо растворителем или олифой. Кроме них выпускают еще густотертые краски: МА-02 и МА-025 — их требуется перед покраской разбавить олифой до необходимой вязкости и при необходимости добавить растворитель. Все эти краски выпускают разного цвета, а для получения нужного колера пользуются только масляными белилами.

Алкидные краски для внутренних работ выпускают всего двух марок: ГФ-023 и ПФ-024, но зато тринадцати различных цветов. Их также перед применением разбавляют олифой и растворителями. Выбор алкидных эмалей богаче: ГФ-230, ПФ-233, 266, 2134, 2135. Они производятся почти любого цвета, и, кроме того, некоторые из них имеют несколько разновидностей для получения разнофактурной поверхности (матовая, глянцевая, полуматовая).

Все масляные и алкидные составы требуют предварительной грунтовки поверхностей. Грунтом могут служить как специальные составы (грунтовки), так и разбавленные растворителем краски и олифы.

Для окраски полов выпускают специальные краски и эмали, лучшими из которых являются фенольные (ФЛ) и алкидные. Производят и другие ЛКМ, преимущественно желтых, коричневых и зеленых оттенков. Перечислим их все, в порядке убывания прочности красочного слоя. Эмали: ФЛ-254, ФЛ-2108 и ФЛ-2109; ПФ-253, 254, 266, 286, 2135; НП-2131. Краски: МА-25; КФ-235, 236. Красят пол по грунтовке, минимум два раза с промежуточной сушкой не менее 24 часов. При необходимости ЛКМ разбавляют соответствующим растворителем — обычно его тип указан на этикетке.

Для паркетных полов выпускают прозрачные лаки: ПФ-231, 283; КФ-287, УР-293, 294. Ими пользуются так же, как эмалями. Этими лаками можно покрывать и ранее окрашенные полы для того, чтобы увеличить блеск и износостойкость покрытия.

Отделку столярных изделий и встроенной мебели производят масляными и алкидными составами для внутренних работ из числа тех, что мы уже

перечислили (ГФ-230, ПФ-233 и т. п.), а для прозрачной их отделки обычно используют лаки типа ПФ-231 или ПФ-283.

Из других типов ЛКМ упомянем эпоксидные эмали, применяемые для защитных покрытий металлических конструкций. Некоторые из них состоят из двух компонентов — самой эмали и отвердителя, который вводят в состав перед окрашиванием. Марки эмалей: ЭПК-11 серая (для наружных работ); ЭП-51 (выпускается 12 цветов) и ЭП-255, 275 (двухкомпонентные). Для придания нужного оттенка (подцветки колера) в эпоксидные составы можно добавлять небольшое количество цветной нитроэмали, а для заделки дефектов покрытия применяют шпаклевочные пасты ЭП-0010 и ЭП-0020.

Нитроцеллюлозные ЛКМ имеют богатый ассортимент лаков, эмалей, грунтовок и шпаклевок. Применяют их для наружных и внутренних работ по древесине и металлу, преимущественно в отделке мебели и мелких деталей конструкций. Наиболее качественное покрытие получают при нанесении не менее двух тонких красочных слоев методом распыления или, в крайнем случае, торцеванием (тамповкой). Марки мебельных лаков: НЦ-218, НЦ-221, 222, 223, 224; НЦ-228, НЦ-243, НЦ-584. Эмали для наружных и внутренних работ: НЦ-11, 11 А, НЦ-132К, НЦ-589, НЦ-262. Грунтовка НЦ-081 и шпаклевки НЦ-007 и НЦ-008. Растворители для нитроцеллюлозных материалов — ацетон, 646—650. Эмали изготавливают разного цвета, а марка НЦ—11 имеет более 50 (!) оттенков - это рекорд среди всех типов красок, исключая художественные.

Кроме эпоксидных эмалей, для защиты металлических конструкций от атмосферных воздействий используют дешевые битумные и асфальтовые лаки черного цвета БТ-577, БТ-242.

Из вспомогательных материалов промышленность выпускает очень удобные в работе универсальные шпаклевки «Карболат» и «Шпакрил», предназначенные для мелкого ремонта оштукатуренных, бетонных и деревянных поверхностей. При загустевании их разводят водой, а разбавленный «Шпакрил», кроме того, можно использовать в качестве грунтовки под окраску любыми материалами (как и водоземлюльсионные краски).

7. Оклеечные материалы

7.1 Обои и рулонные пленки

Обои выпускают на бумажной основе, представляющей собой рулон бумаги шириной 50, 56 или 60 см, с нанесенным на его лицевую сторону слоем краски. В зависимости от сорта обоев бумага может быть более или менее плотной, грунтованной или обычной, с плоским или тисненым рисунком, состоящим из простой или сложной краски, на неводостойком или водостойком связующем. Длина рулонов 6, 10,5, 12 и 18 м. Наклеивают обои на ровную и гладкую стену любым водным клеем простого состава

(мучной или крахмальный клейстер, КМЦ, обойный). На сухую штукатурку и ДВП обои клеят непосредственно, а на другие материалы (дерево, бетон и штукатурка) требуется предварительно наклеить слой тонкой бумаги, и только после полного высыхания этого слоя приступают к оклейке обоями. Клей используют только в холодном виде.

Линкруст (моющиеся обои) — разновидность обоев с тонким полимерным рельефным слоем, нанесенным на бумажную подоснову. Допускает влажную уборку с применением моющих средств. Ширина рулонов линкруста от 50 до 90 см, а длина не менее 12 м. Несмотря на повышенную водостойкость, им не рекомендуется оклеивать стены санузлов и ванн из-за возможности расслоения материала.

«Изоплен», «Полиплен» — поливинилхлоридные декоративные отделочные пленки на бумажной основе. Их выпускают одно- или многоцветными, с гладкой тисненой или рельефной поверхностью. Ширина рулонов от 45 до 164 см и длина 6—25 м. Как и линкруст, эти пленки применяют для отделки стен помещений с нормальной влажностью.

«Пеноплен» — также поливинилхлоридная пленка на бумажной основе, но имеет вспененную, мягкую прослойку, что позволяет наносить на нее рельефный рисунок в виде квадратов, ромбиков и т. д. Может изготавливаться гладким или тисненым, одноцветным или многоцветным. Ширина рулона 50—130 см, длина 6, 12 и 20 м, а толщина 1; 1,5 или 4,5 мм.

Все материалы на бумажной основе наклеивают теми же клеями, что и бумажные обои, но из-за большего веса и упругости материала лучше выбрать из них те, у которых клеящая способность выше (КМЦ, «Бустилат», клей ПВА).

Безосновные ПВХ декоративные пленки выпускают с клеевым слоем на обратной стороне (тип ПДСО) или без него (тип ПДО). Лицевая сторона пленок обычно гладкая, с рисунком, имитирующим различные породы древесины. Бывает также с тисненым, многоцветным рисунком. Предназначены для оклеивания встроенной мебели, дверей и небольших участков стен. Пленка ПДСО выпускается в рулонах шириной 45 и 90 см и длиной 15 м (для строительных организаций до 800 м). Пленка ПДО бывает шириной 150—160 см, а длина ее полотна 150 м. Пленку без клеевого слоя приклеивают клеем «Бустилат», ПВА, «Гумилакс».

Пленочные материалы на тканевой основе — это более дорогие и качественные отделочные покрытия. Их выпускают нескольких тонов, с матовой, глянцевой или рельефной (тисненой) поверхностью, одноцветными или с рисунком.

«Повинол» — ПВХ пленка, нанесенная (приклеенная) на ткань. Ширина рулонов не менее 1 метра, а длина 25—40 м. Этой пленкой можно оклеивать помещения с повышенной влажностью.

«Винистен» — разновидность предыдущего материала. Иногда выпускается безосновным. Ширина рулона 120 см, длина 12 м.

Искусственная кожа на тканевой основе бывает с разнообразной фактурой поверхности. Достаточно прочный материал, предназначенный для оклейки стен и обивки мебели. Рулоны длиной 20—30 м и шириной более одного метра.

«Тексоплен» — интересный оклеечный и обивочный материал в виде хлопчатобумажной или вискозной ткани, пропитанной полимерным составом, предохраняющим ее от загрязнения и повышающим прочность и водостойкость. Как и всякая ткань, «Тексоплен» может быть с любым декоративным рисунком и применяется для отделки стен и перегородок в жилых помещениях. На его обратной стороне нанесен слой невысыхающего клея, покрытый тонкой бумагой, которую аккуратно снимают, перед тем как оклеивать стену. Отделка этой тканью выглядит очень нарядно и привлекательно. Ширина полотна 70 и 85 см, а длина рулона 6 и 12 м.

«Девилон» — еще одна ПВХ отделочная пленка, которую выпускают трех разновидностей: на бумажной основе, на стекловолокне (стекло-холсте) и на губчатой, вспененной подложке (подобно «Пеноплелу»). Вторая из названных разновидностей имеет повышенную прочность. Лицевая поверхность «Девилона» может иметь разнообразную фактуру, цвет и рисунок. Наклеивают материал синтетическими клеями или мастиками. Ширина рулонов 45, 60 и 90 см, длина-10 м.

7.2 Листы, плиты и плитки

Реже, чем рулонные, применяют штучные облицовочные материалы. В некоторых случаях это бывает удобно, и, кроме того, листовые и плитные облицовки более водостойки и используются преимущественно во влажных помещениях (кухни, санузлы).

Древесные слоистые пластики представляют собой склеенные бакелитовой смолой листы березового шпона. Их выпускают листами (толщиной 1—12 мм) или плитами (16—60 мм) размерами от 70х75 см до

150х560 см. Это высококачественный, очень прочный и твердый материал, который можно использовать не только для отделки, но и в качестве конструкционного (перегородки, встроенная мебель). Пластик имеет полностью отделанные поверхности (одну или обе) «под дерево», либо одноцветные, с покрытием бакелитовым или алкидным лаками, матовое или блестящее. Для обозначения разных марок пластика применяют аббревиатуру «ДСП», поэтому их часто путают с древесно-стружечными плитами — это надо иметь в виду.

Бумажно-слоистый пластик — отличный отделочный материал — прочный, легкий и химически стойкий. Применяют для облицовки стен, встроенной мебели и дверных полотен. Лицевая поверхность матовая или глянцевая, однотонная (цветная) или с печатным рисунком. Толщина листов от 1 до 3 мм, размеры — от 40х40 см до 160х300 см. Как древесный, так и бумажно-слоистый пластики крепят к стене шурупами, гвоздями или приклеивают мастиками.

Полистирол листовой — прочный облицовочный материал с хорошими гигиеническими свойствами. Его производят листами (от 70х70 до 150х145 см) толщиной 1—6 мм, белого, голубого и кремового цвета. Крепят к стене шурупами (в предварительно просверленные отверстия) или мастиками.

«Полиформ» — декоративные плиты (панели) из полистирола размером 50х50 см с самой разнообразной лицевой поверхностью (имитация под дерево, лепной орнамент, растительные узоры и т. п.). Могут подойти для отделки холла, прихожей или большой гостиной. Крепят шурупами.

«Полидекор» — ПВХ панели большого размера (на высоту дверного проема) с имитационной рельефной поверхностью. Размеры: 181 (185)х91 (95) см, толщина 0,6 мм. Благодаря малому весу легко монтируются на стене с помощью клея или мастики.

Облицовочные плитки бывают полистирольные и фенолитовые. Они прекрасно заменяют керамическую (кафельную) плитку и применяются для тех же целей — облицовка санитарных узлов, ванн и кухонь. Выпускаются самого различного цвета, глянцевые и полуматовые. Наиболее ходовые размеры 10х10 и 15х15 см. Полистирольные плитки имеют расширенную номенклатуру (10х30; 5х10; 5х15; 2х10; 2х15 см), позволяющую оформлять углы и верх облицовки (фриз). Фенолитовые плитки более термостойки. Оба вида плиток приклеивают синтетическим клеем или мастикой.

8. Основы цветоведения

8.1. Цвет и свет в природе. Ахроматические и хроматические тона

Свет — это видимое излучение, т. е. электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых человеческим глазом ($7,5 \cdot 10^{14}$ — $4,3 \cdot 10^{14}$ Гц).

Цвет — одно из свойств материального мира, воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение. Тот или иной цвет «присваивается» человеком объектам в процессе их зрительного восприятия. В подавляющем большинстве случаев цветовое ощущение возникает в результате воздействия на глаз потоков электромагнитного излучения из диапазона длин волн, в котором это излучение воспринимается глазом (видимый диапазон — длины волн от 380 до 760 нм).

Учение о совокупности данных физики, физиологии, психологии и других наук о цвете называется цветоведением. Цветоведение включает физическую теорию цвета, теорию цветового зрения, вопросы измерения и количественного выражения цвета (колориметрии), влияния цвета на человека, рассматриваемые с точки зрения физиологии, психологии и эстетики. Знание цветоведения — важнейшее условие правильного решения вопросов, возникающих при создании искусственной цветовой среды человека.

Поток лучистой энергии, падая на поверхность, частично проникает в глубь тела и угасает по мере проникновения его в толщу, а частично отражается от поверхности. Степень угасания зависит от характеристики лучевого потока и свойств тела, в котором происходит процесс. В таком случае говорят, что поверхность поглощает лучи.

В зависимости от расстояния, на которое световой луч проникает в глубь тела до полного угасания, все тела условно подразделяют на прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные. Абсолютно прозрачным для всех лучей считают только вакуум. К прозрачным телам относятся воздух, вода, стекло, хрусталь, некоторые виды пластмасс. Металлы принято считать непрозрачными. Фарфор, матовое стекло — полупрозрачные тела.

Отражение лучей. Луч света, падая на гладкую поверхность, отражается от нее под тем же углом, т. е. угол падения луча равен углу его отражения. По характеру отражения лучей света поверхности делят на зеркальные, глянцевые и матовые.

Зеркальные поверхности отражают практически весь лучевой поток под тем же углом к поверхности, не рассеивая его.

Глянцевые поверхности, например окрашенные эмалевыми красками, отражают значительную часть лучей в направлении, близком к зеркальному, несколько рассеивая их. Примером такого рода поверхностей являются поверхности, окрашенные эмалевыми красками.

Матовые поверхности рассеивают лучи света в результате некоторой шероховатости (например, свежая высохшая штукатурка, стена, покрытая клеевой краской, неокрашенное дерево).

Преломление света и дисперсия. Падая под углом к поверхности и переходя из одной среды в другую, луч света меняет свое первоначальное направление — преломляется. Так, проходя через стеклянную призму, луч преломляется дважды и дает на экране вместо круглого белого пятна ярко окрашенную радужную полосу, называемую спектром. Это явление получило название дисперсии (от латинского слова *dispergo* — разбрасываю).

Исаак Ньютон в 1666 г. положил начало изучению дисперсии света. В спектре различают семь главных цветов, постепенно переходящих из одного в другой, занимая в нем участки различного размера (66) (см. цв. вклейку). Это объясняется тем, что цветовые лучи, входящие в состав белого цвета, неодинаково преломляются призмой. Наименьшее отклонение от первоначального направления получает красная часть спектра, наибольшее — фиолетовая, следовательно, наименьший показатель преломления у красных лучей, наибольший — у фиолетовых.

Если из спектра выделить пучок лучей одного цвета, например красного, и пропустить его через вторую призму, то пучок вследствие преломления отклонится, но уже не разлагаясь на составные тона и не изменяя цвета.

Цветные пучки такого рода называются однородными или монохроматическими. Мощность однородного (монохроматического) излучения измеряют в ваттах.

Вышедшие из призмы цветные лучи спектра можно собрать линзой или второй призмой и получить на экране пятно белого света. Разложением пучка белого света на спектр установлено, что белый свет состоит из цветных лучей. Длина волн лучей видимого спектра различна и лежит приблизительно в пределах от 380 до 760 нм.

Невидимая часть спектра — это химически активные ультрафиолетовые лучи с длиной волн менее 380 нм и тепловые — инфракрасные с длиной волн более 780 нм. Наличием невидимых лучей в солнечном свете объясняется

отчасти разрушительное влияние света на пигменты и лакокрасочные покрытия. Некоторые искусственные источники света (например, ртутная лампа, богатая ультрафиолетовыми лучами) применяют для испытания пигментов на светостойкость.

В зависимости от спектрального состава отражаемого лучевого потока поверхности делят на две группы: поверхности ахроматических тонов (бесцветные) и хроматические (цветные).

Ахроматические и хроматические тона. Поверхности ахроматических тонов обладают свойством отражать лучевой поток одинаково всеми частями видимого света. Эти поверхности вызывают ощущение белых, черных и всех промежуточных серых тонов. Подобные отражения лучевого потока называются неизбирательными, они отличаются одно от другого коэффициентом отражения, определяющим их светлоту.

Ахроматическая шкала, которой пользуются для визуального определения коэффициента отражения света поверхностью, представляет собой набор выкрасок (образцов) бесцветных тонов различной светлоты — от белого до черного.

Трудно отыскать поверхности чистого ахроматического тона. Известны различные виды теплых и холодных тонов, которые условно в обиходе принято называть серыми, но в некоторых имеется примесь спектральных цветовых тонов,

Поверхности хроматических тонов обладают свойством избирательного отражения лучей. В потоке отраженного света преобладают монохроматические лучи одного или нескольких видов. Такие поверхности отличаются друг от друга тремя свойствами: цветовым тоном, светлотой и насыщенностью.

Цветовой тон — основная характеристика цвета, определяемая длиной волны, которая соответствует преобладающему монохроматическому излучению. Естественным рядом цветовых тонов является спектр солнечного света.

Светлотой называется ряд оттенков одного и того же цветового тона от чисто белого до чистого спектрального цвета. Оценивается коэффициентом отражения.

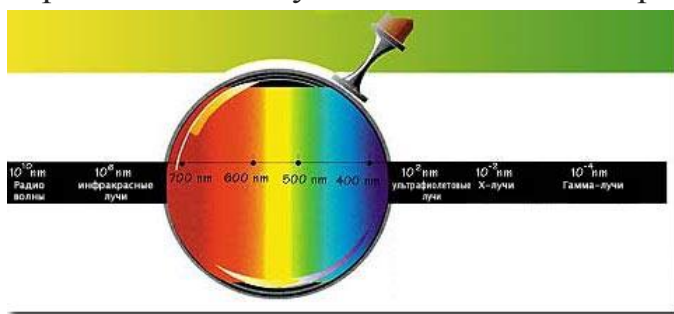
Насыщенность определяется содержанием чистого монохроматического цвета в смешанном отраженном световом потоке. Насыщенность цвета характеризует степень разбавления спектрального цвета белым.

Хроматические и ахроматические цвета

Все цвета, которые воспринимает наш глаз делятся на **хроматические** (цвета спектра) и **ахроматические** (белый, черный и оттенки серого). За восприятие хроматических и ахроматических цветов отвечают разные клетки глаза.

Хроматические цвета:

Видимый свет имеет волны разной длины, которые человеческий мозг воспринимает как определенные цвета. Предмет обычно поглощает волны одной длины и отражает волны другой длины. Те волны, которые предмет отражает, мы и воспринимаем как его цвет. То есть, например, рябина поглощает все цвета кроме красного, а красный отражает. Поэтому она и кажется нам красной.



Обычно под цветами спектра (хроматическими) воспринимаются цвета радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.



Все хроматические цвета состоят из трех первичных цветов (primary): **красного**, **желтого** и **синего**.

Если смешать первичные цвета между собой получатся вторичные (secondary) цвета:

красный+желтый=**оранжевый**

желтый+синий = **зеленый**

синий+красный=**фиолетовый**

Если смешать первичные и вторичные цвета, находящиеся рядом, между собой, получатся третичные (tertiary) цвета

Красный+оранжевый= **красно-оранжевый**

Оранжевый+желтый= **желто-оранжевый**

Желтый + зеленый = **желто-зеленый**

Зеленый+синий = сине-зеленый, **цвет морской волны**

Синий+фиолетовый = индиго, **сине-фиолетовый**

Фиолетовый+красный = пурпурный, **красно-фиолетовый**



Если смешать цвета находящиеся друг напротив друга (они называются дополнительными, но об этом позже), они нейтрализуют друг друга и получится **серый** цвет средней насыщенности.

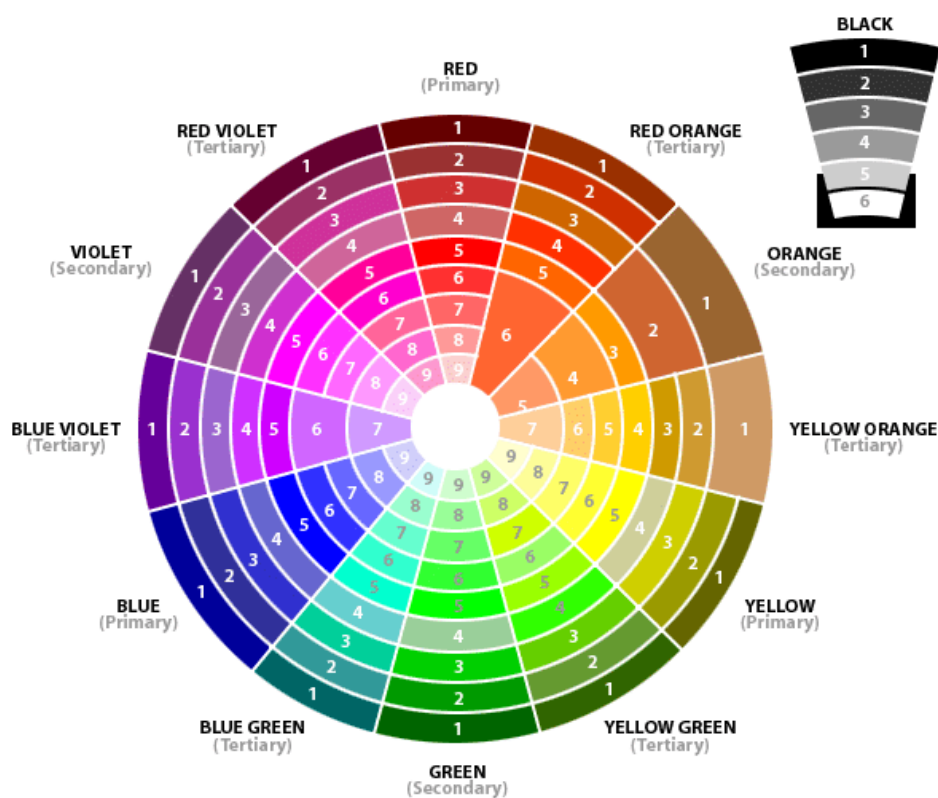
Что интересно: в печатающей технике за первичные цвета берутся не красный, желтый и синий, а... **желтый**, **ярко-голубой** (циан) и **яркая фуксия** (маджента) . В сочетании с **черным** они помогают добиться более натуральных оттенков в печати.

Ахроматические цвета

Ахроматические цвета - черный, белый и все оттенки серого. Черный поглощает все цветовые волны, белый отражает все световые волны. Что интересно, картинку, приближенную к черно-белой, мы видим в сумерках - при недостатке освещения цветовосприятие снижается.



Хроматические и ахроматические цвета не существуют отдельно - они **взаимодействуют**. Благодаря этому мы получаем всю палитру возможных цветов.



Все цвета обладают **тремя характеристиками**, по одной из пары
холодный- теплый
яркий-мягкий
светлый-насыщенный

8.2 Смешение цветов

Большинство цветов, которые мы видим вокруг себя, вызывается действием на глаз сложного светового потока, состоящего из волн различной длины. Это значит, что наш глаз подвергается одновременному действию разных цветов, но мы не получаем при этом впечатления пестроты и многоцветноеTM. При измерении и количественном выражении цвета используют три основных цвета: красный, фиолетовый и зеленый. Тона, получаемые от смешения лучей этих цветов, охватывают практически все существующие оттенки.

Существует два основных способа оптического смешения цветов: слагательное и вычитательное.

Слагательное смешение цветов. На темный экран направляют одновременно три монохроматических пучка света: фиолетовый, зеленый и красный, подобрав угол отклонения пучков света так, чтобы цветные изображения частично перекрывали одно другое, а центральная часть освещалась тремя пучками света (67,а) (см. цв. вклейку). При этом условии участок экрана, освещенный зеленым и красным светом, покажется желтым, красным и фиолетовым — пурпурным, фиолетовым и зеленым — голубым. Средняя часть, освещенная лучами трех видов, будет белая как освещенная ахроматическим светом полного спектра. Такой вид смешения цветных пучков света называется слагательным.

Используя слагательный способ смешения цветов, ахроматический белый тон можно получить и при сложении двух резко различающихся по цвету пучков света. Установлено, что существуют пары хроматических цветов, смешение которых дает ахроматический тон, так, например, красный и голубовато-зеленый; оранжевый и голубой; желтый и синий; желто-зеленый и фиолетовый; зеленый и пурпурный. Такие цвета называют взаимно дополнительными.

Вычитательное смешение цветов. На пути ахроматического белого светового пучка, освещающего белый экран, одновременно ставят три светофильтра, так, чтобы они частично перекрывали один другой (67, б). Каждый из светофильтров пропускает лучи только одного цвета — желтые, пурпурные и голубые, поглощая основные цвета спектра — красные, фиолетовые и зеленые.

На участке, защищенном желтым и голубым фильтрами, в местах, где эти фильтры взаимно перекрываются, получим зеленый цвет, так как туда не проникли фиолетовые и красные лучи. На участке, защищенном желтым (поглощает фиолетовый цвет) и пурпурным (поглощает зеленый) фильтрами, получим красный цвет и на участке, защищенном голубым и пурпурным фильтрами, поглощающими красный и зеленый цвета, — фиолетовый цвет. Середина цветовой фигуры на экране, защищенная тремя фильтрами, которые вместе поглощают все лучи спектра, будет черной.

Из сказанного следует, что фильтры, пропуская часть спектральных лучей, а другую — поглощая, как бы вычитают их из белого пучка света. Такой способ получения цветов называется вычитательным.

Пространственное оптическое смешение цветов происходит при наложении красок, трех спектральных тонов частыми отдельными пятнами (67, в). При рассмотрении рисунка уже на незначительном удалении возникает ощущение еще трех цветов — оранжевого, зеленого и фиолетового. Средняя часть, покрытая пятнами всех трех цветов, вызывает ощущение ахроматического тона. Здесь следует подчеркнуть субъективность характера смешения цвета. Этот принцип используется при создании мозаичных композиций. Если даже в условиях физического опыта результат получается относительный, то при смешении пигментных красок отклонения от идеала всегда несколько больше.

Наиболее распространенный прием получения многообразия цветных окрасочных составов на основе ограниченного ассортимента пигментов — смешение красок. Образование нового цвета (67, г) происходит главным образом по принципу вычитательного смешения.

8.3 Количественная оценка цвета

Для количественной оценки цвета поверхностей рекомендуется применять следующие характеристики: цветовой тон, оцениваемый длиной волны излучения и выражаемый в нанометрах (нм); чистота цвета P , оцениваемая степенью приближения цвета к чистому спектральному; коэффициент отражения — безразмерная величина, равная отношению потока энергии отраженной волны к потоку энергии волны, падающей на рассматриваемую поверхность раздела двух сред.

Первые две характеристики предусмотрены системой графического определения цвета, рассмотренной и утвержденной в 1931 г. Международной комиссией по цветоведению, которая действует и в настоящее время.

Цветовой тон. На 68, а показан Международный цветовой график, на котором нанесена кривая спектральных цветов с длиной волны $X = 400...700$ нм. В середине расположен белый цвет. Помимо основной кривой, которая устанавливается проведением прямой от чистого спектрального цвета к белому, на графике нанесены девять дополнительных кривых, определяющих чистоту каждого спектрального цвета. Дополнительные кривые линии имеют цифровые обозначения, по которым определяют чистоту цвета. Первая кривая, расположенная у белого цвета, обозначена 10. Это значит, что чистота спектрального цвета равна 10%. Последняя дополнительная кривая обозначена 90, значит, чистота спектральных цветов, расположенных на этой кривой, равна 90%.

На графике размещены и пурпурные цвета, отсутствующие в спектре, которые являются результатом смещения спектральных фиолетового и красного цветов. Для них количественную характеристику (k) определяют длиной волны того цвета, который лежит на противоположных концах линий, проходящих через точку цветового графика E (68, б) (см. цв. вклейку), но со знаком минус либо со штрихом.

Чистота цвета. Для определения цвета, характеристика которого известна (например, $X = 592$ нм, $P = 48\%$), находим на кривой графика цвет, имеющий длину волны $X = 592$ нм, проводим прямую от найденной точки на кривой к точке ϵ и в месте пересечения прямой с дополнительной кривой, имеющей отметку 48, ставим точку, которая и определяет цвет, имеющий данные цифровые обозначения.

Если известны значения коэффициентов по осям x и y , например по оси x — 0,3 и y — 0,4, находим по оси абсцисс значение K — 0,3, по оси ординат K = 0,4. Устанавливаем, что указанным значениям коэффициентов соответствует холодный зеленый цвет с длиной волны $X = 520$ нм и чистотой цвета $P = 30\%$.

С помощью графика можно определить взаимно дополнительные цвета, которые располагаются на прямой, пересекающей весь график и проходящей через точку E . Допустим, необходимо определить дополнительный цвет к оранжевому с длиной волны $X = 600$ нм. Проводя прямую от данной точки на кривой через точку E , пересечем кривую с противоположной стороны. Место пересечения окажется на отметке 490, которая обозначает темно-голубой цвет с длиной волны $X = 490$ нм.

Третьей количественной оценкой цвета является коэффициент отражения света поверхностями, окрашенными различными материалами. Следует учитывать, что с увеличением чистоты цвета коэффициент отражения увеличивается.

Коэффициент отражения цвета (%):

1)поверхностями, окрашенными в различные цвета: белый — 65—80, кремовый и соломенно-желтый — 55—70, желтый — 45—60, темно-зеленый — 10—30, светло-голубой — 20—50, голубой — 10—25, темно-голубой — 5—15, черный — 3—10;

2)отдельными видами материалов: белила цинковые чистые — 76, литопон чистый — 75, бумага слегка желтоватая — 67, известь гашеная — 66,5;

3)поверхностями, оклеенными обоями: светло-серыми, песочными, желтыми, розовыми, бледно-голубыми — 45—65, темными различных цветов — 45.

8.4 Цвет в лакокрасочных покрытиях

Для малярных работ применяют высокодисперсные вещества — пигменты, не растворимые в воде и пленкообразующем. Все пигменты делят на две группы — ахроматические и хроматические. Ахроматические пигменты подразделяют на белые, черные и промежуточные серые. Хроматические пигменты так же, как и цвета спектра, характеризуются тремя свойствами:

- 1)цветовым тоном — способностью пигментов к избирательному поглощению цветовых излучений с различной длиной волн;
- 2)светлотой, определяемой степенью отражения света, падающего на цветную поверхность;
- 3)насыщенностью или чистотой цвета пигмента, устанавливаемой сравнением с ахроматическим тоном, равным ему по светлоте.

Цветовой круг для смешения красок. При смешении красок, применяемых при приготовлении малярных окрасочных составов (колеров), пользуются цветовым кругом, в котором три основных цвета — красный, желтый и синий — расположены в вершинах треугольника, обведенного жирной линией (69) (см. цв. вклейку). Внутри цветового круга расположен ахроматический круг соответствующей светлоты.

В цветовом круге между основными цветами располагают промежуточные, которые могут быть получены в результате смешения основных: оранжевый от смешения красного и желтого, зеленый — желтого и синего, фиолетовый — синего и красного. Полученные три цвета, объединенные треугольником из пунктирных линий, называют составными. Между основными и составными цветами можно разместить еще некоторое число смешанных, которые получают в результате смешения- рядом стоящих цветовых тонов. Между желтым и зеленым расположится желто-зеленый, зеленым и синим — сине-зеленый, синим и фиолетовым — сине-фиолетовый, фиолетовым и красным — красно-фиолетовый. В результате смешения трех основных цветовых тонов — красного, желтого и синего — получится круг из 12 цветовых тонов. При дальнейшем смешении можно составить цветовой круг из 24 цветовых тонов и более.

Если отсутствует один из основных цветов, например красный, приготовление двух третей окрасочных составов, расположенных влево и вправо от красного цвета, невозможно.

При приготовлении колеров необходимо знать, что пигменты отклоняются по чистоте тона от спектральных цветов, поэтому и результаты смешения будут зависеть от чистоты и цветового тона используемых пигментов. Так, при смешении крона лимонного с синим ультрамарином получится зелень тусклого грязноватого цвета. Недостаточно яркая зелень получается, если лазурь смешать вместо крона лимонного с кроном желтым. Только пигменты, обладающие достаточной чистотой и определенным цветовым тоном — желтым (крон лимонный), голубовато-синим (лазурь) и красным (пигмент красный), — позволяют подбирать кодеры разнообразных цветов, дающих при смешении промежуточные цвета с достаточной чистотой тона.

Разбелы и затемнения. При окраске зданий редко применяют так называемые цельные колеры, в которых использована только хроматическая гамма цветных пигментов. Обычно пользуются светлыми колерами, разбеленными при водных окрасках мелом, известью, иногда каолином, а при неводных — смешанными с различными белилами (цинковыми, титановыми, литопонными).

Применение светлых разбеленных окрасочных составов объясняется несколькими причинами. Чем светлее поверхности, тем больше они отражают света, следовательно, больше освещенность помещений. Поверхности, окрашенные разбеленными составами, создают сочетания спокойных гармоничных цветов, не утомляющих зрение.

Не все пигменты в одинаковой степени сохраняют свой цветовой тон при разбелах. Например, лазурь сохраняет свой цветовой оттенок при разбелах 1 : 1023, 1 : 2047 и даже выше. Охра же становится малозаметной при разбеле 1:15.

Приготавливая колер, не всегда прибегают к разбеливанию его. Иногда колер нужно затемнить, т. е. добавить черные пигменты. Для получения коричневого цвета различных оттенков к сурику железному или мумии добавляют сажу или перекись марганца. Эти же пигменты добавляют и к охре для получения желтого колера с зеленоватым оттенком.

8.5 Восприятие цвета

Лучистая энергия воспринимается в виде света и цвета, характер этого восприятия зависит от особенностей человеческого глаза. Глаз может реагировать на световые раздражители различной мощности. Кроме того, глаз обладает спектральной чувствительностью. Монохроматические излучения различной длины волны воспринимаются как различные цвета, чувствительность глаза к ним неодинакова. Максимальную чувствительность глаз имеет к желто-зеленым излучениям длиной волны $\lambda_{\text{ж}} = 555 \text{ нм}$. При изменении длины волны чувствительность глаза снижается по мере приближения к границам видимого спектра. Ультрафиолетовые и инфракрасные волны глазом не воспринимаются.

Особенности зрительного органа играют большую роль в вопросах цвета. Поэтому зависимость цвета от источников света должна быть рассмотрена с точки зрения физической и физиологической.

Наиболее правильное представление о цвете поверхности возникает при солнечном освещении в полдень, когда солнечный свет содержит видимые волны всех длин, распределенные равномерно. Свет лампы накаливания содержит волны всех длин, но преобладают желтые и красные. При освещении поверхностей источниками света с непрерывными спектрами видны все цвета и искажения сводятся к изменению яркостей. Синий цвет кажется в свете лампы накаливания темнее, красный — светлее, ярче.

Линейный спектр газосветных ламп делает невидимыми некоторые цвета или сильно искажает их. Натриевая лампа излучает только желтый свет, ртутная — фиолетовый, синий, зеленый, желтый. Поэтому в свете натриевой лампы все цвета, кроме желтого, кажутся серыми, в свете ртутных ламп усиливается звучание синих и зеленых цветов, красные же и оранжевые кажутся черными и темно-серыми.

Лампы дневного спектра имеют линейный спектр, и некоторые из них испускают лучи почти всех длин в более или менее равномерном количестве. Такие лампы дают верную цветопередачу, подобную той, которая бывает при солнечном освещении.

Цвет поверхности зависит от чувствительности глаза и изменений ее — адаптации.

Адаптация (приспособление) — изменение чувствительности глаза, приспособление его к различным степеням яркости раздражителя. Существуют адаптация световая и темновая. Первая бывает при переходе от темноты к свету, от меньшей яркости к большей; вторая, наоборот, — от большей яркости к меньшей.

Глаз адаптирует как к белому, так и к монохроматическому свету.

В помещении, освещенном зеленым светом, белые поверхности воспринимаются зелеными лишь некоторое время, пока не снизится чувствительность глаза к зеленым лучам и не повысится к остальным, после чего белый тон будет восприниматься как белый или слегка зеленоватый.

При свете ламп накаливания снижается чувствительность глаза к теплым лучам; при свете ламп дневного спектра снижается чувствительность к синему и фиолетовому цветам. Это явление, получившее название константности цвета, компенсирует в известной мере искажения цвета при освещении источниками света с различными спектральными характеристиками (табл. 7). На первое место выступают различия в яркости. В свете лампы накаливания красный цвет становится ярче зеленого.

Несмотря на явление константности цвета и наличие различных таблиц, позволяющих учитывать изменения цвета, составлять окрасочные составы для окраски помещений лучше при том освещении, при котором они будут «работать».

Цветовой контраст.

Цвета, расположенные рядом, влияют друг на друга и воспринимаются нашим глазом в зависимости от цветового окружения. Иное восприятие того же цвета, происходящее вследствие его соседства с другими цветами, называется одновременным цветовым контрастом. Например, светлый тон, находясь рядом с темным, кажется еще светлее, а темный рядом со светлым — темнее; красный, соприкасаясь с зеленым, кажется насыщеннее. Различают два вида цветового контраста — светлотный и хроматический.

Светлотным контрастом (контрастом по светлоте) называется изменение светлоты под действием соседних цветов. Если один из трех небольших серых квадратиков одинаковой светлоты поместить на черный,

другой — на белый и третий — на серый фон, то мы увидим, что все три серых квадратика будут выглядеть неодинаково, т. е. будут иметь различную светлоту; серый квадратик на черном фоне будет выглядеть светлее, чем на белом, а на сером не изменится. Очевидно, что цвет серых квадратиков остается неизменным, но чем темнее фон, тем светлее воспринимается на нем фигура (70) (см. цв. вклейку).

Хроматическим контрастом называется изменение цветового тона или насыщенности цвета под действием соседних хроматических цветов. Если одинаковые квадратики серой бумаги поместить на различный хроматический фон, то на красном фоне серый цвет будет казаться зеленоватым, на желтом — синеватым, на зеленом — розоватым, на синем — желтоватым (71,а) (см. цветную вклейку). Если пристально присмотреться к изменениям цвета серых квадратиков, происходящим под влиянием различной окраски фона, то окажется, что серый цвет приобретает оттенок дополнительного цвета по отношению к фону. Следовательно, если цветная фигура окружена хроматическим фоном, то цвет ее приобретает оттенок дополнительного цвета к цвету фона.

На 71,6 на фоне синего и желтого цветов помещены черные квадратики. При непосредственном рассмотрении хроматический контраст наблюдается нечетко, но, если смотреть на рисунок через папиросную бумагу, хроматический контраст проявится со значительной силой: черный квадрат на синем фоне окажется с примесью желтого цвета, а на желтом — с примесью синего.

Если фигуры и фон окрашены во взаимно дополнительные цвета, то цвет фигуры не изменяет своего цветового тона, но становится более насыщенным. Например, зеленая фигура на красном фоне кажется еще более зеленой. Всякий цвет, находясь на фоне дополнительного цвета, сохраняет свой цветовой тон, приобретая большую насыщенность.

С помощью цветового контраста можно также снижать насыщенность цветового тона. Например, если фигуру красного цвета поместить на более насыщенном красном фоне, то цвет фигуры становится более серым. Тут действует правило хроматического контраста: к красному цвету как бы примешивается собственный дополнительный цвет (зеленый), понижая его насыщенность. Таким образом, всякий цвет, находясь на фоне одинакового с ним цветового тона, но большей насыщенности, кажется менее насыщенным.

Зная правила хроматического контраста и пользуясь таблицей взаимно дополнительных цветов, можно заранее установить, как будет выглядеть любой цвет на том или ином хроматическом фоне, и при необходимости снизить действие хроматического контраста.

Так, на синем фоне серый цвет пожелтеет, поэтому к нему следует добавить немного синей краски, тогда синий цвет примешанной краски и желтый оттенок, вызванный действием контраста, смешиваясь, дадут чистый серый ахроматический тон.

Основные взаимно дополнительные цвета

2-й дополнительный тон

Голубовато-зеленый

Голубой

Синий или голубой

Пурпурный или фиолетовый

Пурпурный

Красный

Оранжевый

Желтый

Желто-зеленый

Зеленый

1-й дополнительный тон

Красный

Оранжевый

Желтый

Желто-зеленый

Зеленый

Голубовато-зеленый

Голубой

Синий

Пурпурный или фиолетовый

Пурпурный

Некоторые свойства цветов. В малярных работах большое значение имеют такие свойства цветов, как плотность, легкость, способность создавать видимость удаления или приближения.

Темные цвета, как правило, обладают большей плотностью; они кажутся тяжелее светлых. На 72 показаны два прямоугольника. Нижняя часть первого прямоугольника окрашена в светлый тон, а верхняя — в черный. Другой прямоугольник окрашен в те же тона, но расположенные наоборот. Прямоугольник с темным верхом кажется неустойчивым, так как его нижняя часть производит впечатление слишком легкой, недостаточно устойчивой и прочной опоры, чтобы удерживать верхнюю, более плотную часть. Это свойство цветов необходимо учитывать при цветовой отделке помещений.

Отдельные цветовые тона создают впечатление удаления или приближения поверхностей. Если небольшие красные и серые кружки диаметром около 1 см расположить на черном фоне так, чтобы они чередовались между собой, и посмотреть на них с расстояния 80—100 см, то будет казаться, что кружки лежат в двух разных плоскостях — красные ближе, а серые дальше.

Теплые тона кажутся более близкими (выступающими), а холодные — удаленными (отступающими). Из насыщенных цветов хроматического ряда наибольшей способностью приближать поверхность обладают оранжевый и желтый, а удалять ее — синий и в несколько меньшей степени бирюзовый цвета. Разбеленные цвета утрачивают свойства оптической иллюзии: разбеленный оранжевый кажется менее близким, чем насыщенный оранжевый, разбеленный синий — менее удаленным, чем насыщенный синий. Среди ахроматических тонов светлые воспринимают как приближающиеся, темные — как удаляющиеся.

При отделке интерьера подбором цвета окраски можно достичь кажущегося уменьшения или увеличения помещения. Интерьер, окрашенный в желтый и оранжевые цвета, кажется меньшим по площади. Отделка в синие и бирюзовые цвета создает оптическую иллюзию увеличенного помещения.

При относительно небольшой высоте помещений и большой их площади, например жилых комнат высотой 2,5—2,7 м, большое значение приобретает членение стен по высоте. Всякое членение стен, например устройство панели, зрительно снижает высоту помещений, причем чем больше площадь помещения, тем ниже оно будет казаться. Так, если окрасить стены или наклеить обои, отступив от потолка на 25—30 см, высота помещения зрительно будет восприниматься по высоте окраски или оклейки стен и таким образом составит 2,2—2,25 м вместо фактической высоты 2,5 м. Поэтому при небольшой высоте помещений окрашивать стены и оклеивать их обоями следует как можно ближе к потолку, отступая от него на 3—5 см.

Оптического изменения размера помещения можно достигнуть и вертикальным или горизонтальным направлением рисунка окраски или обоев. Если в рисунке окраски помещения имеются вертикальные полосы, оно воспринимается всегда более высоким, чем помещение, окрашенное горизонтальным рисунком.

Цвет и фактура.

Если масляными или клеевыми составами окрасить оштукатуренные поверхности, ранее прошпатлеванные в отдельных местах, то цвет окраски по непрошпатлеванным местам значительно темнее и резко выделяется на общем фоне. Это происходит потому, что яркость наблюдаемых предметов зависит от фактуры поверхности, способной отражать свет в различной степени.

В малярных работах широко используют окраски и приемы отделки, придающие поверхности матовость. Матовые пленки обладают рядом преимуществ: смягчают цвета, помещения кажутся больше, мелкие дефекты поверхности малозаметны.

Водные малярные составы (известковые, клеевые, казеиновые), нанесенные на поверхность, при высыхании образуют красочную пленку с поверхностным слоем пигментов, не прикрытых связующим. Они создают на поверхности пленки мучнистый налет, равномерно рассеивающий свет.

Для получения неводных матовых красочных пленок окрасочные составы в большей или меньшей степени насыщают дополнительным количеством пигментов. Необходимой подвижности (вязкости) окрасочных составов достигают введением легко испаряющихся растворителей (например, скипидара, лакового керосина, ацетона). При высыхании красочной пленки

растворитель, испаряясь, обнажает пигменты, придавая поверхности зернистость.

Свойством придавать окрашенным поверхностям матовость обладают и эмульсионные окрасочные составы, например водоземulsionные поливинилацетатные и стиролбутадиеновые краски. При высыхании происходит перенасыщение красочной пленки пигментами и некоторое обнажение их верхнего ряда, так как из пленки испаряется значительное количество воды.

Матовость пленок можно получить введением в окрасочные составы природных и искусственных восков и металлических мыл, а также обработкой свежеекрасочных поверхностей торцовыми щетками.

Для получения глянцевых красочных пленок используют окрасочные составы с избытком связующего (лака, олифы). В этом случае пигменты как бы тонут в толще пленки, а на поверхности образуется гладкий слой связующего, зеркально отражающий некоторое количество падающих лучей (от 6% для красочных пленок с черным пигментом, поглощающих большую часть падающих лучей, и до 80% для красочных пленок с белым пигментом).

8.6 Проектирование цветовой отделки

Наиболее распространенная на практике форма документации по отделочным работам в массовом строительстве содержит ведомость внутренних отделочных работ, в которой даны виды отделки стен, колонн, столярных изделий, основных металлических конструкций, потолков с указанием колеров. Экспликация полов содержит все виды покрытий полов с указанием материала и цвета покрытия.

Пособием при решении цветовой отделки является альбом колеров, где приведены образцы цвета и рецепты составов для их получения. Следует учитывать, что цвет оказывает различное действие на глаз в зависимости от размера площади, освещенности, соседних цветов и т. п.

Для каждого типа квартир или служебных помещений цветовое решение может быть различным, но необходимо помнить, что цвет должен служить прежде всего средством создания единства и гармоничности внутреннего пространства квартиры. Это обычно достигается единым цветом пола во всей квартире и определенным сочетанием цвета стен. Имеет значение в этом отношении различие цветов по светлоте, цветовому тону и насыщенности. Выделять цветом какие-либо поверхности целесообразно в интерьерах зданий общественного назначения для привлечения внимания к определенным местам. В квартирах массового жилищного строительства акцентирование цветом приводит к выпадению этих плоскостей или помещений из общего пространства квартиры и осложняет подбор мебели и предметов убранства. Поэтому помещения должны иметь примерно одинаковую светлоту стен.

Декоративность квартире придает выделение цветом другой светлоты стен небольших помещений (например, гардеробные, встроенные шкафы, кладовые, санитарные узлы).

На восприятие квартиры как единого объема влияет не только цвет, но и масштаб рисунка отделки. Не рекомендуется в двух смежных помещениях

применять обои с разномасштабным рисунком. Установив, что стены основных помещений квартиры должны быть примерно одной светлоты с одномасштабным рисунком, можно решить, какие цвета и какой светлоты целесообразно применять в каждом помещении квартиры.

Цветовое решение квартиры зависит от четырех взаимосвязанных факторов: ориентации по странам света и пропорций помещения; освещения (естественным и искусственным светом) и назначения помещения.

Важно определить, какой из этих факторов должен быть прежде всего учтен для создания наиболее комфортных условий в интерьере, не забывая основной задачи — создания с помощью цвета гармоничного единства всего внутреннего пространства.

Рассмотрим каждый из названных факторов, влияющих на цветовое решение интерьера.

Ориентация помещения по странам света.

С изменением источника света меняется состав отраженного света, а следовательно, и цвет поверхности.

Наше зрение в силу своей способности приспосабливаться к изменению цветового освещения (эффект цветовой адаптации) не всегда ощущает перемену в соотношении всех цветов в помещении, но будет чувствовать перемену общего цветового колорита помещения, в связи с чем изменится эмоциональное восприятие его.

Известно, какое благоприятное действие оказывает на человека солнце. Длительная недостаточность солнечного света угнетает, поэтому надо позаботиться о том, чтобы цветовыми средствами компенсировать недостаток теплоты в помещениях, ориентированных на север.

Прямой солнечный свет содержит больше красных лучей и меньше зеленых, синих и фиолетовых.

Рассеянный свет голубого неба значительно холоднее (голубее) прямого света полуденного солнца, поэтому любая отделка помещения, выходящего окнами на север, будет иметь более холодный оттенок, чем отделка помещения, освещенного с южной стороны. Помещения, освещенные с северной стороны, окрашивают в более теплые тона, чтобы сгладить впечатление холодности и пасмурности.

В комнатах, обращенных на юг, в окраске должны преобладать холодные цвета, чтобы успокоить яркий для глаз свет солнечных лучей, который не только вредно действует на зрение, но и искажает цветность всех поверхностей в помещении, делая их блеклыми. Казалось бы, что в помещениях, обращенных на юг, целесообразно применять более насыщенные цвета. Но так как в средней полосе нашей страны пасмурных дней в году больше, чем солнечных, этого делать не следует.

Пропорции помещения. Размеры и пропорции помещений воспринимаются по-разному в зависимости от примененных в интерьере цветов. Так, стены, окрашенные в тяжелые, плотные цвета, давят, теснят; стены же, окрашенные в легкие светлые тона, создают впечатление простора и свободы. Иллюзорное приближение или отдаление поверхности зависит также от цветового тона: теплые цвета выступают вперед, а холодные отступают назад. Поэтому помещения со светло-голубыми стенами кажутся значительно больше, чем с красно-коричневыми. Это свойство цветов целесообразно использовать в излишне затесненных квартирах.

Восприятие пропорций помещения связано также с рисунком, фактурой и способами применения отделочных материалов и искусственного освещения. Чтобы комната казалась просторнее, обои или пленки должны иметь мелкий рисунок с расплывчатым контуром. При использовании отделочных материалов с крупным и четким рисунком помещение кажется меньше. Чтобы помещение казалось более высоким, цвет доводят до потолка. При заметном бордюре высота комнаты зрительно уменьшается, верхняя кромка стены, а с ней и потолок как бы приближаются к человеку. Панели в жилых квартирах в домах современной постройки обычно не выделяют другим цветом, так как комнаты в этом случае также кажутся ниже.

Освещение.

При светлой окраске стен, потолка и пола значительно увеличивается количество отраженного света, а следовательно, и общая освещенность помещения. Кроме того, большая или более равномерная освещенность достигается при матовой поверхности, так как последняя отражает свет во все стороны, а глянцевая преимущественно в одном направлении.

Установлено, что для создания необходимого уровня освещенности в квартире основные отражающие поверхности должны иметь следующие показатели светлоты (коэффициент отражения, %): потолок — 75—85, стены — 50—70, пол — 20—40.

При недостаточной освещенности помещений резко снижается насыщенность цветов, причем голубые, синие и фиолетовые тона меньше изменяются, чем красный, оранжевый и желтый. Поэтому в слабо освещенных помещениях (например, прихожих, коридорах) стены лучше окрашивать в холодные тона. Днем такие помещения, несмотря на недостаточную освещенность, не будут казаться серыми и скучными и будут сохранять свое цветовое значение. Плохо освещенные помещения нельзя окрашивать в белый цвет, потому что белые поверхности в таких условиях кажутся тусклыми и серыми.

С изменением источника света (дневное и вечернее освещение) меняется и состав отраженного света, а с ним и цвет объекта. Чем ближе спектральная характеристика цвета к спектральной характеристике падающего на него света, тем цвет интенсивнее. В свете электрической лампы накаливания преобладают желтые, оранжевые и красные цвета. Они повышают яркость теплых тонов. Холодные тона при таком свете темнеют и приобретают другие оттенки: голубые — зеленеют, фиолетовые — краснеют, причем насыщенные цвета претерпевают большие изменения, чем малонасыщенные.

При желтом и белом освещении повышаются острота зрения, скорость восприятия и устойчивость видения, при холодном освещении — снижаются.

Назначение помещения. Решая квартиру в цвете, нельзя забывать, что все цвета определенным образом воздействуют на человека, создавая соответствующую эмоциональную атмосферу или, как говорят, цветовой климат интерьера.

Цветовая среда оказывает на человека воздействие психологического и физического характера. Психологическое воздействие связано со свойством человеческого мозга перерабатывать зрительную информацию и реагировать на нее.

На физиологические функции человека цвет воздействует почти автоматически (изменяется ритм пульса, дыхание), причем одинаково в основном на всех людей.

Исследования, проведенные отечественными и зарубежными учеными, позволили и определить характер воздействия различных цветов и их сочетаний на нервную систему и работоспособность человека.

Красный цвет оказывает возбуждающее действие активного, навязчивого, принудительного характера. При этом дыхание и пульс изменяются, как при

всяком возбуждении. При кратковременном воздействии красного цвета работоспособность повышается. Более длительное воздействие цвета приводит к утомлению и снижению работоспособности.

Оранжевый цвет создает бодрое, веселое, жизнерадостное настроение, вызывает ощущение тепла, при условии непостоянного воздействия благоприятно влияет на работоспособность.

Желтый цвет производит впечатление солнечного освещения. Цвет активный, оживляющий, бодрящий, способствует созданию хорошего настроения. При непостоянном воздействии повышает работоспособность.

Зеленый цвет — нейтральный, мягкий, успокаивающий. Длительное действие цвета не утомляет и вызывает хотя и не сильный, но устойчивый подъем работоспособности. Кратковременное действие цвета не влияет на трудоспособность. Зеленый цвет может иметь множество оттенков, различно влияющих на человека. Так, в сочетании с желтым зеленый цвет приобретает мягкие тона и благоприятно действует на настроение, а в сочетании с синим — приобретает свойства пассивных цветов.

Голубой цвет — относится к пассивным цветам: способствует ослаблению и замедлению жизненных процессов, понижению активности и эмоционального напряжения, вызывает ощущение прохлады.

Синий цвет — холодный, спокойный, пассивный, под его влиянием активность жизненных процессов снижается, регулируются дыхание и пульс. Работоспособность уменьшается. При воздействии этого цвета возникает склонность к созерцательности и размышлению.

Фиолетовый цвет относится к наиболее пассивным. Его воздействие приводит к ослаблению и замедлению жизненных процессов, понижению активности, к появлению ощущения угнетенности с оттенком некоторого беспокойства, как бы скрытого возбуждения. Даже кратковременное действие фиолетового цвета сильно снижает работоспособность.

Коричневый цвет — спокойный, сдержанный, вызывает ощущение тепла, способствует созданию спокойного мягкого настроения; некоторые оттенки могут вызвать серьезные и даже мрачные размышления.

Черный цвет — мрачный, тяжелый. Ассоциируется с ночью, темнотой. Резко снижает настроение.

Серый цвет — унылый, вызывает апатию, скуку.

Белый цвет — холодный, спокойный, создает впечатление скромности и простоты.

Характер воздействия цветов изменяется в зависимости от их насыщенности. Яркие насыщенные цвета вызывают зрительное напряжение, что приводит к излишнему возбуждению, усталости, головной боли и снижению работоспособности. Интенсивные тона навязчивы. Вследствие быстрого цветового утомления зрительного аппарата насыщенные цвета при длительном их восприятии начинают казаться более темными, как бы теряют свою интенсивность. Цветовое утомление будет тем ощутимее, чем больше площадь, занимаемая данным тоном, и чем дольше приходится его воспринимать. Поэтому чем насыщенней цвет, тем меньшую площадь он должен занимать и применять его следует в помещениях кратковременного пребывания.

В помещениях, предназначенных для длительного пребывания, пригодны для основных поверхностей только цвета относительно небольшой насыщенности, которая для разных тонов различна. Цвета коротковолновые (красный, оранжевый) и длинноволновые (синий, фиолетовый) должны быть менее насыщенными, чем средневолновые (желтый, зеленый, голубой). Перечисленные свойства цветов позволяют сделать некоторые выводы относительно их применения в квартире.

Для больших плоскостей, например стен, предпочтительнее светлые, зеленые, зелено-желтые и бежевые тона, поскольку они являются оптимальными по психологическому воздействию и по созданию благоприятных условий для зрительной работы.

В более интенсивные тона, причем лучше теплые, целесообразно окрашивать стены в небольших непроходных помещениях недлительного пребывания, например в гардеробных и встроенных шкафах (для внутренних поверхностей). В коридорах интенсивные тона применять не следует, так как они действуют возбуждающе. Ванные комнаты лучше отделывать в голубых и зеленых тонах. Интенсивный фиолетовый цвет можно применять только в очень небольших количествах, а сильно разбеленный — для стен в спальнях. Для детских комнат больше подходит отделка основных поверхностей мягким спокойным зеленовато-желтым и розовым тоном.

Пол во всех помещениях квартиры должен быть теплым, не очень светлых тонов.

Сочетание цветов в интерьере. Для современного жилищного строительства, осуществляемого в основном по типовым проектам, характерно сходство планировочных решений многих квартир. В этих условиях различают три типа цветовых композиций:

- однотонные композиции, построенные на одном цвете или группе близких цветов (73,а) (см. цв. вклейку);
- полярные композиции, построенные на сочетании двух главных цветов больших либо средних интервалов или двух групп, близких по цвету (73,б);
- многоцветные композиции, построенные обычно на трех главных цветах или трех группах близких цветов средних интервалов — обычно равноудаленных по цветовому кругу (73, в).

В многокомнатной квартире надо избегать многоцветной композиции в каждой комнате, так как нагромождение цвета быстро утомляет и надоедает. Можно даже при одном цвете стен в каждой комнате сделать свой колорит, применив разные цвета декоративных тканей и предметов убранства. Многоцветное решение рекомендуется только для общей комнаты. Для спальных комнат и комнат, предназначенных для работы, лучше использовать однотонные композиции с одним главным цветом.

В однокомнатной квартире, где обычно комната разделена группами мебели на зоны, можно подчеркнуть это разделение цветом, но делать это надо очень осторожно, не создавая излишней пестроты. Следует помнить, что жильцы в такой квартире все время находятся в одной комнате и цвета не должны быть слишком контрастными и назойливыми.

В зданиях общественного назначения (школы, больницы, учреждения и др.) в последнее время начали делать потолки цветными, как правило, под цвет стен или более слабого тона. Для выразительности отделки иногда используют декоративную отделку под «шагрень» наполненными составами.

Для принятия решения по внутренней окраске зданий общественного назначения, имеющих особый характер и обладающих индивидуальностью, разрабатывается целый ряд более сложных графических материалов.

Перспектива, выполненная в цвете, дает возможность точно и наглядно представить вид проектируемого здания, как бы уже выполненного в натуре. Этот вид графики представляется для рассмотрения и принятия решения на технических и художественных советах.

Развертки стен — ортогональные проекции, выполненные в масштабе и окрашенные в локальный цвет корпусной краской (гуашь, темпера), являются удобным в работе материалом, получившим в последнее время заслуженное признание и повсеместное распространение.

Отдельные участки разверток могут быть разработаны в виде фрагментов. В соответствии с развертками даются выкраски в натуре и составляется рецептура колеров. В особо ответственных случаях колеры составляют под непосредственным руководством автора проекта отделки. Для получения наглядного представления о цветовой гамме комплекса помещений выполняют иногда разрезы с окраской локальным цветом.

9. Малярные отделки окрашиваемых поверхностей

9.1. Простейшие малярные отделки окрашиваемых поверхностей

Окраска панелей. Нижнюю часть поверхностей стен — панель — окрашивают масляными, эмалевыми или эмульсионными составами, так как она быстрее пачкается и требует влажной уборки, особенно в коридорах, лестничных клетках и в помещениях, где бывает много людей. Высота панели обычно равна росту среднего человека (1,6 — 1,8 м).

Окраска декоративных панелей может быть выполнена клеевым колером. Клеевым колером окрашивают также часть стены, расположенную над панелью, — гобелен.

Если между панелью и потолком остается узкая полоса — фриз, окрашивают составом другого цвета или под цвет панели. Следует помнить, что различные размеры фриза могут зрительно уменьшить или увеличивать высоту помещения.

Границу панелей обычно размечают намеленным шнуром. Если мел применять нельзя, шнур натирают охрой или древесным углем. Охра и уголь дают четкую линию разметки; их цвет, примешиваясь к цвету красочного состава, не изменяет его. Границу панелей на поверхностях, предназначенных под окраску светлыми колерами, размечают шнуром, натертым пеплом сожженной бумаги. При разметках панелей придерживаются следующего правила: невысокую панель (до 1,5 м) размечают от уровня пола; высокую, особенно когда верхняя, остающаяся часть является фризом, — от уровня потолка; при наличии карниза — от его нижней кромки.

При разметке высоких панелей от пола граница панелей часто получается непараллельной кромке карниза из-за не параллельности уровней пола и потолка, при этом разметка кажется неряшливой. При разметке панелей на лестничных клетках необходимо следить за тем, чтобы уровень

панелей был параллелен уровню пола (или потолка), площадок и маршей и имел везде одну и ту же высоту.

Филенка — это декоративный элемент (линия) оформления, используемый (при правильно подобранном цвете) для объединения в одно целое различных цветовых тонов панелей, гобеленов и фризов и для оживления поверхностей стен различных комнат, окрашенных в один цвет. Цвет филенки должен соответствовать цветовым тонам обеих пограничных плоскостей или дополнительному цвету одного из колеров.

Филенки вытягивают по границе панели или фриза гобелена, а также по краям зеркала и т. п. Если панели окрашены масляной краской, а гобелены — клеевой, филенки вытягиваются для того, чтобы прикрывать следы масляных расплывов на клеевой окраске гобелена или фриза. Филенки насыщенного хроматического цвета вытягивают узкие (6 — 8 мм), а малонасыщенные или ахроматического тона — широкие. Перед вытягиванием филенок их место размечают на поверхности шнуром, натертым пеплом сожженной бумаги. Если при разметке панелей допущены неточности, они еще ярче будут подчеркиваться четкой линией филенки.

Вытягивают филенки различными способами: по линейке круглыми щетинными филенчатыми кистями, с помощью трафарета, а также специальных приборов.

При вытягивании филенок кистями необходимо иметь: линейку длиной около 1 м с фасками на обеих сторонах, шнур, мешочек с пеплом от сожженной бумаги, металлическую банку объемом 200 — 300 см³ со шнурком для подвески (обычно банку маляр подвешивает на шее). Грани линейки перед работой натирают хозяйственным мылом. Филенчатую кисть подвязывают в зависимости от обрабатываемой поверхности: для гладкой поверхности волос оставляют более длинный, для шероховатой — короткий. При вытягивании филенок филенчатой кистью по деревянной линейке один конец линейки прикладывают к стене, а другой держат левой рукой.

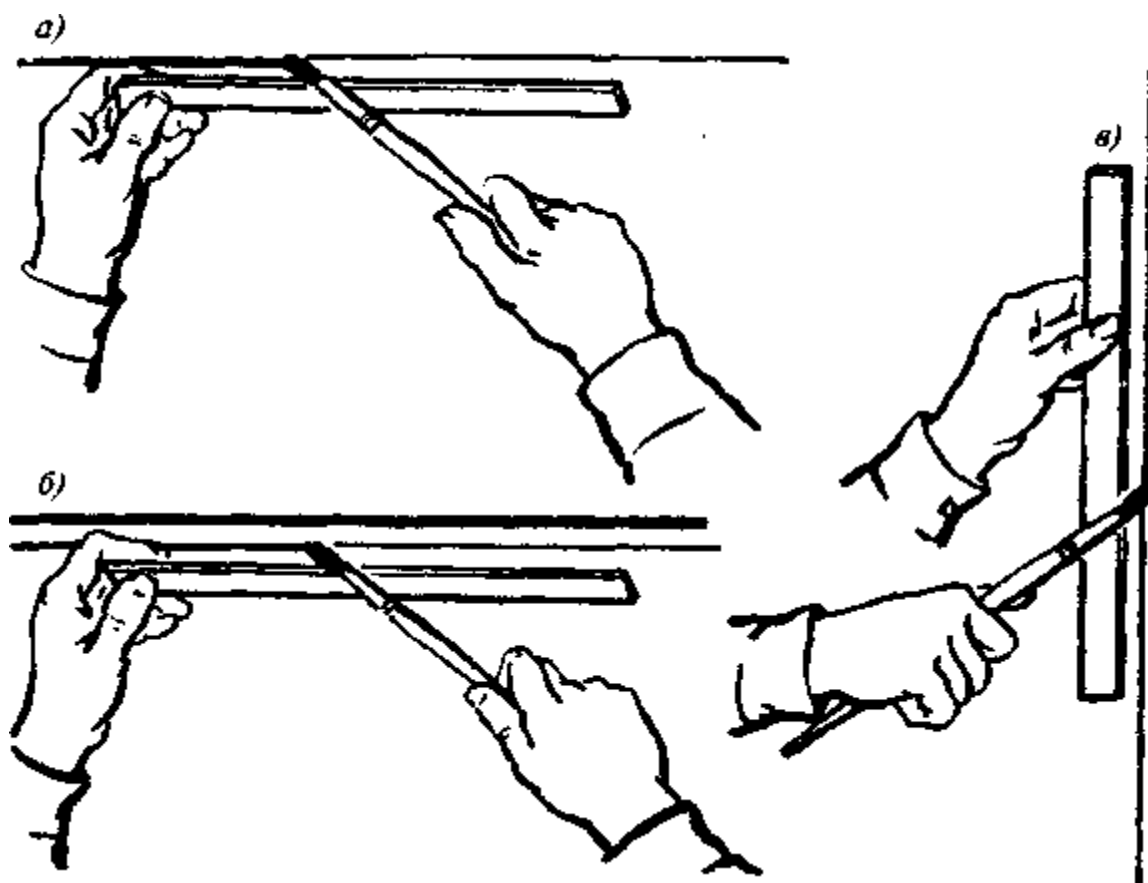


Рис. Вытягивание филенок: а — одинарной, б — двойной, в — вертикальной. Кисть держат за конец деревянной ручки и под углом 45° к стене, передвигают слева направо вдоль линейки так, чтобы металлическая оправа кисти все время скользила по ней.

При вытягивании двойных филенок ниже первой филенки отбивают вторую линию и теми же приемами вытягивают вторую, обычно более тонкую филенку.

Для того, чтобы филенки были одинаковой ширины, филенчатой кистью вытягивают пробные участки, используя для этого различные стороны кисти и определяя, какая из них дает наиболее ровную линию. После этого делают соответствующую насечку на конце ручки. При последующей работе используют только эту сторону кисти. Красочный состав при вытягивании филенок должен свободно стекать с кисти. Для этого готовят пигментную густую пасту необходимого цвета, замешивая сухие пигменты на чистой воде. Пасту заклеивают раствором мездрового или костного клея в соотношении 1 : 8 (1 часть плиточного клея на 8 частей воды).

Вязкость состава должна быть такой, чтобы он свободно стекал с кисти. Составы с избыточным количеством клея растекаются на поверхности, а с недостаточным — не дают разлива. Поэтому при заклеивании составов сначала вводят небольшое количество клея,

постепенно увеличивая его и определяя необходимое количество по разливу состава по поверхности.

Разлив заклеенного состава можно улучшить, добавляя в него хлебный квас или пиво; при этом изменяется поверхностное натяжение состава и он равномерно растекается на поверхностях, особенно масляных. По поверхностям, окрашенным масляными составами, филенку вытягивают масляным колером, иногда включая в его состав металлические порошки.

Отделка поверхностей в а л и к а м и.

Плоские рисунки по окрашенной поверхности накатывают валиками довольно часто. Иногда накатку рисунков валиками называют отделкой «под ситец». Преимущества этого метода отделки заключаются в разнообразии рисунков накатки, простоте выполнения, возможности исключить дорогостоящие и трудоемкие операции шпаклевания и шлифования.

Узоры, наносимые валиками, разнообразны: линейные, геометрические, неопределенные или структурные, стилизованные или натуралистические мотивы растительного мира и т. п.

Узорные валики изготавливают обычно из мягкой резины; иногда валики обтягивают мягкой кожей или листовой резиной. Большую часть валиков изготавливают наклеивая на жесткий резиновый цилиндр рисунок из микропористой резины или губки. Ширина валиков 3 — 20 см в зависимости от назначения: широкими валиками отделывают большие поверхности, малыми с тем же рисунком — места в углах комнаты, у дверных и оконных проемов, встроенной мебели и т. п.



Отделку поверхностей по трафаретам выполняют для декоративной отделки стен или потолков орнаментами с ритмично повторяющимися мотивами. Трафареты изготавливают из плотной бумаги, картона, фанеры, целлулоида и других листовых материалов. Рисунок на трафарет переносят с помощью копировальной бумаги, пантографа, эпидиаскопа и т. д. Чтобы трафарет не размокал, его покрывают лаком или олифой. После высыхания

Межрегиональный учебный Центр www.nousro.ru

на трафарете прорезают контуры рисунка. Трафареты, используемые в малярных работах, разделяются на одноцветные и многоцветные. Многоцветные трафареты используют для набивки рисунка в несколько цветов. Для каждого цвета делают отдельный трафарет.

В зависимости от способа изображения рисунка трафареты бывают прямые и обратные. С помощью прямого трафарета получают рисунок, отличающийся от цвета фона. Обратные трафареты отличаются от прямых тем, что рисунок образуется за счет цвета фона. Набивку рисунка по трафарету производят кистью-ручником с жестким коротким волосом. При отделке набрызгом на поверхность наносят отличающийся по цвету окрасочный состав в виде мелких брызг. Набрызг выполняют кистью, щеткой, специальной машинкой для набрызга, краскопультом. Набрызг можно делать водными и неводными составами.

Рис. Нанесение рисунка с помощью прямого трафарета в одну краску: 1 — прямой трафарет; 2 — рисунок орнамента, выполненный в одну краску.



Туповка заключается в том, что на однотонную окрашенную поверхность наносят губкой, смоченной окрасочными составами другого цвета, пятна разной величины и формы. Отделка торцеванием заключается в сплошной обработке свежеекрасочной поверхности перпендикулярными ударами щетки-торцовки. Окрасочный состав должен быть при этом несколько гуще, чем обычно. При этом получают шероховатую, лишенную блеска поверхность. При фактурной окраске жидкую шпаклевку наносят на поверхность и обрабатывают различными инструментами и приспособлениями для придания той или иной фактуры (борозды, штрихи, тисненные обои, тесаный камень, тростник и т. д.).

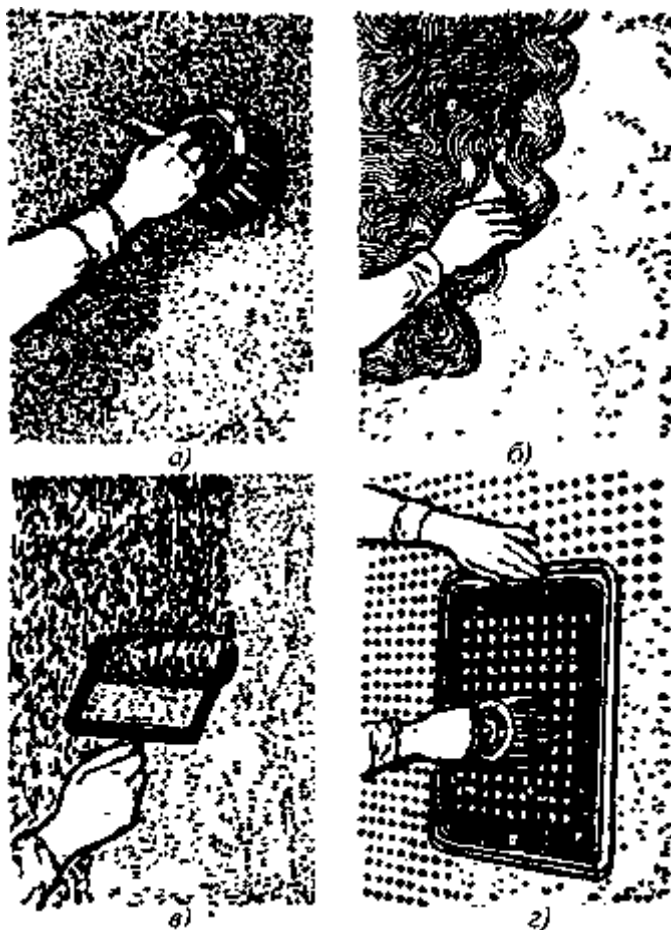


Рис. Фактурная отделка: а — ноздреватая, б — волнистая, в — с продольными штрихами, г — штампованная.

После высыхания отделанную поверхность окрашивают. Если же приготовить шпаклевку с добавлением пигментов, то окрашивать не надо. Одним из видов рельефной отделки поверхностей является песчаная присыпка. При этой отделке поверхность подготавливается под высококачественную масляную окраску. Присыпку песчаного слоя делают на свежеекрашенный слой масляной краски, обработанный торцовкой. Песок наносят из пескоструйного аппарата низкого давления. Фактурная отделка декоративной крошкой применяется для отделки фасадов и интерьеров и заключается в механизированном нанесении искусственных и природных цветных крошек на поверхности, предварительно покрытые клеящими составами, после чего на отвердевшее декоративное покрытие наносят бесцветный прозрачный лак. Перед фактурной отделкой поверхность очищают и грунтуют поливинилацетатной краской. На высохший слой грунта меховым валиком наносят клеящий состав (поливинилацетатная краска) с добавлением маршалита и белого портландцемента состава 2:1:1. Декоративную крошку набрасывают на непросохший клеящий состав пневматическим крошкетом.

9.2 Окраска панелей и фриз. Вытягивание филенки.

Художественно-декоративная отделка придает помещениям особую выразительность, парадность, монументальность и высокие эстетические свойства. Ее применяют в общественных зданиях (школах, вокзалах, учреждениях, кинотеатрах, в местах наибольшего скопления людей), а иногда и в жилых зданиях. Маляры, выполняющие художественно-декоративную малярную отделку, должны овладеть технологией малярных

работ и приготовления малярных составов повышенной декоративности, знать о гармоничном сочетании цветов, об оптическом восприятии поверхностей, окрашенных в различные цвета и имеющих различные геометрические членения.

Нижнюю часть поверхности стены — панель — в коридорах, кухнях, лестничных клетках и в общественных помещениях окрашивают водостойкими красками: эмалями, масляными и вододисперсионными красками, которые допускают влажную уборку. Высота панелей обычно 1,6—1,8 м, т. е. соответствует высоте среднего роста человека. Часть стены над панелью (гобелен) окрашивают клеевыми составами. Если между панелью и потолком остается узкая полоса (фриз), ее окрашивают составом другого цвета или под цвет панели.

Различные размеры фриза могут зрительно уменьшать или увеличивать высоту помещения (103, см. цв. вклейку). Границу панелей обычно размечают шнуром, опыленным мелом, охрой или древесным углем. Панели высотой до 1,5 м размечают от уровня пола, а более 1,5 м, особенно когда в верхней части выполняют фриз, — от уровня потолка. Особенно тщательно по уровню размечают от пола границы высоких панелей, так как уровни пола и потолка иногда непараллельны и при этом разметка кажется неряшливой.

Чтобы уровень панелей на лестничных клетках был параллелен уровню пола (или потолка), площадок и маршей и располагался везде на одной и той же высоте, панели размечают по отвесу: в верхней части марша — с середины проступи последней ступени, а в нижней — отступя на половину её ширины в сторону площадки (104, см. цв. вклейку). При несоблюдении этого правила возможны перекосы уровня панели, которые особенно заметны, если нижняя часть панели окрашена в более темный цвет. При окраске потолков и верхней части стены — фриза — клеевыми составами, а панелей масляными или синтетическими составами сначала подготавливают под окраску панели.

Затем подготавливают и окрашивают потолок и верхнюю часть стен. После этого окончательно окрашивают панели. Объясняется это тем, что при отделке масляными и синтетическими красками больше процессов, после которых требуется просушивание поверхностей, чем при отделке клеевыми красками. При отделке клубных помещений, кабинетов, залов, парадных коридоров, а иногда и жилых комнат окраску выполняют, разбивая поверхности на зеркала. В небольших комнатах с высоким потолком на каждой стене над панелью, высота которой должна быть 60—70 см, помещают одно большое зеркало. Такая отделка зрительно снижает высоту помещения. Внутри зеркало отделывают гладкими или фактурными окрасками. По границам зеркала и панели вытягивают филенки или устанавливают деревянные или пластмассовые раскладки различного профиля. Поверхность большой стены расчленяют на несколько зеркал.

Зеркала располагают так, чтобы дверные и оконные проемы вписывались в зеркало, а не резали его.

При этом необходимо учитывать расположение не только дверных и оконных проемов, но и мебели, картин и т. п. Филенками (узкими полосками краски) разграничивают участки (панелей, гобеленов, фриз и бордюров) различных цветов и фактуры. Филенки тянут филеочной кистью по линейке или по маячной линии, отбитой шнуром, натертым мелом или пеплом сожженной бумаги. Филенки на границе двух масляных окрасок наносят масляной краской, на границе масляной и клеевой окрасок — клеевой, на границе двух синтетических окрасок — синтетической краской. Филенки должны быть одинаковой ширины на всем протяжении и не иметь видимых стыков и искривлений. Вытягивают филенки по линейке длиной около 1 м с фасками на обеих сторонах круглыми щетинными филеочными кистями, а также с помощью трафарета или специальных приборов. Последние два способа будут описаны ниже (см. § 61 и 62). При вытягивании филёнок кистями необходимо иметь шнур, мел или мешочек с пеплом из сожженной бумаги, металлическую банку для краски вместимостью 200—300 см³ со шнурком для подвешивания на шее.

Грани-линейки перед работой натирают хозяйственным мылом. Для нанесения филенки на гладкую поверхность волос кисти должен быть длиннее, на шероховатой — короче. Кисти вяжут толстой суровой, ниткой (105). Первую петлю накладывают на волос кисти с учетом необходимой длины ее рабочей части (/). Один конец нити придерживают пальцем у основания волоса кисти, а вторым концом накладывают первые четыре-пять спиральных витков (2). После этого одним концом делают петлю, уложив свободный конец вдоль волоса, и навивают остальные витки, доводя их до обжимной втулки кисти (3). Заканчивая вязку, продевают свободный конец в петлю, а другим концом затягивают ее под последнее кольцо вязки (4) и завязывают узел (5). Для прочности вязку кисти покрывают клеем, а затем парафином. Если при вязке кисти нитка скользит, волос кисти в местах вязки также покрывают жидким клеем. При вытягивании филеочной кистью по деревянной линейке один конец линейки прикладывают к стене, а другой держат левой рукой (106, а, см. цв. вклейку). Кисть держат за конец деревянной ручки и под углом 45° к стене передвигают слева направо вдоль линейки, так, чтобы металлическая оправка кисти все время скользила по ней. При вытягивании двойных филеочных кистей ниже первой филеочной кисти отбивают вторую линию и теми же приемами вытягивают вторую, более тонкую филеочную кисть. Чтобы филенки были одинаковой ширины, филеочной кистью вытягивают пробные участки, используя для этого различные стороны кисти и определяя, какая из них дает наиболее ровную линию. После этого делают соответствующую насечку на конце ручки и при последующей работе используют только эту сторону кисти.

Для вытягивания филенки клеевым составом готовят пигментную густую пасту необходимого цвета, замешивая сухие пигменты на чистой воде. Пасту заклеивают раствором мездрового или костного клея (1 часть плиточного клея на 8 частей воды): сначала вводят небольшое количество клея, постепенно увеличивая его и определяя необходимое количество по розливу состава по поверхности. Вязкость состава должна быть такой, чтобы он свободно стекал с кисти. Для декоративной отделки парадных помещений (дворцов культуры, театров) филенки вытягивают масляными составами.

При приготовлении масляного состава для вытягивания филенок масляные густотертые краски разжижают растворителем, в состав которого входят (в частях по массе): скипидар или бензин-растворитель (0,2), олифа или лак (0,15), сиккатив (0,025). При вытягивании филенки в масляный колер для придания декоративности вводят (в частях по массе): лак масляно-смоляной (0,2), бронзовый или алюминиевый порошок (0,01—0,02). Помимо горизонтальных и вертикальных филенок, проводимых на границе двух колеров, хорошо смотрится система филенок, перекрещивающихся под прямым углом (107, Й, см. цв. вклейку), а также с вписанным в нее трафаретным орнаментом (107, б). Обычно вписывают орнаменты небольших размеров, составляющих не более $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{7}$ высоты комнаты. При вытягивании нескольких параллельных филенок тщательно подбирают цветовые сочетания филенок и орнамента. Цвет филенок может быть или близким к цвету орнамента, или взаимно дополнительным к нему. Часто параллельными филёнками отделывают всю поверхность стен.

С помощью пальчиковых разъемных кистей (108, а) (см. цв. вклейку) можно одновременно проводить несколько многоцветных или одноцветных филенок. Для насыщения краской кисть разъединяют на две половинки, каждую из них погружают в ванночки с различной краской. Затем половинки соединяют. Пользуясь этой кистью, поверхность можно отделать полосами в двух направлениях, имитируя, например, ткань «шотландку». Для нанесения многоцветных филенок используют также неразъемные кисти (108, б), в которых можно менять щетинные пальцы. Если кисти неразборные, при вытягивании многоцветных филенок используют карманные ванночки, где для каждого щетинного пальца своя ванночка со своим цветным составом. Водоземulsionную краску для филенок перетирают с сухим пигментом или добавляют в нее, перемешивая, специальную пигментную пасту. Чтобы создать впечатление отделки поверхностей багетом или раскладками, филёнки вытягивают шириной 2—2,5 см с последующей подтушевкой для придания им объемности.

При вытягивании горизонтальных филенок в верхней части стены у потолка сначала отбивают шнуром верхнюю и нижнюю ее границы и полученную полосу между границами закрашивают под цвет раскладки или багета филёнчатой кистью соответствующего размера за два-три раза. Если филёнка

должна быть расположена на границе с фризом, то нижняя граница воображаемой раскладки будет параллельна ему. При отделке поверхностей настоящими раскладками, располагаемыми в горизонтальном положении, их нижняя грань всегда освещается больше и бывает светлее верхней. Чтобы филенкой имитировать раскладку, нижнюю границу (грань) нужно также сделать светлее. Для этого цветной состав, используемый для окраски нижней границы филенки, осветляют, вводя в него белый колер или мел. Этим осветленным составом над нижней границей филенки вытягивают узкую горизонтальную полоску шириной 4—6 мм. Если раскладка расположена под белым фризом, то от нее обязательно на фриз падает тень. Филенка, имитирующая такую раскладку, тоже должна давать тень. Такую тень по белому фризу выполняют филенкой светло-серого цвета, вытягивают ее над основной филенкой. Если фриз не белый, а цветной, то тень, падающую на цветной фон, делают того же цвета, но более темного тона. Например, на оранжевом цвете фона цвет тени будет тоже оранжевый, но приглушенный сажей или перекисью марганца, филенки для подтушевки вытягивают после полного высыхания основной филенки.

9.3 Торцевание поверхности. Накатка узорным валиком **Отделка поверхности под фактуру**

Торцевание окрашенных поверхностей

Щетинные торцовки

Для придания матовости и шероховатости поверхности торцуют различными щетинными и резиновыми торцовками и губками. Для

торцевания масляной и синтетической окраски щетина торцовки должна быть короткой и жесткой, для клеевой и вододисперсионной — более длинной и мягкой. Торцовкой (рис. 10, а) наносят удары перпендикулярно свежеекрашенной поверхности (по каждому месту ударяют один раз), не делая пропуска. В результате следы кисти, затеки и другие неровности окраски сглаживаются, поверхность приобретает ровный, слегка шероховатый вид и равномерно рассеивает свет.

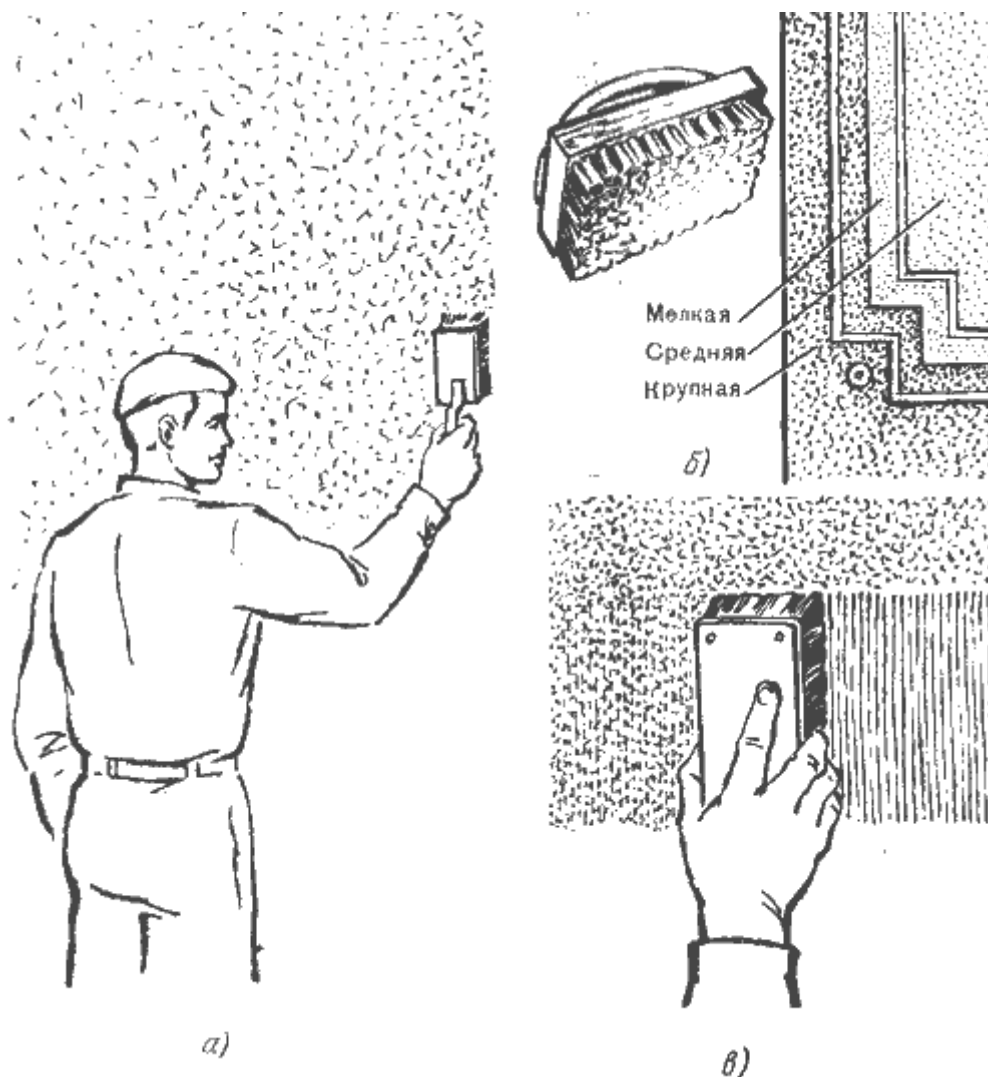


Рис. 10. Торцевание поверхностей щетинными торцовками: а — сглаживание штрихов окраски, б — придание различной фактурности, в — крупноторцованная фактура поверхности

Для придания поверхностям фактуры разной крупности (рис. 10, б, в) применяют торцовки со щетиной различной длины (обычно 8—10 см), жесткости и плотности укладки.

Масляную окраску под торцовку выполняют более густыми составами, чем при обычной окраске, иначе проторцованная красочная пленка будет растекаться, не образуя необходимой шероховатости. Хорошо торцуются

поверхности, окрашенные масляными красками, разведенными олифой и разбавителем (скипидаром или бензином) в соотношении 1:1.

Поверхности, окрашенные клеевой краской, торцуют сразу же после ее нанесения. Промедление может привести к срыву щеткой красочной пленки и образованию пятен.

После работы щетку-торцовку, тщательно промывают и просушивают. При срабатывании волоса щетки с одной стороны ручку крепят с противоположной.

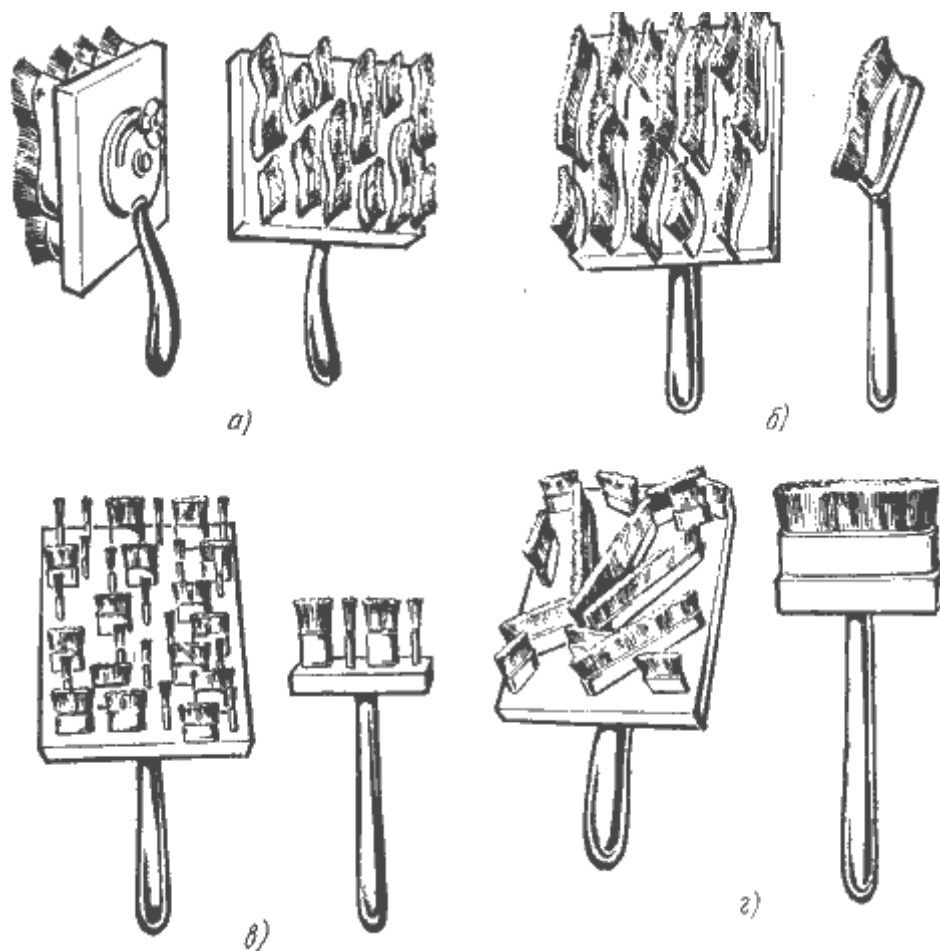


Рис. 11. Фигурные щеточные торцовки: а — на шарнире, б — для отделки под ткани, в — для воспроизведения ледяных узоров, г — для отделки под мраморный рисунок

Наборные щеточные фигурные торцовки (рис. 11) позволяют отделять поверхности, окрашенные масляными составами двумя способами.

Первый способ — лессировочная отделка — заключается в том, что по свеженанесенному второму слою краски торцуют в двух направлениях (рис. 12, а) под углом 45 и 90°. Ручка торцовки на шарнире, поэтому ее можно поворачивать по отношению к основанию на 90°, что облегчает нанесение рисунка в различных направлениях. Для последней окраски готовят масляный состав вязкостью 27—30 с (по ВЗ-4). После торцевания

сквозь лессирующий слой краски должен просвечивать нижележащий слой, поэтому для них подбирают гармоничные цвета (например, светло-зеленый для первого слоя и слегка затемненный зеленый для лессирующего).

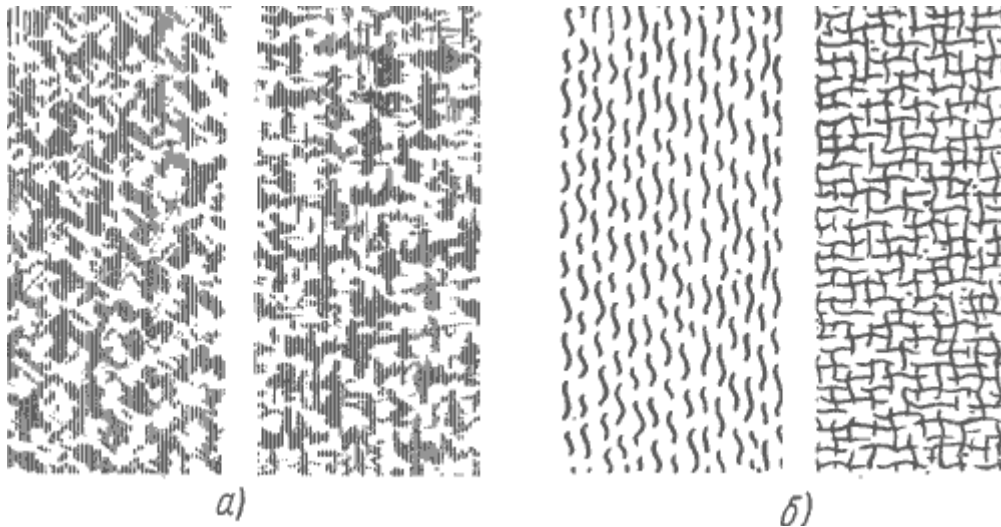


Рис. 12. Отделка поверхностей наборными щеточными торцовками: а — лессирующая, б — под крокодиловую кожу

При втором способе (рис. 12, б) на слой просохшей масляной краски торцовкой наносят в двух направлениях слой той же краски, но другого цвета. Цвета основания и рисунка также должны гармонировать. Этим способом имитируют отделку под крокодиловую кожу.

Резиновые торцовки

Резиновые торцовки применяют для отделки по свежена несенному красочному масляному слою (рис. 13). Красочный слой может быть из обычной корпусной краски, сквозь которую не просвечивает нижележащий слой, или из лессирующей краски, сквозь которую после торцевания нижележащий слой будет виден.



Рис. 13. Образцы отделки поверхностей резиновыми торцовками

Резиновые торцовки изготавливают, прикрепляя к деревянному основанию фигурную резину (рис. 14, а), резиновые трубки (рис. 14, б) длиной 5—6 см, губки. Для крепления трубок в дощечка просверливают отверстия, равные диаметру трубок, и закрепляют в них трубки деревянными пробками 2. Для большей эластичности рабочие части резиновых трубок надрезают или вырезают в них треугольники высотой 10 мм и основанием (по краю резиновой трубки) — 5—6 мм.

Иногда обрезки резиновых трубок размещают на гибком основании (рис. 14, д). Такие торцовки применяют при последней окраске лессировочными составами. В этом случае из-под раздвинутой торцовкой верхнего слоя краски просматривается нижележащий слой другого цвета.

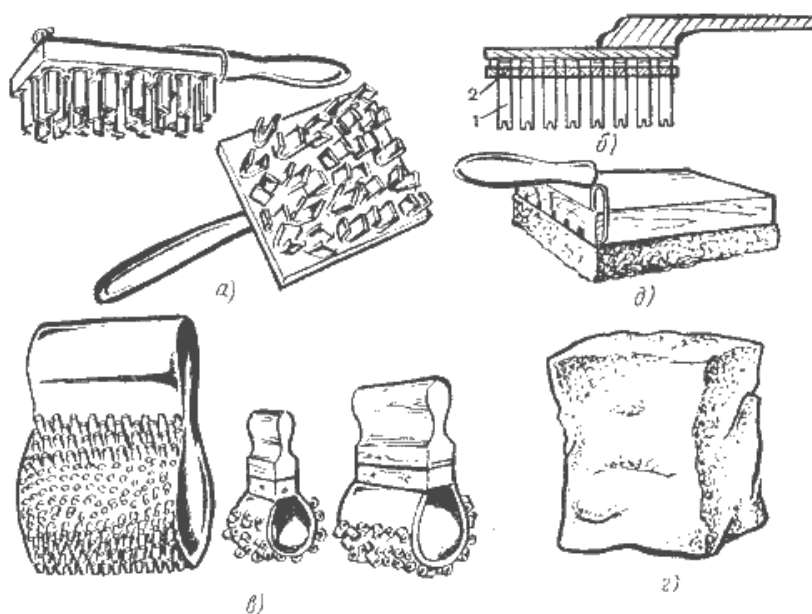


Рис. 14. Резиновые торцовки и губки: а — резиновые торцовки заводского изготовления, б — торцовка с резиновыми трубками, в — торцовка с

губкой, г — резиновая губка, д — резиновые торцовки на гибком основании; 1 — резиновые трубки, 2 — деревянные пробки

Губки

При отделке поверхностей, окрашенных клеевыми или масляными составами, туповкой с помощью губки (резиновой или природной) с одной срезанной плоскостью (рис. 14, г) обрабатываемые поверхности предварительно окрашивают ровным слоем, образующим фон. По высохшему фону накладывают красочные пятна губкой, слегка смоченной в составе, несколько отличающемся от цвета фона. При удачном сочетании цветов фона и пятен этот вид отделки производит хорошее зрительное впечатление. Красочные пятна случайной формы и неодинаковой величины следует распределять по всему фону равномерно. Губки можно отдельными кусочками прикрепить к деревянной пластинке с ручкой (рис. 14, в).



Рис. 15. Техника отделки (а) наборными торцовками (б)

Наборные щетки-торцовки изготавливают из мелких щетинных кистей, закрепленных в деревянном основании (рис. 15, б). Этими щетками отделывают масляные и клеевые окраски: большой — основные поверхности, малой — в углах, у проемов и т. д. Красочный слой наносят на

поверхность отдельными пятнами, узор которых зависит от рисунка закрепления кистей (рис. 15, а)

Накатка рисунков узорными валиками

На высохшую поверхность, окрашенную клеевыми или масляными составами, накатывают узоры рельефным валиком (рис. 16).

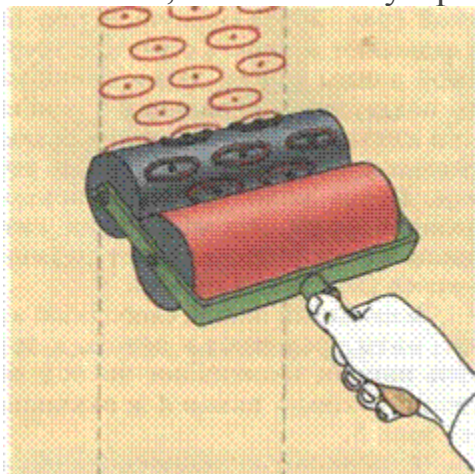


Рис. 16. Накатка плоского рисунка рельефным валиком

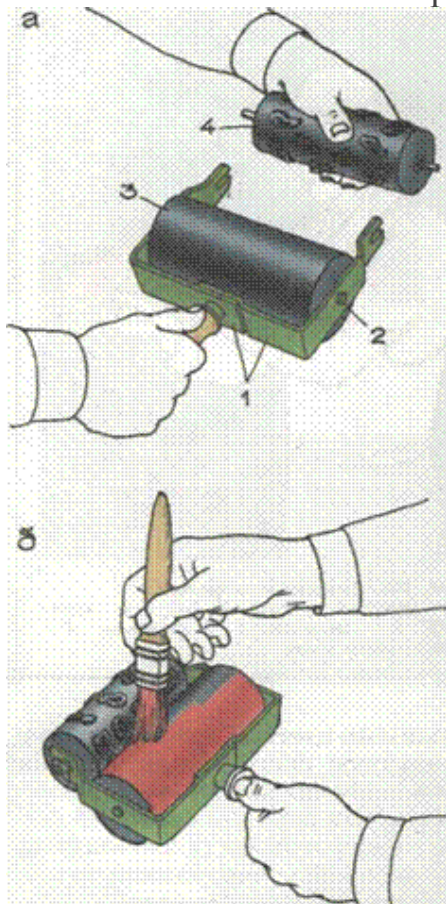


Рис. 17. Установка узорного валика (а), нанесение краски на пористый валик (б) 1 – разъемная скоба с зажимным “барашком”; 2 – ось; 3 – питающий валик; 4 – узорные валики

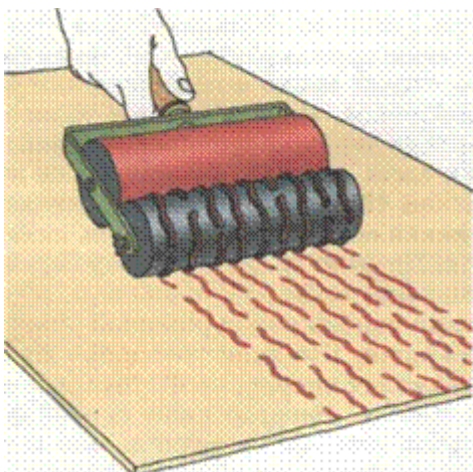


Рис. 18. Пробная накатка рисунка

Валик с выбранным рисунком вставляют в разъемную скобу (рис.17,а) с гладким (питающим) валиком из пористой резины или поролона. Валики узорный и питающий плотно прижимаются один к другому.

Окрасочный состав на пористый валик наносят кистью (рис. 17, б), после чего оба валика проворачивают, чтобы рельефные части узорного валика покрылись окрасочным составом.

На поверхности, окрашенные клеевыми составами, накатывают рисунки клеевыми составами, на поверхности, окрашенные масляной краской — соответственно рисунки из масляной краски. Для предупреждения потеков на отделяемых поверхностях густота окрасочных составов для накатки узорными валиками должна быть несколько больше, чем обычно.

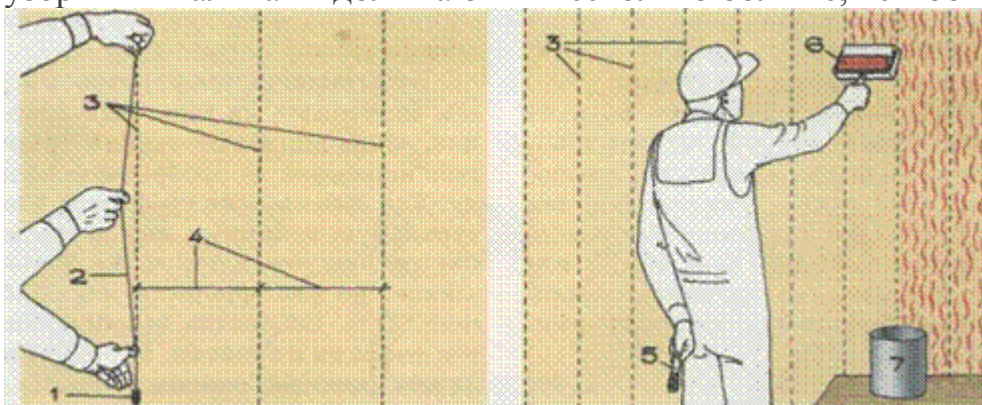


Рис. 19. Разметка вертикальных линий шнуром отвеса (а) накатка рисунков валиком (б)

1 – отвес; 2 – намеленный шнур отвеса; 3 – следы от намеленного шнура; 4 – ширина полос, равная ширине валика; 5 – кисть для нанесения окрасочного состава на питающий валик; 6 – узорный валик; 7 – емкость с краской

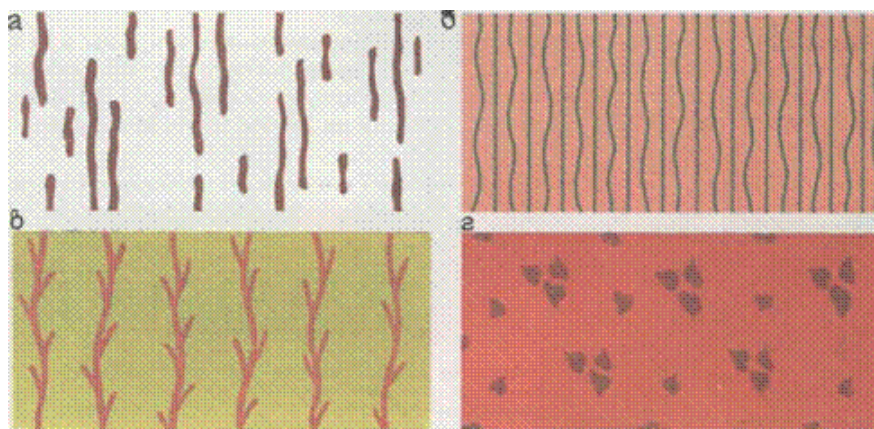


Рис. 20. Примеры гармоничного сочетания цвета рисунков и фона стены
 а – красновато-коричневый рисунок на белом фоне; б — зеленый на розовом фоне; в – розовый на желто-зеленом фоне; г — темно-красный на светло-красном фоне

Пригодность приготовленного состава проверяют пробной накаткой на гипсокартонном листе или куске фанеры (рис. 18).

До начала работы узорным валиком поверхность очищают от пыли и шнуром отвеса отбивают вертикальные полосы для нанесения узорных рисунков (рис. 19,а). Рисунки валиком накатывают по вертикали (рис. 19,б) сверху вниз, начиная от верхней границы панели, ориентируясь на линии разметки или вертикальные углы помещения, пилястры, откосы. Начиная очередную полосу узора, валик прикладывают к поверхности одной и той же точкой. Для этого на каждом валике и разъемной скобе имеется метка (черточка), не отпечатывающаяся на поверхности стены.

При накатке рисунков валиком важно гармоничное сочетание цвета рисунка и фона окрашенной поверхности (рис. 20). Декоративны узоры с редким точечным рисунком, мелкой слабозаметной сеткой или расчленяющие окрашенную поверхность на крупные прямоугольники.

Фактурная отделка поверхностей

Фактурная отделка поверхностей напоминает собой как бы линкруст. Выполняется эта отделка с помощью различных инструментов, машинок и рельефных валиков по специально приготовленной шпаклевке.

Поверхности готовят под высококачественную окраску. Новую штукатурку следует хорошо просушить, исправить все дефекты и загрунтовать. Иногда вместо грунтовки под клеевые шпаклевки поверхности покрывают 8-процентным клеевым раствором.

Деревянные поверхности готовят, олифят, подмазывают все дефекты, а крупные трещины после подмазки заклеивают марлей или серпянкой. Ранее окрашенные масляной краской поверхности тщательно промывают водой, удаляя всю пыль. Имеющиеся дефекты замазывают, зачищают и обязательно грунтуют или закрашивают.

Подготовив поверхности, приступают к приготовлению шпаклевки, которая должна быть с минимальной усадкой. Это достигается добавлением в шпаклевку порошкообразных наполнителей в виде гипса, шпата, ангидрида, мраморной муки и др., предварительно просеянных через частое сито.

Шпаклевка должна быть достаточно пластична, для чего ее разжижают тем клеевым раствором или олифой, на котором она готовится. Густота шпаклевки должна быть такой, чтобы она легко размешивалась палочкой, а при вынимании палочки образуемый на поверхности шпаклевки конус не должен падать и растекаться, сохраняя форму до полного высыхания.

Приготавливают мастики следующим порядком. Мел и гипс или мел и мраморную муку хорошо смешивают в сухом виде и для однородности дополнительно просеивают через сито. Полученную смесь затворяют на клеевой воде до сметанообразной консистенции. В том случае, когда приготовленная шпаклевка оказывается недостаточно пластичной, в нее вводят 2—3% масляного лака или олифы.

Шпаклевку после приготовления наносят на поверхность шпателем, хорошо разравнивая, накладывая ее ровным слоем толщиной до 3—4 мм. По нанесенной шпаклевке накатывают жестким узорчатым валиком рисунки. Чтобы валик не прилипал к шпаклевке, его периодически смачивают водой при масляной шпаклевке и скипидаром или бензином-растворителем при клеевой.

После просушки полученной рельефной поверхности ее следует слегка прочистить шкуркой, закрасить клеевой, масляной, эмульсионной или другой краской.

Хорошо выглядит окраска, выполненная лессировочным колером, который наносят на предварительно проклеенную поверхность. Проклейку выполняют 5-процентным раствором животного, казеинового или растительного клея.

Это делают для того, чтобы масло не оставляло расплывающихся пятен. Лессировочный состав лучше всего приготовить так. Развести густотертые краски смесью из 1 части олифы, 2 частей скипидара или бензина-растворителя и 0,1 части сиккатива. Окрашивают этим составом поверхности пистолетом-распылителем или широкой кистью, например флейцем, состав наносят тонким слоем.

После окрашивания свеженанесенный состав тут же смахивают ветошью или тряпкой с выпуклых частей рельефа. Колер, остающийся в углублениях, образует тени, которые резче подчеркивают и выявляют нанесенную фактуру рисунка.

Матовую окраску получают, добавляя в приготовленный колер 15—20% тонкосеяного мела, растертого на скипидаре или бензине-растворителе. На

скипидаре или бензине-растворителе разводят также и тертые краски, иногда добавляя в них небольшое количество раствора 5-процентного мыла.

Глянцевую окраску получают, покрывая окрашенные поверхности светлым масляным лаком.

Работу по фактурной отделке лучше всего выполнять вдвоем. Один будет наносить шпаклевочный состав, другой накатывать рисунок с помощью валика. После обработки поверхности валиками, ее просушки и шлифовки приступают к окрашиванию.

Фактурная окраска. При фактурной окраске жидкую шпатлевку накладывают на поверхность маховыми кистями или макловицами и затем обрабатывают ее, придавая ей различную фактуру. Офактуренную поверхность окрашивают корпусными или лессировочными составами.

Применяемая для фактурной окраски шпатлевка должна быть пластичной и иметь небольшую усадку. Необходимая пластичность шпатлевки достигается разжижением шпаклевочного состава до такого состояния, чтобы размешивание его палочкой не представляло затруднений и образующийся на поверхности шпатлевки при вынимании палочки конус не опадал и не растекался, а сохранял форму до полного высыхания (рис. 21).

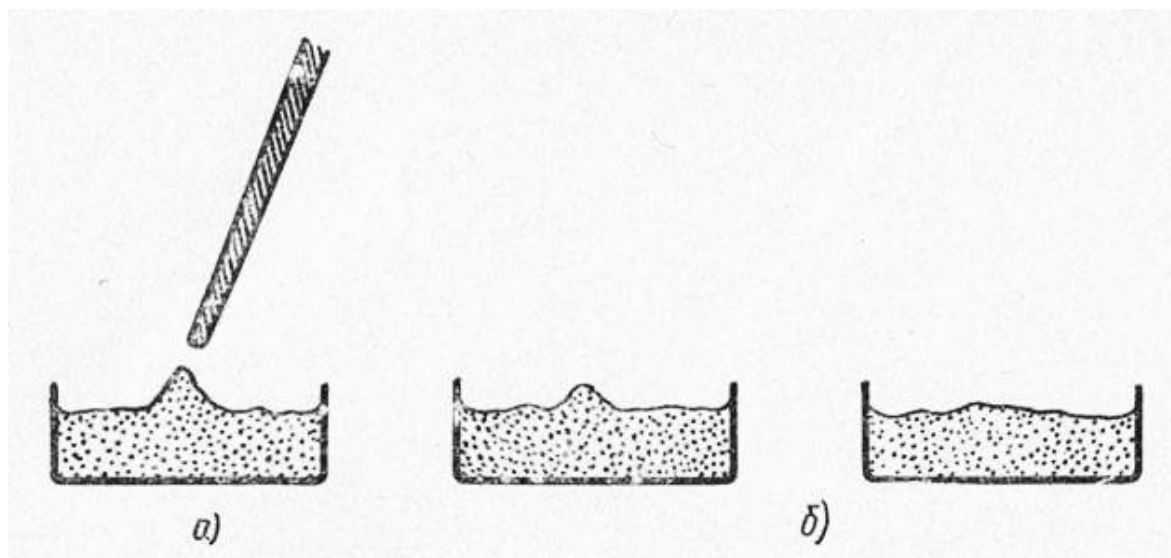


Рис. 21. Проверка пластичности шпатлевки: а — нормальной вязкости, б — жидкий состав, конус растекается

По новой штукатурке фактурную окраску можно производить только после полного ее высыхания и подмазки всех дефектов. Если штукатурка обладает сильной тянущей способностью, следует загрунтовать поверхность 8%-ным раствором животного клея. По старой масляной окраске отделку производят после промывки поверхности водой с содой. Деревянные поверхности сначала олифят, подмазывают трещины и щели, заклеивают крупные трещины марлей или серпянкой, а затем наносят состав. Нанесенный состав обрабатывают различными приемами с помощью разнообразных приспособлений, чтобы придать ему ту или иную фактуру.

Отделку под корзинку выполняют, накладывая шпатлевку с помощью плоской кисти квадратами. Размер стороны квадрата должен быть не более 15 см.

Веерообразную отделку делают по свеженаложенной шпатлевке торцом маховой кисти или макловицы. Установив кисть в верхней части стены, ее поворачивают на пол-оборота вправо и получают первый рисунок. Затем, переставив кисть по горизонтали, ее поворачивают на пол-оборота влево и получают второй рисунок, частично перекрывающий первый. Выполнив первый горизонтальный ряд рисунков, накладывают второй, сместив рисунок влево на половину его диаметра. Более крупный рисунок получают при обработке поверхности гребешком.

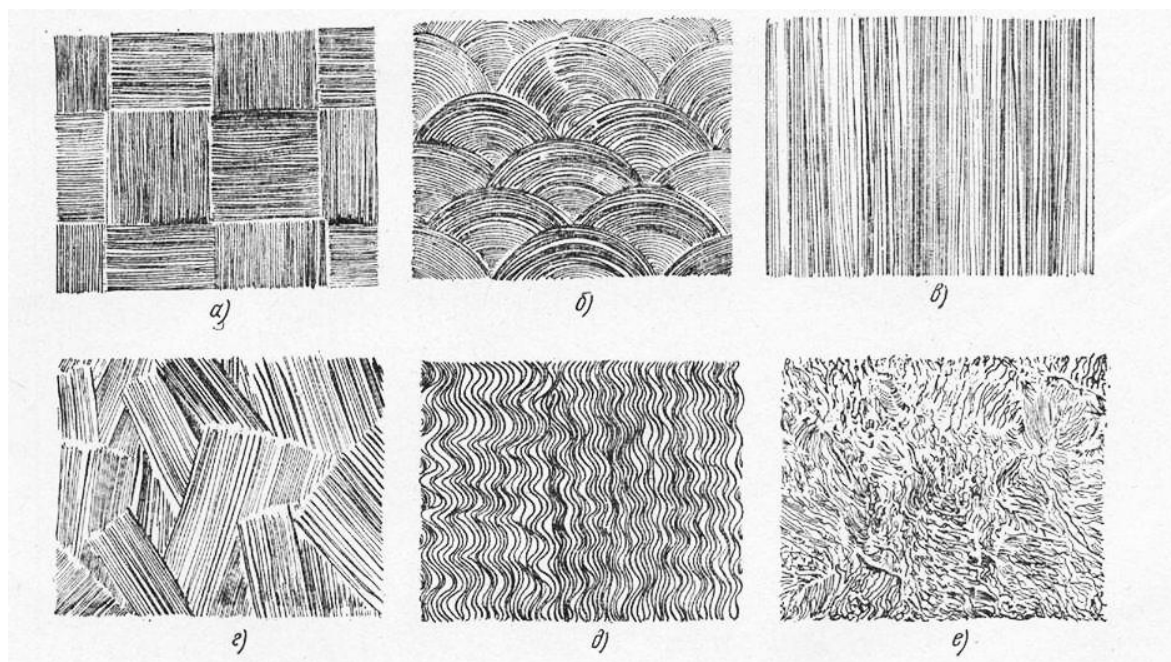


Рис. 22. Фактурные отделки: а — под корзинку, б — веерообразная, в — вертикальными штрихами, г — наклонными штрихами, д — волнообразная, е — рельефными жилками

Отделку вертикальными штрихами выполняют кистью по свеженаложенной шпатлевке.

Для отделки наклонными штрихами используют широкую макловицу с жестким волосом, которой наносят штрихи в различных направлениях.

При волнообразной отделке делают волнообразные движения сверху вниз жесткой кистью.

Выполняя отделку рельефными жилками, по свежему слою шпатлевки в различных направлениях наносят удары боковыми сторонами плоской кисти шириной 8—10 см с длинным волосом.

При воронкообразной отделке к поверхности прижимают деревянный круг (диск) диаметром 15 см, толщиной 2—3 см и поворачивают его на 'Д

окружности. Для удобства диск снабжен ручкой. При отделке следят за тем, чтобы каждый новый рисунок несколько перекрывал ранее наложенные.

Отделку завитками выполняют с помощью ложки, которой по свеженанесенному слою шпатлевки делают спиралеобразные движения так, чтобы максимальный диаметр рисунка составлял 18—20 см. Отделку начинают с центра, постепенно кругообразными движениями перемещая ложку к периферии. При этом каждый новый завиток должен несколько захватывать предыдущий.

При отделке под тростник сначала редким гребешком наносят горизонтальную штриховку на свежешпатлеванную поверхность для получения фона, по которому затем ручкой ножа накладывают изогнутые в одну сторону вертикальные линии. Линии должны переплетаться, чтобы создавалось впечатление склоненного от ветра тростника.

Отделку под заросли тростника выполняют по свежей шпатлевке закругленной ручкой ножа или кисти, которой проводят тесно переплетающиеся вертикальные и диагональные линии.

Для отделки поверхности под гибкие прутья валиком без рисунка накатывают шпатлеванную поверхность сверху вниз или наоборот.

Отделку туповкой производят плоской губкой (лучше греческой).

При отделке треугольником плоской стороной треугольника в разных направлениях частично сглаживают наложенную шпатлевку, несколько поворачивая при этом треугольник вокруг оси, чтобы получить на поверхности расширяющиеся отдельные плоскости.

Для отделки под итальянский известняк наложенную цветную (светло-желтую) шпатлевку в отдельных местах на расстоянии 10—20 см обрабатывают туповкой

с помощью губки. Следы губки должны быть не слишком широкими, располагать их следует горизонтально. Затем излишнюю шероховатость сглаживают треугольником. После того как шпатлевка немного отвердеет, можно лезвием ножа дополнительно разрезать поверхность на отдельные камни; окончательный вид отделки принимает после окраски поверхности лессировочным слоем из жженой умбры, излишек которой снимают ветошью со всех выпуклостей рисунка, оставляя более окрашенными все углубления.

При отделке под бамбук сначала делают туповку свежей шпатлевки с помощью губки. Затем, прикладывая в различных направлениях к шпатлевке плоскую длинную рейку (не шире 2 см), выполняют рисунок бамбука.

Для отделки под камень свежешпатлеванные поверхности торцуют жесткой щеткой-торцовкой. Затем несколько отвердевшую шпатлевку разрезают лезвием ножа на камни.

При отделке под сосновые иглы производят туповку свежей шпатлевки с помощью губки, а затем накатку деревянным валиком (диаметром около 10 см), вокруг которого спиралью обернута толстая веревка (6—7 витков). Накатывать валиком следует в различных направлениях.

Отделывая стены под обои, предварительно обрабатывают свежую шпатлевку гребенкой, которой делают вертикальные штрихи по всей поверхности. После этого губкой, слегка прижимая ее в отдельных местах к поверхности, производят туповку.

Приведенными примерами не исчерпываются возможности фактурной отделки, так как использование различных гребешков, гребенок, кистей, валиков, а также разнообразных сочетаний их может расширить количество рисунков и видов отделки.

Дальнейшая обработка поверхности состоит в ее окраске. Особенно красива окраска лессировочными составами, которые следует наносить на предварительно проклеенную поверхность, чтобы масло не оставляло расплывающихся темных пятен. Проклеивать поверхности можно 5%-ным раствором животного, казеинового или растительного клея.

При приготовлении лессировочного состава тертые краски разводят смесью из 1 части олифы, 2 частей скипидара или бензина-растворителя и 0,1 части сиккатива. Окрашивают поверхность тонким просвечивающим слоем с помощью широкой кисти или ручного краскораспылителя. После этого со всех выпуклых частей рисунка ветошью частично снимают краски. Все углубления, более насыщенные краской, образуют тени, способствуя выявлению фактуры.

Для получения глянцевой поверхности слой краски дополнительно покрывают масляным мебельным лаком. Чтобы получить матовые поверхности, в приготовляемый колер вводят 15—20% технического мела, растертого на скипидаре или бензине-растворителе. Тертые краски разводят скипидаром или бензином-растворителем и добавляют очень небольшое количество 5%-ного раствора мыла.

Перечисленные выше виды фактурных отделок могут быть выполнены с применением и других составов и приемов отделки по фактуре. Ниже приводится несколько иная технология и техника фактурной отделки.

Поверхность, ранее оштукатуренная, должна быть очищена от набелов и обоев до обнажения штукатурки: новая штукатурка заканчивается нанесением грунта с тщательным его разравниванием и затиркой.

Сметанообразный раствор наносят на совершенно сухую поверхность штукатурки с помощью флейца, начиная с одного из углов. Затем по невысохшему слою теми или иными приемами отделывают фактуру, добиваясь выполнения одного рисунка по всей поверхности. Через 8—12 ч, когда фактурный слой просохнет, его слегка прочищают шкуркой и

покрывают бесцветным закрепителем-лаком, раствором канифоли на скипидаре, нитролаком, жидким стеклом или 10%-ным раствором животного клея.

Высохшую поверхность окрашивают один раз лессирующей краской, состав которой указан выше. Для получения более эффективной окраски сырую лессирующую краску протирают ветошью по выпуклым местам фактуры.

Фактурная механизированная отделка. Фактурную механизированную отделку потолков и стен под шагренёв выполняют гипсополимерцементным составом ГПЦ, который наносят с помощью пневматической установки СО-21 с удочкой, имеющей выходное отверстие шириной 5 мм.

Для получения мелкозернистой фактуры необходимо поддерживать давление воздуха на распыление состава от 2 до 3 кгс/см², отрегулировав регулятор давления на компрессорной установке. Указанное давление не должно снижаться при полностью открытом кране на удочке.

Правильное соотношение количества сжатого воздуха и шпатлевого состава подбирают за счет снижения подачи его краном на удочке.

Зашпатлеванную два раза поверхность окрашивают двумя слоями поливинилацетатной краски.

Поверхности потолков и стен под шагренёв отделывают и цветными шпатлевыми составами, не требующими окраски. При этом поверхности готовят так же, как и под отделку составом ГПЦ.

Рабочую консистенцию состава определяют стандартным конусом. Для грунтового слоя погружение конуса должно составлять 15, для лицевого— 12—13 см. Хорошая мелкозернистая фактура получается при рабочей консистенции состава для лицевого слоя 10 см.

Механизированную бесцветную и цветную отделку под шагренёв выполняет звено из трех маляров.

Старший звена наносит состав, а два других члена звена готовят красочные составы, загружают материальные баки, следят за работой компрессорной установки, подготавливают поверхности, очищая их и подмазывая в необходимых местах.

Для улучшения внешнего вида отделки под шагренёв и возможности распылять составы меньшей подвижности распылительную головку удочки установки СО-21 несколько видоизменяют, изготавливая дополнительную насадку.

В этом случае для нанесения грунтовки используют насадку заводского изготовления с выходным отверстием 5 мм, а для лицевого—насадку местного изготовления с отверстием 6 мм.

Накатка валиками рельефных рисунков. Этот вид отделки выполняют по клеевой или масляной шпатлевке и называют отделкой под линкруст. Производят его по свежешпатлеванной поверхности жесткими узорными валиками. Чтобы валик не прилипал к шпатлевке, его смачивают водой при масляной шпатлевке и скипидаром или бензином-растворителем при клеевой.

Для накатки шпатлевку наносят более толстым слоем (до 3—4 мм) и, чтобы избежать усадки, в нее вводят, помимо мела, какой-либо наполнитель в количестве до 50% по объему (мраморную пудру, молотый известняк, полевой шпат) или готовят состав по рецепту 61. Окраску по накатке выполняют, как и по обычной шпатлевке, два раза, предварительно огрунтовав поверхность.

Фактурная окраска хорошо моется мылом и водой с помощью щеток, поэтому ее можно применять при отделке панелей и зеркал в фойе и залах клубов, кино, театров и т. д.

Декоративная масляно-песчаная окраска. Этот вид фактурной отделки, иногда называемой отделкой песчаными присыпками, применяется при отделке залов и фойе театров, кино, клубов, ресторанов, парковых и выставочных павильонов. Внешний вид масляно-песчаной окраски напоминает отделку под сукно или бархат. Особенно красивы окраски насыщенных цветов — бордо, красных, зеленых и синих.

Поверхность под этот вид фактурной отделки готовят и обрабатывают так же, как и под улучшенную масляную окраску. Шпатлевочный слой выполняют в один слой по хорошей штукатурке, затертой мелкозернистым песком. При штукатурке с недостаточно гладкой поверхностью шпатлевание повторяют; шпатлевочный слой шлифуют и грунтуют масляным составом. Для песчаной присыпки применяют белый прозрачный мелкозернистый кварцевый песок. Загрязненный песок промывают и просушивают: в летнее время — слоем 3—4 см на воздухе, в зимнее — на металлических противнях с подогревом.

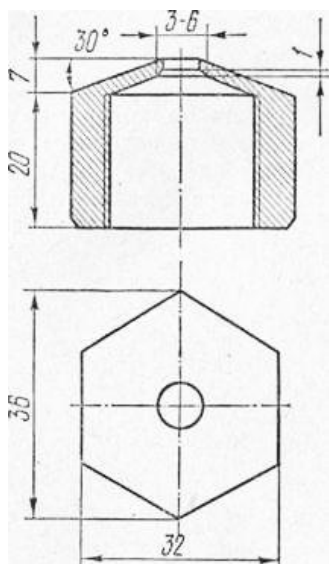


Рис. 23. Схема насадки для распыления 'Цветного слоя «под шагрень»

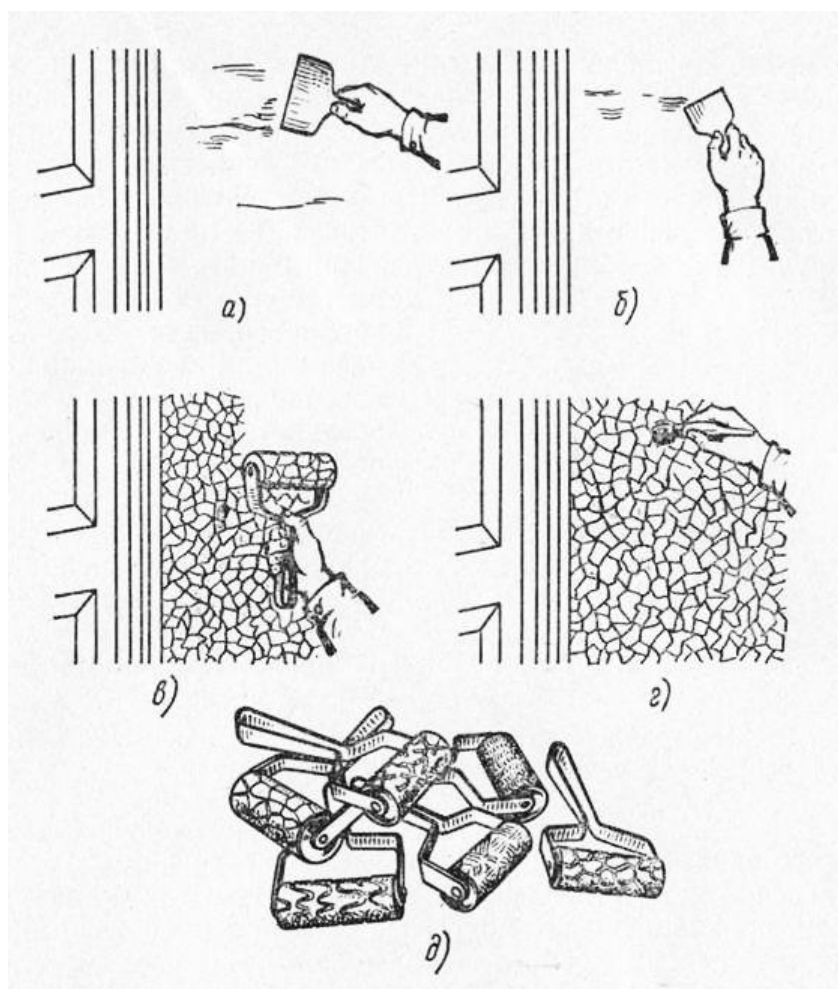


Рис. 24. Отделка под линкруст: а — шпатлевание широким шпателем, б — разравнивание малым шпателем, в — накатка валиком, г — окраска, д — набор валиков для накатки

Цвет масляного красочного состава в сочетании с песчаной присыпкой следует сначала проверить на пробных выкрасках, выполняемых на стекле или фанере.

Присыпку песчаного слоя делают на свеженанесенный слой масляной краски, обработанный торцовкой. После просыхания поверх первого слоя с помощью ручного краскораспылителя наносят второй красочный слой, который также торцуют; поверх свеженанесенного красочного слоя делают присыпку второго песчаного слоя.

Присыпку песком производят пескоструйным аппаратом. Давление сжатого воздуха, применяемого для работы аппарата, не должно превышать 2 кгс/см². Присыпку песком начинают с нижней части стены, перемещая аппарат снизу вверх и сверху вниз параллельными линиями также, как и при окраске поверхностей ручным краскораспылителем. При работе сопло держат на расстоянии 50—80 см от поверхности. При более близком расстоянии воздушная струя, насыщенная песком, выбивает осевший песок с поверхности, образуя лысины.

При хорошо выполненной присыпке поверхность, рассматриваемая сбоку, воспринимается как равномерно матовая без бликов. При появлении бликов их исправляют повторной присыпкой песка.

Расход песка на 1 м² окрашенной поверхности составляет 0,6—1,0 кг.

Фактурная отделка декоративной крошкой. Этот вид отделки заключается в механизированном нанесении искусственных и природных цветных крошек на поверхности, предварительно покрытые клеящими составами, после чего на отвердевшее декоративное покрытие наносят бесцветный прозрачный лак. Декоративной крошкой отделывают фасады и интерьеры. В первом случае для подготовительных слоев используют поливинилацетатную краску ВА-17, а во втором — ВА-27.

Перед фактурной отделкой поверхности очищают от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен, цементной пленки. Разделку рустов, заделку раковин, околлов и оштукатуривание отдельных конструкций и архитектурных деталей (колонн, козырьков, откйсов) выполняют по шероховатой поверхности, обработанной насечкой или пескоструйным аппаратом и огрунтованной 8%-ным водным раствором поливинилацетатной пластифицированной эмульсии.

Для оштукатуривания применяют полимерцементный раствор. Его готовят из сухой цементно-песчаной смеси М-100, затворенной водным раствором поливинилацетатной эмульсии в соотношении 1:1 (эмульсия:вода). На 1 т сухой смеси расходуется около 140 л разбавленной эмульсии.

При отделке штукатурного слоя недопустимы натирывания раствора на гладкие бетонные поверхности во избежание их отслаивания.

Перед фактурной отделкой пневматическим краскораспылителем или меховым валиком на поверхность наносят грунтовочный слой. Для огрунтовки применяют поливинилацетатные краски ВА-17 при отделке

фасадов и ВА-27 при отделке интерьеров, разведенные водой до вязкости 35—40 сек по вискозиметру ВЗ-4. На 1 м² отделываемой поверхности расходуется 0,15 кг краски ВА-17 или ВА-27.

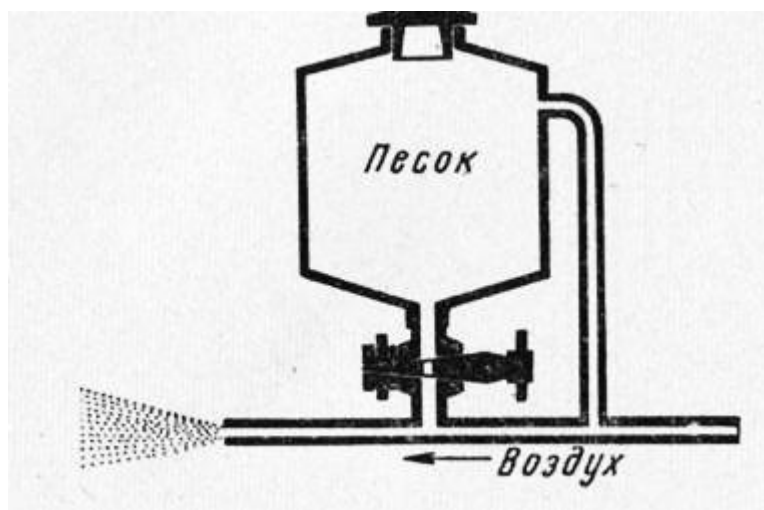


Рис. 25. Пескоструйный аппарат для отделки масляно-песчаной окраской

На высохший слой грунта меховым валиком захватками площадью не более 2—3 м² наносят клеящий состав — поливинилацетатную краску ВА-17 или ВА-27 вязкостью не менее 80 сек по ВЗ-4. На 1 м² поверхности требуется 0,6—0,65 кг клеящего состава. В клеящий состав можно ввести добавки — маршалит и белый портландцемент в соотношении 2:1:1 (поливинилацетатная краска : маршалит : белый портландцемент).

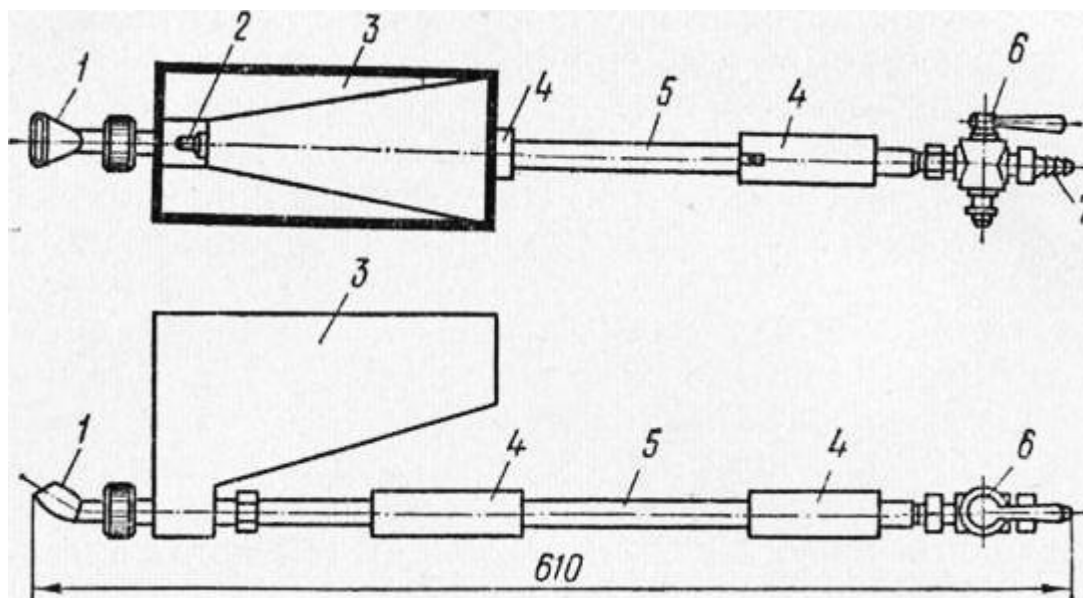


Рис. 26. Пневматический крошкет: 1 — сопло, 2 — форсунка, 3 — емкость для крошки, 4 — ручка, 5 — трубка, 6 — кран, 7 — штуцер для присоединения шланга от компрессора

Декоративную крошку набрасывают на непросохший слой клеящего состава пневматическим крошкетом при давлении сжатого воздуха не более 1,5—2,0 кгс/см².

Пневматический крошкет представляет собой открытый бункер емкостью 3—3,5 л. В нижней части бункера закреплена форсунка 2 с соплом 1 диаметром 8—10 мм. Сжатый воздух к форсунке подводится по металлической трубке 5 диаметром 15—17 мм и длиной около 0,5 м. Несколько увеличенная длина металлического воздуховода позволяет держать емкость для крошки 3 на расстоянии 0,4—0,5 м от лица.

Декоративными присыпками служат дробленые природные и искусственные материалы с размером зерен от 2 до 5 мм: каменные — гранит, кварцит, мрамор твердых пород; гранулированное стекло — «Эрклез» (окатанные зерна белого и цветного стекла), керамическая дробленая крошка.

Отделку гранулированным стеклом делают, начиная с высоты 2 м и выше.

Фактурную отделку фасадов не следует выполнять в сухую и жаркую погоду при прямом воздействии солнечных лучей, во время дождя или по сырым после дождя поверхностям фасада, при сильном ветре.

Декоративную крошку закрепляют слоем лака «Силикон-4» или АК.-ПЗ. Лаки наносят пневматическим краскораспылителем.

При отделке поверхностей песком и крошкой рабочие должны работать в защитных очках, а при пневматическом распылении красок и лаков использовать респиратор.

9.4 Окраска поверхности по трафарету

Чередование и сочетание одних и тех же элементов в несложном рисунке или узоре орнамента позволяет их выполнять методом трафаретного рисунка.

Трафаретный рисунок — простейшая техника размножения несложных рисунков или орнаментов. Шаблоны, сделанные из бумаги, целлулоида или листового металла (цинк, алюминий) с прорезями, точно соответствующими цветовым пятнам оригинала, получили название трафаретов. Для одного и того же узора делают несколько шаблонов в зависимости от числа цветовых оттенков. Рисунки для трафаретов получают от архитектора или художника. Если рисунок выполнен в натуральную величину, с него на кальку снимают копию, обводя карандашом по контуру. Затем, сняв кальку с оригинала и положив ее на жесткое основание, увеличивают четкость рисунка дополнительной обводкой с применением чертежных инструментов. На этой же кальке различной штриховкой размечают прорези, относящиеся к одному цвету, и определяют необходимое число шаблонов.

Рисунок по трафарету наносят на поверхность трафаретными кистями с коротким волосом или кистями-ручниками, обвязывая часть волоса шпагатом. Если поверхность окрашена неводными составами, то рисунок наносят также неводными составами. На поверхность, окрашенную водными составами, рисунок набивают водными составами.

Для нанесения рисунка применяют более густые окрасочные составы, чем для окраски. Обычно густоту состава проверяют по стеканию его с кисти: он должен легко набираться кистью, но в то же самое время не стекать с нее даже при легком встряхивании. Вязкость состава должна быть 70—80 с по ВЗ-4.

При работе трафарет плотно прижимают к поверхности, на которой иногда отбивают опыленным шнуром одну или две параллельные линии. Расстояние между линиями должно быть равно ширине трафарета. Для удобства перестановки на трафарете делают метки. После набивки рисунка трафарет снимают и протирают, а рисунок иногда подправляют кистью: заполняют места перемычек, накладывают тени и блики.

В малярных работах используют различные виды однокрасочных и многокрасочных трафаретов.

Простые прямые и обратные трафареты служат для набивки рисунка бордюров и фриз в одну краску. К этому же виду относятся трафареты для набивки филенок. Обратные трафареты отличаются от прямых тем, что при их применении узор окрашен в цвет основного фона, а по трафарету наносят краску для фона, окружающего рисунок.

Многокрасочные трафареты используют для набивки рисунка в несколько красок. Для каждого цвета изготавливают отдельный трафарет. При работе с многокрасочными трафаретами придерживаются определенной последовательности их наложения, чтобы получить заданный рисунок. Поэтому трафареты размечают буквами или цифрами в порядке последовательности их использования. Кроме того, все трафареты имеют отметки в виде треугольников, по которым при наложении обеспечивают точное совмещение трафаретов.

Сплошные трафареты служат для отделки отдельных зеркал при сплошном заполнении их рисунком.

Трафареты для припороха применяют при декоративной росписи поверхностей стен и потолков. Для выполнения припороха по контурам рисунка на шаблоне делают проколы крупной иглой. При переносе рисунка шаблон устанавливают на отделяемую поверхность и по отверстиям припорошивают тампоном, в котором находится порошок угля или пигмента.

Декоративную роспись методом аэрографии осуществляют с использованием компрессорных установок, аэрографических краскораспылителей и различных трафаретов.

Используют ручные краскораспылители СО-6А с соплом диаметром 0,2—0,5 мм, воздух в головку краскораспылителя поступает от компрессора малой производительности. Диаметр сопла краскораспылителей для обычных малярных работ не менее 1,5 мм, поэтому для аэрографической росписи они непригодны. Аэрографическим методом отделяют помещения значительно быстрее и с меньшей затратой материалов, чем кистью. По тонкости выполнения, рельефности получаемых изображений аэрография приближается к живописи, а богатство форм и приемов аэрографической росписи позволяет внести большое разнообразие в отделку помещений.

Аэрографической росписью получают декоративный рисунок с плоскостным и объемным изображением.

Декоративный рисунок с плоскостным изображением наносят с помощью прямого или одновременно прямого и обратного трафаретов, совместное применение которых создает впечатление глубины рисунка. За основу таких рисунков берут, например, изображение листьев или ветки с листьями.

Чтобы заполнение поля при работе краскораспылителем было равномерным не только по количеству элементов рисунка, но также по цвету насыщенности, головку краскораспылителя держат на одном и том же расстоянии от поверхности, передвигая его с одинаковой скоростью.

Существует другая разновидность этого вида отделки. Законченный рисунок этой отделки по внешнему виду напоминает набивную ткань «шотландку». Рисунок наносят в несколько цветов. Сначала с помощью обратных трафаретов накладывают по диагонали друг к другу красочные полосы различной интенсивности и расцветки, образуя небольшие ромбы. Затем с помощью прямых трафаретов пространство внутри клеток заполняют рисунком. Общий фон такой отделки должен быть темнее, для чего применяют кодеры коричневого цвета, темно-терракотового или темно-синего. Для рисунка подбирают колеры того же цвета, но большей или меньшей светлоты.

Декоративный рисунок с объемным изображением — более сложный вид аэрографической росписи. Объемное изображение требует точного соблюдения правил наложения прямых теней и бликов. В крупных рисунках объемную растушевку выполняют по отдельным трафаретам, в мелких рисунках ее делают краскораспылителем без трафарета.

При изготовлении трафаретов рисунок разбивают на отдельные части по числу оттенков (сильные, слабые и средние тени, блики), для каждого оттенка готовят отдельный трафарет. Некоторые отдельные теневые переходы смягчают от руки без трафарета.

При однотипных росписях, не имеющих заметных переходов от контрастных пятен к легким растушевкам, головку краскораспылителя держат на расстоянии 12—15 см от поверхности, причем это расстояние и угол наклона краскораспылителя сохраняют в течение всего процесса нанесения рисунка. Для получения мягких и незаметных цветовых переходов периодически меняют расстояние головки краскораспылителя от поверхности, а также угол ее наклона. Иногда краскораспылитель удаляют от поверхности на 1 м.

При приближении или удалении краскораспылителя от поверхности уменьшается или увеличивается площадь окрашиваемой поверхности, но расход окрасочного состава не меняется, если факел красочной струи остается постоянным. Это свойство широко используют при аэрографии.

Если в течение длительного времени процессы отделки остаются неизменными, количество окрасочного состава, поступающего в распылительную головку, регулируют запорной иглой, увеличивающей или уменьшающей проходное отверстие сопла. Если необходимо уменьшить или увеличить расход краски, нажимают на курок краскораспылителя так, чтобы игла соответствующим образом открывала проходное отверстие сопла.

Описанными приемами создают поверхности, отличающиеся насыщенностью окрасочным составом. Это позволяет придать

аэрографической росписи объемность, которой трудно достигнуть при работе кистями.

При аэрографической росписи потолков трафареты поддерживают деревянными рамками с сеткой из натянутых капроновых нитей

Трафарет укладывают поверх сетки и рамку прижимают к поверхности потолка. На рамках закреплены длинные деревянные ручки. Роспись на потолках выполняют два человека, пользуясь при этом краскораспылителем СО-6А. Стаканчик для краски шарнирно соединен с корпусом краскораспылителя, что дает возможность закреплять его в различных положениях по отношению к окрашиваемой поверхности.

При росписи на трафарете оседает толстый слой окрасочных составов, который искажает контуры трафарета и нарушает точность получаемого рисунка. Кроме того, несмотря на пропитку бумаги олифой, трафарет размокает и в узких местах рвется. Чтобы увеличить срок службы трафарета, в конце рабочего дня снимают наслоение краски ножом, протирают трафарет кистью, смоченной водой (при росписях водными составами) или скипидаром (при неводных). Просушенные трафареты после росписей водными красками вновь окрашивают олифой или масляными окрасочными составами.

9.5 Матование и травление стекла

Матование и травление стекла в основном применяют для уменьшения его прозрачности, а также для получения декоративного рисунка. Матование стекла производят различными способами.

1. Стекло окрашивают вручную цинковыми белилами, разведенными

скипидаром пополам с масляным лаком до лессирующего состояния,

или органосиликатной краской ВН-30. Свежеокрашенную поверхность торцуют торцевкой или сухим тампоном из марли с ватой.

2. Эти же окрасочные составы наносят на стекло аэрографическим

краскораспылителем СО-6А без последующей торцовки.

3. Стекло прокатывают обычной стекольной замазкой до получения ровной матовой поверхности.

При матовании оконных и витринных рам краску или замазку наносят на внутреннюю сторону стекла зимних рам (со стороны междурамного пространства). Краска, наложенная на внешнюю сторону (со стороны помещения), разрушается от влаги.

4. Матование стекла с применением шлифовальных кругов — один из способов создания долговечной матовости стекла. Стекло устанавливают на ровную поверхность стола, имеющего желоба для стока воды, и обрабатывают шлифовальными кругами с песком, смоченным водой. Фактура матования зависит от крупности песка. Этот способ применяют при небольших объемах работ.

5. Матование стекла с помощью пескоструйного аппарата выполняют в мастерских, оборудованных камерами с вытяжной вентиляцией. Производительность в этом случае намного выше, чем при использовании шлифовальных кругов. Стекло устанавливают с небольшим наклоном, опирая его всей площадью на жесткую подставку с мягкой прокладкой (обычно войлочной). Поверхность стекла обрабатывают сухим песком при давлении воздуха 0,2—0,3 МПа.

6. Морозные узоры на стекле получают с помощью столярного клея, используя его свойство при высыхании значительно уменьшать свой объем. Для этого стеклу сначала придают матовость обработкой песком вручную или пескоструйным аппаратом. На матовую поверхность наносят слой горячего крепкого раствора столярного клея толщиной 2—3 мм. Высыхая, клей отрывает тонкую пленку стекла, которая легко снимается щеткой. Чтобы ускорить процесс высыхания, стекло в горизонтальном положении помещают в сушилку с температурой 50—60°C.

Чтобы получить крепкий раствор клея, плиточный столярный клей замачивают в воде в течение суток, затем излишнюю воду сливают, а набухший клей разогревают в паровой бане.

Морозные узоры можно выполнять только на толстых оконных стеклах, так как тонкие листы стекла высыхающий клей согнет, не оторвавшись от его поверхности.

Клей с осколками стекла можно использовать неоднократно, но необходимо каждый раз в него добавлять не менее 50% нового клея. Этот же клей можно использовать и для малярных работ, так как при разваривании осколки стекла оседают на дно и легко удаляются. Протирать эти стекла следует осторожно, так как острые грани узора могут поранить руку.

7. Матование стекла выполняют плавиковой кислотой, которая растворяет стекло и не растворяет органические и синтетические воски и смолы, а также жиры и их смеси. Плавиковая (фтористоводородная) кислота — водный раствор, в котором содержится до 40% фтористого водорода. Плотность кислоты 1,149 г/см³ при 15°C. Она разрушает металлы за исключением золота и платины. Для кратковременного хранения кислоты стеклянную посуду изнутри покрывают слоем парафина или воска или же применяют эбонитовую, каучуковую или хлорвиниловую посуду.

Перед травлением поверхность стекла обезжиривают раствором соды, тщательно промывают водой и высушивают. Необходимо учитывать, что следы пальцев на поверхности стекла являются также защитной пленкой — в этих местах травление дает слабый отпечаток рисунка кожи пальцев.

Промытое и высушенное стекло покрывают пастой и выдерживают 10 мин, после чего пасту удаляют резиновым шпателем, а стекло хорошо промывают чистой водой и насухо вытирают.

Стекла больших размеров для матования погружают в ванну с раствором плавиковой кислоты. Для этого обычно применяют деревянные ванны, покрытые изнутри битумом, парафином, асфальтовым лаком (обязательно по сухой поверхности). При приготовлении раствора для матового травления в пасту для стойких стекол добавляют кристаллическую соду (50% от количества вводимой кислоты). Кристаллическую соду можно заменить кальцинированной с соответствующим пересчетом: 1 г 0,3706 г кальцинированной. кристаллической соды соответствует

Перед травлением стекло тщательно промывают в 3%-ном растворе соляной кислоты и устанавливают вертикально для стекания с него излишка жидкости. Подготовленное изделие берут щипцами (деревянными или металлическими с резиновыми держателями), погружают в ванну с травильной жидкостью и несколькими движениями взад и вперед взбалтывают жидкость, омывая изделие, которое после этого вынимают и укладывают на столе с трехгранными деревянными подкладками. Через 2—3 мин изделие приобретает необходимую матовость. После этого его промывают сначала в чистой холодной проточной воде, а затем с помощью щетки и ветоши — в теплой.

При одностороннем матовании одну из поверхностей изделия покрывают защитной пленкой из парафина. Для этого расплавленный парафин наносят на сухое стекло кистью. После окончания травления и промывки изделия защитную пленку счищают острым шпателем или гибким ножом, а остатки смывают растворителем (скипидаром, лаковым керосином).

При небольших размерах изделия матование стекла выполняют пастами. Цасты готовят такой консистенции, при которой их можно наносить на поверхность мягкой кистью. В зависимости от стойкости стекла применяют два вида паст:

Для стойких стекол: фтористый аммоний — 7; сернокислый барий (осажденный) — 4; плавиковая кислота 40%-ная — 5. Для менее стойких стекол: фтористый калий — 10; сернокислый калий — 4; крахмал картофельный — 0,8; плавиковая кислота 40%-ная — 5,1—5,2. В фарфоровой ступке тщательно растирают, одновременно перемешивая, сухие

компоненты. Сухую смесь затворяют плавиковой кислотой перед процессом травления.

8. Художественное травление плавиковой кислотой состоит из следующих процессов: подготовка стекла с обезжириванием поверхности, нанесение защитного покрытия, гравирование рисунка (133), травление, промывка, удаление защитного покрытия и окончательная промывка.

При художественной обработке стекла все поверхности, не подлежащие травлению, покрывают защитной пленкой. Выбор способа нанесения защитной плёнки зависит от ее материала. Лаки из природных или синтетических смол и растворителей или краски на олифе наносят кистью или ручным краскораспылителем. Чаще всего применяют следующий лаковый состав: смол и растворителей или краски на олифе наносят кистью или ручным краскораспылителем. Чаще всего применяют следующий лаковый состав:

Желтый сухой сурик—7; канифоль — 3; льняная олифа — 2; растворитель (скипидар или лаковый керосин) — 3.

Растертый на растворителе железный сурик и предварительно раздробленную канифоль, растворенную также в растворителе, смешивают и разводят олифой. Состав/ тщательно перетирают в фарфоровой ступке.

Восковые составы—тонкие, химически стойкие, упругие, но очень мягкие покрытия — готовят в песчаной или водяной бане. Вначале расплавляют материалы с наибольшей температурой плавления, а затем вводят поочередно материалы с меньшей температурой плавления.

Химический чистый, температура плавления технического парафина 42°C.

Перед погружением изделия составы разогревают до температуры 80—100°C, поддерживая эту температуру все время, на которое в них погружают изделие. Эти же составы можно наносить мягкой кистью.

Перед травлением в толще защитного слоя процарапывают художественный рисунок, обнажая стекло. При ручном гравировании применяют различные способы. Рассмотрим наиболее распространенные.

Если защитный слой нанесен на одну сторону стекла кистью, рисунок подкладывают под стекло, обращенное защитной пленкой вверх, и переносят его процарапыванием защитной пленки.

При применении непрозрачных жестких окрасочных составов на затвердевший защитный слой переводят рисунок с помощью копировальной бумаги. Ее можно изготовить нанесением на лист белой бумаги сплошного

графитового слоя мягким карандашом. Переведенный рисунок процарапывают. Чтобы лист с рисунком во время работы не смещался, его делают на бумаге размером больше стекла и подгибают края под стекло со всех четырех сторон.

При двустороннем защитном слое травление в плавиковой кислоте производят погружением изделия в сосуд с кислотой, при одностороннем — путем налива кислоты на процарапанный защитный слой. В последнем случае рисунок ограждают валиком из полутвердой асфальтовой мастики или суриковой замазки (сурик железный, затворенный на олифе).

Для травления неразбавленной плавиковой кислотой (35—40%-ной) достаточно 1—3, а разбавленной водой в соотношении 1:1 (плавиковая кислота: вода) — 10—30 мин. После травления методом погружения стекло вынимают из ванны с кислотой промывают вначале холодной проточной водой, а затем теплой. При травлении наливом кислоту сливают со стекла в емкость и промывают стекло водой так же, как и в первом случае.

Затем удаляют защитные покрытия. Покрытия из восковых композиций счищают погружением стекла в теплую воду с последующим подогреванием W температуры 90°C . При этом восковые покрытия расплавляются и всплывают на поверхность. Восковые композиции, собранные с поверхности воды и просушенные, используют неоднократно, каждый раз добавляя в состав до 30% новых составляющих.

Лаковые и окрасочные защитные покрытия удаляют растворами щелочей или растворителями, выдерживая травленное стекло в них до размягчения защитного слоя.

При работе с плавиковой кислотой строго соблюдают требования безопасности, так как пары кислоты ядовиты и действуют на органы дыхания, а в результате попадания кислоты на кожу образуются ожоги. Травление кислотой производят в хорошо проветриваемых помещениях, а при малых размерах стекла — вытяжных шкафах. Работают в резиновых перчатках. При случайном попадании кислоты кожу промывают чистой водой, а затем раствором соды.

9.6 Дефекты малярных работ: причины и способы устранения

Малярные работы является сложным процессом, для качественного выполнения которого необходимо знать многие секреты данного мастерства. Но что делать, если покраска поверхностей вышла из под контроля и на окрашенных местах появились различные дефекты? О причинах возникновения и об устранении наиболее типичных проблем будет рассказано в данной статье.

При работе с масляной краской

Зернистая поверхность. Такая проблема возникает, если краска была плохо процежена или для процесса использовалось крупное сито. Другой причиной зернистой поверхности может служить сжатый влажный воздух в краскопульте. Исправить такую проблему можно с помощью процеживания краски через сито, а также с помощью прочистки и регулировки водоотделителя.

Рябины и оспины. При покраске поверхностей они возникают тогда, когда взята слишком густая краска или в краскопульте задано слабое давление. Исправление дефектов заключается в регулировании компрессора и разжижении краски.

При образовании на поверхности пятен разного цвета, включая и из непросыхаемой краски, обратите внимание: возможно, покраска стен делалась по непросохшей штукатурке или был применен в шпаклевке не животный клейстер, а щелочный. Исправление дефекта заключается в скоблении краски в местах пятен, промывки этих мест раствором соляной

кислоты, а затем чистой водой. После просушки данные места красим



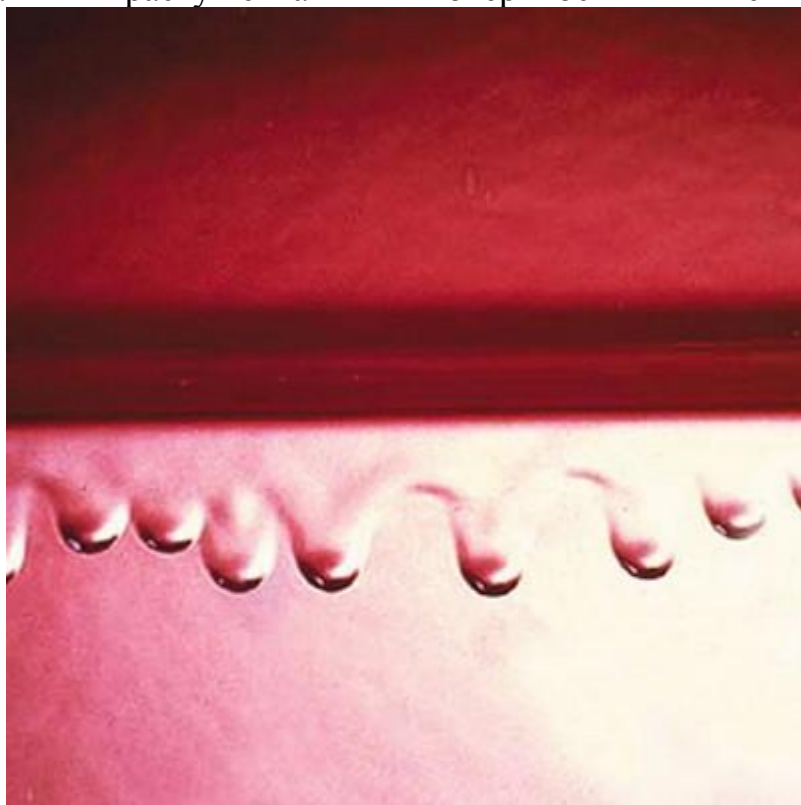
снова.

При покраске стен по прежде покрашенным поверхностям может появиться отслоение верхнего слоя краски. Это означает, что новая покраска была выполнена по грязному слою или по краске с восковыми составами. Выход один: чистим поверхность пемзой, промываем сначала мыльной, а затем чистой водой и после высыхания красим опять.

Сальная поверхность и длительный отлив возникает тогда, когда, скорее всего, была использована некачественная олифа. Промываем поверхность с помощью губки или чистых кистей подкисленной водой.

Задержка в высыхании. Основными причинами могут служить применение удерживающих высыхание таких пигментов как сажа, сиены, цинковые белила, краплак, или примесей в олифе минеральных масел. Решение

проблемы: растушевка поверхности с добавлением



сиккатива.

Потеки. Причиной возникновения дефекта можно считать жидкую краску или недостаточную растушевку. Устраняем проблему с помощью очистки шкуркой и пемзой, а затем повторного окрашивания. Такое же устранение дефекта требуется и при возникновении сетки трещин на окрашенной поверхности, которые могут возникнуть из-за грубой фактуры окраски или при покраски стен по плохо просохшему грунту. Такой же алгоритм решения проблемы и при ситуации, когда из-за слишком густой краски видны следы от кистей.

«Крокодиловая кожа». Дефект возникает из-за выполнения малярных работ по недостаточно высохшей поверхности быстросохнущей краской. Исправление заключается в чистке пемзой, проолифке, шпаклевке и окраске заново.

При работе с водными составами

Жирные пятна. Они появляются при работе, когда на штукатурке уже находились пятна от не просыхающих масел. Существует два способа устранения дефекта. Во-первых, можно на месте пятна вырубить штукатурку, затем снова оштукатурить и покрасить это место. Во-вторых, можно просто промыть пятно щелочной водой и окрасить. Как видно, второй способ

гораздо проще, но зато первый — более



надежный.

Ржавые пятна. На покрашенной поверхности они появляются из-за просачивания сквозь штукатурку смолянистых веществ. Обычно их удаляют так: убирают старую покраску, промывают раствором 3%-ной соляной кислотой, грунтуют травянкой, канифольным или спиртовым лаком, а затем окрашивают снова.

Темные пятна. Как правило, появляются из-за избытка клея в грунтовке, шпаклевке или колере. Также таким пятна могут появиться из-за покраски стен по не просохшей грунтовке или при использовании щелочно-неустойчивых пигментов. Для устранения дефекта нужно проблемный участок промыть водой, просушить его, а затем покрасить



повторно.

Белый кристаллический налет появляется из-за выделения растворимых солей из кладки или штукатурки. Для борьбы с такой проблемой штукатурку чистят стальной щеткой, затем сушат и грунтуют белой эмалевой или масляной краской, а потом шпаклюют клеевой шпаклевкой. На последнем этапе работы поверхность нужно грунтовать и покрасить клеевой краской.

Отслаивание пленки. Такая проблема может возникнуть, если покраска поверхностей проводилась по толстому слою предыдущих набелов, или если был взят очень густой колер, или добавлено много клея. Устранение дефекта заключается в соскабливании краски, перетирке, затем грунтовке и окраски повторно.

Отмеливание. Данный дефект возникает, когда в колере мало клея или было много пигмента или крупных зерен мела. В таком случае можно или покрасить поверхность слабым клеевым раствором из краскопульты или смыть краску, снова загрунтовать и окрасить стены, увеличив дозу клея.

Полосы при выполнении малярных работ возникают от недостаточного перемешивания в колере пигмента или при плохой растушевке. Поверхность в таком случае нужно промыть водой, а затем снова окрасить из краскопульты.

Брызги, потеки и пропуски. Возникают при использовании жидкого колера или из-за большого отверстия форсунки краскопульты. Решение одно - смыть краску и покрасить стены заново.



Изменение цветного тона. Происходит из-за применения щелочно-нестойких пигментов в казеиновых и известковых колерах, или при использовании нестойких пигментов против извести в клеевых колерах. В таком случае

краску нужно смыть, поверхность огрунтовать и покрасить с применением других пигментов.

10. Окраска фасадов

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении малярных работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНиР 62 "Малярные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Сметные нормы настоящего сборника сгруппированы в следующие разделы:

Раздел 01 - Окраска внутренних помещений

Раздел 02 - Окраска фасадов

Раздел 03 - Окраска металлических поверхностей

Раздел 04 - Разные малярные работы

1.4. Нормы сборника предусматривают окраску ранее окрашенных поверхностей.

1.5. Нормами на окраску внутренних помещений учтено производство работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4м.

1.6. Нормы на окраску фасадов с лесов предусматривает использование установленных лесов для смежных работ.

1.7. Устройство лесов наружных и внутренних специально для малярных работ (при обосновании их необходимости) нормируется дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.8. Нормы на окраску фасадов с люлек учитывают их навеску и перестановку по горизонтали в количестве 3 перестановок на 100 м² окрашиваемой поверхности.

1.9. Нормами предусмотрено применение готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров.

1.10. Окраску заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует нормировать как окраску окон.

1.11. В нормах сборника на улучшенную и высококачественную окраску предусмотрена расколеровка на 2 тона; при расколеровки одной поверхности, более чем в 2 тона, на каждый последующий тон добавлять 1,5 чел/час на 100 м² окрашиваемой поверхности.

1.12. При окраске заполненных оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок добавлять 2,2 чел/час на 100 м² окрашиваемой поверхности.

1.13. В таблицах сборника, где не приведен состав работ, предусмотрена технология производства окрасочных работ, указанная в таблицах 1 и 2 технической части.

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

ТАБЛИЦА 1

№ п/ п	Операция	Окраска внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известко вая	клеевая			известко вая	казеинов ая	силикатн ая	перхлорвинил овая
			прост ая	улучшен ная	высококаче ственная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	-
2.	Растушевка и очистка набела вручную (частичная)	+	+	+	+	+	+	+	-
3.	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	-
4.	Подмазка выбоин, трещин и	+	+	+	+	+	+	+	-

№ п/ п	Операция	Окраска внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известко вая	клеевая			известко вая	казеинов ая	силикатн ая	перхлорвинил овая
1	2	3	прост ая	улучшен ная	высококачестве нная	7	8	9	10
5.	расчищенных мест со сглаживанием								
6.	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	-
7.	Первое шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
8.	Шлифовка прошпатлеванных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
9.	Второе шпатлевание подмазанных мест	-	-	-	+	-	-	-	-
10.	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	-	+	-	-	-	-
11.	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
12.	Огрунтовка вторая с подцветкой	-	-	-	+	-	+	-	-
13.	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
14.	Торцевание	-	-	+	+	-	-	-	-

Примечание. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Окраска масляная ранее окрашенных поверхностей

ТАБЛИЦА 2

№ п/п	Операция	Окраска внутренних помещений и фасадов				Окраска металлических поверхностей
		простая		улучшенная	высококачественная	
		с подготовкой	без подготовки			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Очистка от загрязнений	+	+	+	+	+
2.	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+
3.	Расшивка трещин и щелей	+	-	+	+	-
4.	Прооливка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	+
5.	Подмазка:					
	трещин и выбоин	+	-	+	+	-
	свищей и гребней	-	-	-	-	+
6.	Шлифовка подмазанных мест	+	-	+	+	+
7.	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	+	+	-
8.	Шлифовка шпаклевки	-	-	+	+	-
9.	Вторая шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	-	+	-

№ п/п	Операция	Окраска внутренних помещений и фасадов				Окраска металлических поверхностей
		простая		улучшенная	высококачественная	
		с подготовкой	без подготовки			
1	2	3	4	5	6	7
10.	Шлифовка	-	-	-	+	-
11.	Огрунтовка	+	-	+	+	-
	прошпатлеванных и подмазанных мест					
12.	Флейцевание	-	-	+	+	-
13.	Шлифовка	-	-	+	+	-
14.	Первая окраска	+	+	+	+	+
15.	Флейцевание	-	-	+	+	-
16.	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	-	+	+	-
17.	Вторая окраска	-	+	+	+	
18.	Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	

Примечание: Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель (норма 1 табл. 28-31).

1.14. Нормами настоящего сборника, кроме оговоренных случаев предусмотрена масляная окраска с подготовкой поверхности (состав работ - графа 3 таблицы 2).

1.15. Нормами предусмотрена окраска фасадов простых - без архитектурных деталей (гладких) и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.16. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объем работ по окраске фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета проемов, при развернутых (поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитывается).

2.2. Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами исчисляется без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш. Площадь столбов и боковых пилястр включается в объем работ.

Примечание. Площадь окраски отдельных стен, для которых площадь проемов превышает 50%, определяется по фактически окрашенной поверхности, т.е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Объем работ по окраске стен масляными составами определяется за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ. Площадь оконных и дверных

проемов для исключения их площади стен исчисляется по наружному обводу коробок.

2.5. Объем работ по окраске ребристых перекрытий исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента - 1,6; кессонных потолков - 1,75.

2.6. Объем работ по окраске лепных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов по таблице 3 технической части.

ТАБЛИЦА 3

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,4
от 2,2 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
от 70,1 до 100	2,8

2.7. Площадь окраски полов исчисляется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов предусмотрена нормами и отдельно не учитывается.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума исчисляется в размере 10% от его площади и нормируется, как улучшенная окраска дощатых полов.

2.8. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется применением к площади заполнения по наружному обводу коробок переводных коэффициентов по таблице 4 технической части.

ТАБЛИЦА 4

№ п/п	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В том числе детали проолифенные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Раздельные переплеты							
1.	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1.5	2.8	0.3	0.3
2.	С подоконной доской	Деревянные	То же, с наличниками с двух сторон	2.2	3.5	0.6	0.5
3.	Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1.2	2.5	-	-
Спаренные переплеты							
4.	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	-	2.5	-	0.3
5.	Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	-	2.2	-	-
6.	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1.6	-	0.7	-
7.	Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1.75	3.5	0.45	0.9
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							

№ п/п	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В том числе детали проолифенные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Площадью до 4 м ² с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2.1	3.2	0.3	0.3
9.	То же, более 4 м ²	То же	То же	1.7	2.6	0.2	0.2
БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ							
10.	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2.1	3.5	-	-
11.	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	-	2.6	-	-
ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ							
12.	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2.4	-	-	-
13.	То же	Деревянные	То же, с наличниками с двух сторон	2.7	-	0.3	-
14.	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же, с наличниками с двух сторон	2.7	-	0.3	-
15.	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1.8	-	-	-
16.	То же	Перегородки	То же, с наличниками с двух сторон	2.1	-	0.3	-
17.	Шкафные двери	То же	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2.7	-	0.2	-
18.	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0.9	-	0.4	-

Примечания: 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0.2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 15, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0.2.

2.9. Объем работ по окраске по вагонке исчисляется по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огибания калевки и отборки, с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

2.10. При исчислении объема работ по окраске бревенчатых стен, обмер которых производится без ограничения бревен, к площади обмера добавлять 5%, исключая при этом площади оконных и дверных проемов. При наличии обделок (карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п.) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключать, площадь обделок не прибавлять.

2.11. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.12. Объем работ по окраске лепных изделий исчисляется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах с применением к этой площади коэффициентов, приведенных в таблице 5 технической части.

ТАБЛИЦА 5

№ п/п	Высота рельефа, мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1.		1,5	3
2.		3	5

2.13. Объем работ по окраске металлической кровли исчисляется по ее площади, при этом окраска фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытий слуховых окон отдельно не учитывается.

2.14. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников исчисляется по фактически окрашиваемой поверхности.

Поверхность окраски водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты стыки и фальцы принимается равной $3,5 \text{ м}^2$ на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) считается равной поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.15. Объем работ по окраске стальных решеток исчисляется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;
- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1;
- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.16. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбестоцементных листов и стали исчисляется по площади, определенной без учета огибаний (волны), с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

2.17. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей исчисляется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается равной поверхности нагрева приборов;
- поверхность окраски моек и раковин равна удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;
- поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов составляет $0,7 \text{ м}^2$;
- поверхность окраски 1 м стальных и чугунных труб, включая выступы и крепления;

- от фасонных частей, раструбов и креплений принимаются в зависимости от диаметра труб по данным таблицы 6 технической части.

ТАБЛИЦА 6

№ п/п	Диаметр труб, мм	Поверхность окраски м ² на 1 м труб	
		стальных	чугунных
1.	15	0,11	-
2.	20	0,13	-
3.	25	0,16	-
4.	32	0,18	-
5.	40	0,21	-
6.	50	0,26	0,28
7.	63	0,31	-
8.	75	0,36	0,37
9.	100	0,46	0,48
11.	125	-	0,59
12.	150	-	0,72

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица РСН 62-17 ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ

Измеритель: 100 м²

Окраска известковыми составами фасадов:

62-17-1 простых по штукатурке с земли и лесов

62-17-2 простых по штукатурке с лестниц

62-17-3 простых по штукатурке с люлек

62-17-4 простых по кирпичу с земли и лесов

62-17-5 простых по кирпичу с лестниц

62-17-6 простых по кирпичу с люлек

62-17-7 простых по дереву с земли и лесов

62-17-8 простых по дереву с лестниц

62-17-9 сложных по штукатурке с земли и лесов

62-17-10 сложных по штукатурке с лестниц

62-17-11 сложных по штукатурке с люлек

62-17-12 сложных по кирпичу с земли и лесов

62-17-13 сложных по кирпичу с лестниц

62-17-14 сложных по кирпичу с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-17-1	62-17-2	62-17-3	62-17-4	62-17-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	16.50	20.20	27.90	14.70	18.10
1.1	Средний разряд работы		2.5	2.6	3.0	2.7	2.8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3	Машины и механизмы						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
340501	Краскораспылитель ручной	маш.-ч	1.95	1.95	2.44	1.95	1.95
030720	Люлька одностенная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	-	-	9.3	-	-
4	Материалы						
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0182	0.0182	0.0182	0.0232	0.0232

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-17-1	62-17-2	62-17-3	62-17-4	62-17-5
610-1115	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0004	0.0004	0.0004	0.0006	0.0006
610-1057	Ветошь	кг	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
411-1002	Вода	м ³	0.124	0.124	0.124	0.124	0.124
4.1	Масса привозных материалов	т	0.019	0.019	0.019	0.024	0.024

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-17-6	62-17-7	62-17-8	62-17-9	62-17-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	25.90	11	13.40	19	23.40
1.1	Средний разряд работы		3.1	2.7	2.8	2.7	2.8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3	Машины и механизмы						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
340501	Краскораспылитель ручной	маш.-ч	2.44	1.95	1.95	1.95	1.95
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	8.6	-	-	-	-
4	Материалы						
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0232	0.0153	0.0153	0.0232	0.0232
610-1115	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
610-1057	Ветошь	кг	0.1	0.1	0.1	0.13	0.13
411-1002	Вода	м ³	0.124	0.124	0.124	0.124	0.124
4.1	Масса привозных материалов	т	0.024	0.016	0.016	0.024	0.024

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-17-11	62-17-12	62-17-13	62-17-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	28.80	16.50	20.30	27.90
1.1	Средний разряд работы		3.2	2.9	3.0	3.1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01
340501	Краскораспылитель ручной	маш.-ч	2.44	1.95	1.95	2.44
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	9.6	-	-	9.3
4	Материалы					
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0182	0.0232	0.0182	0.0182
610-1115	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0004	0.0006	0.0006	0.0006
610-1057	Ветошь	кг	0.13	0.13	0.13	0.13
411-1002	Вода	м ³	0.124	0.124	0.124	0.124
4.1	Масса привозных материалов	т	0.019	0.024	0.019	0.019

Таблица РСН 62-18 ОКРАСКА КАЗЕИНОВЫМИ КРАСКАМИ ФАСАДОВ

Измеритель: 100 м²

Окраска казеиновыми красками фасадов:

- 62-18-1 простых с земли и лесов
- 62-18-2 простых с лестниц
- 62-18-3 простых с люлек
- 62-18-4 сложных с земли и лесов
- 62-18-5 сложных с лестниц
- 62-18-6 сложных с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-18-1	62-18-2	62-18-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	23.80	29.10	36.50

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-18-1	62-18-2	62-18-3
1.1	Средний разряд работы		3.2	3.3	3.5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	0.01
3	Машины и механизмы				
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	-	-	12.1
4	Материалы				
610-1115	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0223	0.0223	0.0223
610-1124	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0003	0.0003	0.0003
610-1057	Ветошь	кг	0.1	0.1	0.1
4.1	Масса привозных материалов	т	0.025	0.025	0.025

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-18-4	62-18-5	62-18-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	25.80	31.70	38.90
1.1	Средний разряд работы		3.4	3.5	3.7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	0.01
3	Машины и механизмы				
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	-	-	12.9
4	Материалы				
610-1115	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0223	0.0223	0.0223
610-1124	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0003	0.0003	0.0003
610-1057	Ветошь	кг	0.1	0.1	0.1
4.1	Масса привозных материалов	т	0.025	0.025	0.025

Таблица РСН 62-19 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ

Измеритель: 100 м²

Простая масляная окраска фасадов:

- 62-19-1 без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов
- 62-19-2 без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10% с лестниц
- 62-19-3 без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10% с люлек
- 62-19-4 с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов
- 62-19-5 с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10% с лестниц
- 62-19-6 с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10% с люлек
- 62-19-7 с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов
- 62-19-8 с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35% с лестниц
- 62-19-9 с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35% с люлек
- 62-19-10 с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов

62-19-11 с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35% с лестниц

62-19-12 с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35% с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-19-1	62-19-2	62-19-3	62-19-4	62-19-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	13.10	16.30	24.20	18.60	23
1.1	Средний разряд работы		3.4	3.5	3.7	3.2	3.3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3	Машины и механизмы						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
030720	Люлька одностенная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	-	-	8	-	-
4	Материалы						
101-0405	Краски для наружных работ бежевая, марки МА-015	т	0.0132	0.0132	0.0132	0.0009	0.0009
610-1057	Ветошь	кг	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
101-0380	Краски масляные и алкидные густотертые: белила густотертые литопонные: МА-021	т	-	-	-	0.0098	0.0098
101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые: МА-011-1	т	-	-	-	0.0009	0.0009
101-0620	Мел природный молотый	т	-	-	-	0.0021	0.0021
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	-	-	0.0036	0.0036
4.1	Масса привозных материалов	т	0.015	0.015	0.015	0.019	0.019

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-19-6	62-19-7	62-19-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	30.80	29.30	38.20
1.1	Средний разряд работы		3.4	2.9	3.0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	0.01
3	Машины и механизмы				
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01
030720	Люлька одностенная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	10.2	-	-
4	Материалы				
101-0380	Краски масляные и алкидные густотертые: белила густотертые литопонные: МА-021	т	0.0098	0.0107	0.0107
101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые: МА-011-1	т	0.0009	0.001	0.001
101-0405	Краски для наружных работ бежевая, марки МА-015	т	0.0009	0.001	0.001
101-0620	Мел природный молотый	т	0.0021	0.0063	0.0063
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0036	0.0065	0.0065
610-1057	Ветошь	кг	0.1	0.1	0.1
4.1	Масса привозных материалов	т	0.019	0.028	0.028

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-19-9	62-19-10	62-19-11	62-19-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	43.10	54	67.10	72.90
1.1	Средний разряд работы		3.2	2.8	2.9	3.0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01
030720	Люлька одностенная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	14.3	-	-	24.3
4	Материалы					
101-0380	Краски масляные и алкидные густотертые: белила густотертые литопонные: МА-021	т	0.0107	0.0122	0.0122	0.0122
101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые: МА-011-1	т	0.001	0.0011	0.0011	0.0011
101-0405	Краски для наружных работ бежевая, марки МА-015	т	0.001	0.0011	0.0011	0.0011

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-19-9	62-19-10	62-19-11	62-19-12
101-0620	Мел природный молотый	т	0.0063	0.0105	0.0105	0.0105
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0065	0.0101	0.0101	0.0101
610-1057	Ветошь	кг	0.1	0.1	0.1	0.1
4.1	Масса привозных материалов	т	0.028	0.038	0.038	0.038

Таблица РСН 62-20 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ

Измеритель: 100 м²

Улучшенная масляная окраска фасадов:

- 62-20-1 с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов
- 62-20-2 с расчисткой старой краски до 10% с лестниц
- 62-20-3 с расчисткой старой краски до 10% с люлек
- 62-20-4 с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов
- 62-20-5 с расчисткой старой краски до 35% с лестниц
- 62-20-6 с расчисткой старой краски до 35% с люлек
- 62-20-7 с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
- 62-20-8 с расчисткой старой краски более 35% с лестниц
- 62-20-9 с расчисткой старой краски более 35% с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-20-1	62-20-2	62-20-3	62-20-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	27.70	34.30	41.50	44.80
1.1	Средний разряд работы		3.7	3.8	3.9	3.2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	-	-	13.8	-
4	Материалы					
101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые: МА-011-1	т	0.01183	0.01183	0.01183	0.01228
101-0405	Краски для наружных работ бежевая, марки МА-015	т	0.00083	0.00083	0.00083	0.00088
101-0620	Мел природный молотый	т	0.0037	0.0037	0.0037	0.0108
610-1124	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0077	0.0077	0.0077	0.0111
610-1057	Ветошь	кг	0.1	0.1	0.1	0.1
4.1	Масса привозных материалов	т	0.027	0.027	0.027	0.039

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-20-5	62-20-6	62-20-7	62-20-8	62-20-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	55.80	62.10	46.60	82.30	87.60
1.1	Средний разряд работы		3.3	3.4	3.1	3.2	3.3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
3	Машины и механизмы						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	-	20.7	-	-	29.2
4	Материалы						
101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые: МА-011-1	т	0.01228	0.01228	0.01305	0.01305	0.01305
101-0405	Краски для наружных работ бежевая, марки МА-015	т	0.00088	0.00088	0.00095	0.00095	0.00095

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-20-5	62-20-6	62-20-7	62-20-8	62-20-9
101-0620	Мел природный молотый	т	0.0108	0.0108	0.0195	0.0195	0.0195
610-1124	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0111	0.0111	0.0155	0.0155	0.0155
610-1057	Ветошь	кг	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4.1	Масса привозных материалов	т	0.039	0.039	0.054	0.054	0.054

Таблица РСН 62-21 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН ФАСАДОВ

Измеритель: 100 м²

Простая масляная окраска окон фасадов:

- 62-21-1 без подготовки и с расчисткой старой краски до 10% с лестниц
- 62-21-2 без подготовки и с расчисткой старой краски до 10% с люлек
- 62-21-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с лестниц
- 62-21-4 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с люлек
- 62-21-5 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с лестниц
- 62-21-6 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с люлек
- 62-21-7 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с лестниц
- 62-21-8 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-21-1	62-21-2	62-21-3	62-21-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	30.30	37.60	46.30	53
1.1	Средний разряд работы		3.6	3.7	3.2	3.3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	-	12.5	-	17.6
4	Материалы					
101-0449	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: голубая, оранжево-бежевая	т	0.0132	0.0132	0.0137	0.0137
610-1057	Ветошь	кг	0.23	0.23	0.23	0.23
101-0380	Краски масляные и алкидные густотертые: белила густотертые литопонные: МА-021	т	-	-	0.00008	0.0002
101-0620	Мел природный молотый	т	-	-	0.0015	0.0015
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	-	0.0012	0.0012
101-0111	Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120	1000 м ²	-	-	0.00008	0.00008
4.1	Масса привозных материалов	т	0.015	0.015	0.018	0.019

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-21-5	62-21-6	62-21-7	62-21-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	62.80	68.80	99.60	104.20
1.1	Средний разряд работы		3.0	3.1	2.8	2.9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	-	22.9	-	34.7
4	Материалы					
101-0380	Краски масляные и алкидные густотертые: белила густотертые литопонные: МА-021	т	0.0006	0.0006	0.0013	0.0013
101-0449	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: голубая, оранжево-бежевая	т	0.0146	0.0146	0.016	0.016
101-0620	Мел природный молотый	т	0.0045	0.0045	0.0075	0.0075

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-21-5	62-21-6	62-21-7	62-21-8
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0034	0.0034	0.0064	0.0064
610-1057	Ветошь	кг	0.23	0.23	0.23	0.23
101-0111	Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120	1000 м ²	0.00008	0.00008	0.00008	0.00008
4.1	Масса привозных материалов	т	0.026	0.026	0.034	0.034

Таблица РСН 62-22 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН ФАСАДОВ

Измеритель: 100 м²

Улучшенная масляная окраска окон фасадов:

62-22-1 с расчисткой старой краски до 10% с лестниц

62-22-2 с расчисткой старой краски до 10% с люлек

62-22-3 с расчисткой старой краски до 35% с лестниц

62-22-4 с расчисткой старой краски до 35% с люлек

62-22-5 с расчисткой старой краски более 35% с лестниц

62-22-6 с расчисткой старой краски более 35% с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-22-1	62-22-2	62-22-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	99.10	103.50	133
1.1	Средний разряд работы		3.7	3.8	3.4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	0.01
3	Машины и механизмы				
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01
030720	Люлька одностенная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	-	34.5	-
4	Материалы				
101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые: МА-011-1	т	0.0002	0.0002	0.0006
101-0449	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: голубая, оранжево-бежевая	т	0.0192	0.0192	0.0193
101-0620	Мел природный молотый	т	0.0027	0.0027	0.0078
610-1124	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0016	0.0016	0.0046
610-1057	Ветошь	кг	0.31	0.31	0.31
101-0111	Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120	1000 м ²	0.00084	0.00084	0.00084
4.1	Масса привозных материалов	т	0.027	0.027	0.036

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-22-4	62-22-5	62-22-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	135.70	176	177.10
1.1	Средний разряд работы		3.5	3.3	3.4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	0.01
3	Машины и механизмы				
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01
030720	Люлька одностенная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	45.2	-	59
4	Материалы				
101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые: МА-011-1	т	0.0006	0.0013	0.0013
101-0449	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: голубая, оранжево-бежевая	т	0.0193	0.0196	0.0196
101-0620	Мел природный молотый	т	0.0078	0.0141	0.0141
610-1124	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0046	0.0086	0.0086
610-1057	Ветошь	кг	0.31	0.31	0.31
101-0111	Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120	1000 м ²	0.00084	0.00084	0.00084
4.1	Масса привозных материалов	т	0.036	0.048	0.048

Таблица РСН 62-23 ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 1 РАЗ ФАСАДОВ

Измеритель: 100 м²

Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов:

62-23-1	простых по штукатурке с земли и лесов
62-23-2	простых по штукатурке с лестниц
62-23-3	простых по штукатурке с люлек
62-23-4	простых по кирпичу с земли и лесов
62-23-5	простых по кирпичу с лестниц
62-23-6	простых по кирпичу с люлек
62-23-7	простых по дереву с земли и лесов
62-23-8	простых по дереву с лестниц
62-23-9	сложных по штукатурке с земли и лесов
62-23-10	сложных по штукатурке с лестниц
62-23-11	сложных по штукатурке с люлек
62-23-12	сложных по кирпичу с земли и лесов
62-23-13	сложных по кирпичу с лестниц
62-23-14	сложных по кирпичу с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-23-1	62-23-2	62-23-3	62-23-4	62-23-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	33.70	41.50	48.50	20.70	25.40
1.1	Средний разряд работы		2.7	2.8	3.0	3.1	3.2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
3	Машины и механизмы						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	-	-	16.1	-	-
4	Материалы						
610-1141	Краски силикатные зеленая и красная	т	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014
611-3068	Стекло жидкое калийное	т	0.0145	0.0145	0.0145	0.0145	0.0145
610-1057	Ветошь	кг	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м ³	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
4.1	Масса привозных материалов	т	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-23-6	62-23-7	62-23-8	62-23-9	62-23-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	33	14.40	17.50	42.60	52.70
1.1	Средний разряд работы		3.3	3.4	3.4	2.9	3.0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02
3	Машины и механизмы						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	11	-	-	-	-
4	Материалы						
610-1141	Краски силикатные зеленая и красная	т	0.014	0.014	0.0014	0.0145	0.0145
611-3068	Стекло жидкое калийное	т	0.0145	0.0145	0.0145	0.014	0.014
610-1057	Ветошь	кг	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м ³	0.0003	0.0003	0.0003	0.0006	0.0006
4.1	Масса привозных материалов	т	0.032	0.032	0.018	0.032	0.032

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-23-11	62-23-12	62-23-13	62-23-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	59.20	26	32	39.20
1.1	Средний разряд работы		3.1	3.2	3.3	3.4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02	0.02	0.02
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.02	0.02	0.02	0.02
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	19.7	-	-	13
4	Материалы					
610-1141	Краски силикатные зеленая и красная	т	0.0145	0.0145	0.0145	0.0145
611-3068	Стекло жидкое калийное	т	0.014	0.014	0.014	0.014
610-1057	Ветошь	кг	0.01	0.01	0.01	0.01
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м ³	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
4.1	Масса привозных материалов	т	0.032	0.032	0.032	0.032

Таблица РСН 62-24 ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 2 РАЗА ФАСАДОВ

Измеритель: 100 м²

Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов:

- 62-24-1 простых по штукатурке с земли и лесов
- 62-24-2 простых по штукатурке с лестниц
- 62-24-3 простых по штукатурке с люлек
- 62-24-4 простых по кирпичу с земли и лесов
- 62-24-5 простых по кирпичу с лестниц
- 62-24-6 простых по кирпичу с люлек
- 62-24-7 простых по дереву с земли и лесов
- 62-24-8 простых по дереву с лестниц
- 62-24-9 сложных по штукатурке с земли и лесов
- 62-24-10 сложных по штукатурке с лестниц
- 62-24-11 сложных по штукатурке с люлек
- 62-24-12 сложных по кирпичу с земли и лесов
- 62-24-13 сложных по кирпичу с лестниц
- 62-24-14 сложных по кирпичу с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-24-1	62-24-2	62-24-3	62-24-4	62-24-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	40.20	49.60	56.10	27.20	33.20
1.1	Средний разряд работы		3.0	3.1	3.2	3.2	3.3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3	Машины и механизмы						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	-	-	18.7	-	-
4	Материалы						
610-1141	Краски силикатные зеленая и красная	т	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028
611-3068	Стекло жидкое калийное	т	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м ³	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
610-1057	Ветошь	кг	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
4.1	Масса привозных материалов	т	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-24-6	62-24-7	62-24-8	62-24-9	62-24-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	39.98	20.90	25.30	50.90	62.80
1.1	Средний разряд работы		3.4	3.6	3.6	3.1	3.2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03
3	Машины и механизмы						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	13.3	-	-	-	-
4	Материалы						
610-1141	Краски силикатные зеленая и красная	т	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028
611-3068	Стекло жидкое калийное	т	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м ³	0.0003	0.0003	0.0003	0.0006	0.0006
610-1057	Ветошь	кг	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
4.1	Масса привозных материалов	т	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-24-11	62-24-12	62-24-13	62-24-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	69	34.30	42	49
1.1	Средний разряд работы		3.3	3.3	3.4	3.5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.03	0.03	0.03
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	0.03	0.03
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	23	-	-	16.3
4	Материалы					
610-1141	Краски силикатные зеленая и красная	т	0.028	0.028	0.028	0.028
611-3068	Стекло жидкое калийное	т	0.023	0.023	0.023	0.023
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м ³	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
610-1057	Ветошь	кг	0.01	0.01	0.01	0.01
4.1	Масса привозных материалов	т	0.057	0.057	0.057	0.057

Таблица РСН 62-25 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ

Измеритель: 100 м²

Огрунтовка под окраску перхлорвиниловыми красками поверхности фасадов:

- 62-25-1 простых с земли и лесов
- 62-25-2 простых с лестниц
- 62-25-3 простых с люлек
- 62-25-4 сложных с земли и лесов
- 62-25-5 сложных с лестниц
- 62-25-6 сложных с люлек

Шпатлевка под окраску перхлорвиниловыми красками поверхности фасадов:

- 62-25-7 простых с земли и лесов
- 62-25-8 простых с лестниц
- 62-25-9 простых с люлек
- 62-25-10 сложных с земли и лесов
- 62-25-11 сложных с лестниц
- 62-25-12 сложных с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-25-1	62-25-2	62-25-3	62-25-4	62-25-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3.90	4.90	13.20	4.50	5.70
1.1	Средний разряд работы		3.2	3.3	3.5	3.3	3.4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.26	0.33	0.31	0.30	0.37
3	Машины и механизмы						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	0.25	0.32	0.3	0.29	0.36
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	-	-	4.4	-	-
4	Материалы						
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.0161	0.0161	0.0161	0.0161	0.0161
4.1	Масса привозных материалов	т	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-25-6	62-25-7	62-25-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	13.90	20.70	25.80
1.1	Средний разряд работы		3.7	3.0	3.1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.02	0.02
3	Машины и механизмы				
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.02	0.02
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	4.6	-	-
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	0.35	-	-
4	Материалы				
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.0161	-	-
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая		-	0.05	0.05
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	-	0.0047	0.0047
4.1	Масса привозных материалов	т	0.020	0.064	0.064

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-25-9	62-25-10	62-25-11	62-25-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	33.30	24.20	30.20	37.50
1.1	Средний разряд работы		3.3	3.0	3.1	3.2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02	0.02	0.02
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.02	0.02	0.02	0.02
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	11.1	-	-	12.5
4	Материалы					
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.05	0.05	0.05	0.05
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047
4.1	Масса привозных материалов	т	0.064	0.064	0.064	0.064

Таблица РСН 62-26 ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ

Измеритель: 100 м²

Окраска по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми красками фасадов:

62-26-1 простых за 1 раз с земли и лесов

62-26-2 простых за 1 раз с лестниц

62-26-3 простых за 1 раз с люлек

62-26-4	простых за 2 раза с земли и лесов
62-26-5	простых за 2 раза с лестниц
62-26-6	простых за 2 раза с люлек
62-26-7	сложных за 1 раз с земли и лесов
62-26-8	сложных за 1 раз с лестниц
62-26-9	сложных за 1 раз с люлек
62-26-10	сложных за 2 раза с земли и лесов
62-26-11	сложных за 2 раза с лестниц
62-26-12	сложных за 2 раза с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-26-1	62-26-2	62-26-3	62-26-4	62-26-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	7.30	9.10	17.20	12.80	15.90
1.1	Средний разряд работы		4.0	4.0	4.2	4.0	4.0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.50	0.62	0.60	0.91	1.13
3	Машины и механизмы						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	0.49	0.61	0.59	0.9	1.12
030720	Люлька одностенная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	-	-	5.7	-	-
4	Материалы						
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А, Б	т	0.0323	0.0323	0.0323	0.0538	0.0538
101-1292	Уайт-спирит	т	0.0011	0.0011	0.0011	0.0016	0.0016
610-1057	Ветошь	кг	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
4.1	Масса привозных материалов	т	0.038	0.038	0.038	0.062	0.062

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-26-6	62-26-7	62-26-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	23.80	8.50	10.60
1.1	Средний разряд работы		4.2	4.0	4.0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.09	0.58	0.72
3	Машины и механизмы				
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	1.08	0.57	0.71
030720	Люлька одностенная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	7.9	-	-
4	Материалы				
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А, Б	т	0.0538	0.0323	0.0323
101-1292	Уайт-спирит	т	0.0016	0.0011	0.0011
610-1057	Ветошь	кг	0.41	0.41	0.41
4.1	Масса привозных материалов	т	0.062	0.038	0.038

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-26-9	62-26-10	62-26-11	62-26-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	16.70	14.80	18.40	26.20
1.1	Средний разряд работы		4.2	4.0	4.0	4.2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.70	1.06	1.32	1.27
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	0.01	0.01
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	0.69	1.05	1.31	1.26
030720	Люлька одностенная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	5.5	-	-	8.7
4	Материалы					
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А, Б	т	0.0323	0.0538	0.0538	0.0538

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-26-9	62-26-10	62-26-11	62-26-12
101-1292	Уайт-спирит	т	0.0011	0.0016	0.0016	0.0016
610-1057	Ветошь	кг	0.41	0.41	0.41	0.41
4.1	Масса привозных материалов	т	0.038	0.062	0.062	0.062

Таблица РСН 62-27 ОКРАСКА АЛЮМИНИЕВЫМ ПОРОШКОМ СТЫКОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ С ЛЮЛЕК

Измеритель: 100 м² стыков

62-27-1 Окраска алюминиевым порошком стыков крупнопанельных зданий с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измер.	62-27-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2.70
1.1	Средний разряд работы		4.0
3	Машины и механизмы		
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0.9
4	Материалы		
101-0389	Земляные краски масляные МА-0115: охра	т	0.0002
101-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	0.0005
101-1292	Уайт-спирит	т	0.0018
610-1125	Олифа натуральная	кг	1.1
610-1057	Ветошь	кг	0.1
4.1	Масса привозных материалов	т	0.005

11. Производство малярных работ в зимних условиях

Малярные, как и другие отделочные работы, затруднительно, а иногда совсем невозможно производить при низких температурах. Масляные и другие неводные составы при низких температурах густеют. Вследствие этого их трудно нанести тонким слоем, они плохо впитываются в поверхность, высыхание их сильно замедляется. Водные составы замерзают при температурах ниже нуля, высыхание составов замедляется, что становится губительным для окраски, так как замедление высыхания ведет к появлению на окрашенной поверхности пятен. Производство работ сильно замедляется вследствие удлинения сроков высыхания отдельных слоев: проолифки, шпаклевок, грунтовок и красок. Поверхности подчас

оказываются непригодными для окраски: обледенелыми, недостаточно просохшими, отпотевающими и т. д.

Вследствие этого к производству малярных работ в зимних условиях предъявляются особые технические требования, направленные на сохранение качества малярных работ, улучшение условий их выполнения и сохранение нормальной производительности труда маляров.

Согласно техническим условиям малярные работы в зимнее время внутри помещений должны производиться при температуре наиболее охлаждаемых поверхностей, подлежащих окраске, не ниже $+8^{\circ}$, причем эту температуру следует измерять на высоте 0,5 м над уровнем пола. Помещения, в которых производятся малярные работы, должны быть утеплены и отапливаемы.

Наружные малярные работы с применением известковых составов допускается производить лишь при температуре воздуха не ниже $+5^{\circ}$.

Масляную окраску можно производить лишь при устойчивой сухой погоде. Проолифка и шпаклевка замороженной древесины, если ее влажность превышает 15%, не допускается. Поверхности должны быть сухими, не выделять влаги и не иметь наледи. Во избежание конденсирования влаги, могущей испортить окраску поверхностей, нельзя допускать попадания теплого воздуха из вентиляционных труб, открытых форточек и т. д. Для улучшения способности впитываться и условий нанесения на поверхности олифы, лаки и готовые красочные составы следует слегка разжижать добавкой скипидара или бензина-растворителя и подогревать до температуры не ниже $+15^{\circ}$. В целях ускорения сушки в красочные масляные составы можно добавлять сиккатив в количестве до 10%, если состав приготовлен на натуральной олифе, и до 5%, если применялись заменители олифы, оксоль и др.

Краскозаготовительная мастерская, в которойготавливаются масляные составы в зимнее время, должна отапливаться. Все материалы, применяемые для приготовления малярных составов, следует вносить в мастерскую заблаговременно, чтобы они успели прогреться. Водные составы нужно готовить на подогретой воде, а неводные — подогревать на паровой бане, так чтобы при направлении в производство они имели температуру не ниже $+15^{\circ}$.

Транспорт составов к рабочему месту нужно организовать так, чтобы они не успевали охлаждаться. Для этой цели применяется утепленная тара,

ускоряется транспортировка составов, а в случае надобности организуется подогрев их на месте работ.

Зачастую, при производстве малярных работ внутри помещений, приходится организовывать искусственную сушку. При этом нужно помнить, что основным условием правильной сушки помещения является обмен воздуха в этом помещении. Поэтому лучшим способом сушки служит организация хорошей вентиляции помещения с подачей в него подогретого воздуха. Лучше всего установить вытяжной вентилятор, который забирает бы воздух из какого-либо одного нижнего угла помещения, а приток теплого воздуха сделать в другом противоположном, нижнем углу помещения.

Между местом поступления воздуха в помещение и местом его вытяжки желательно ставить экран, препятствующий прохождению потока теплого воздуха в вытяжной вентилятор по прямой линии. При этих условиях лучше всего будет достигнута омыаемость воздухом всех поверхностей в помещении.

Теплый воздух для обогрева помещений может быть получен от особых приборов — калориферов. Бывают калориферы огневые, паровые и электрические в зависимости от того, чем подогревается в них воздух. Калорифер представляет собой камеру (кожух) с заключенным в нее змеевиком или электронагревательными элементами. Через змеевик проходят горячие газы из топки (в огневом калорифере) или пар (в паровом калорифере). Свежий воздух подается в калорифер вентилятором, подогревается, соприкасаясь с горячим змеевиком или с электронагревательными элементами, и нагнетается по системе труб в обогреваемые помещения.

В некоторых случаях с разрешения пожарной охраны допускается сушка помещений при помощи временных печей или жаровен. В этом случае нужно строго придерживаться требований органов пожарной охраны и соблюдать все указания для обеспечения полной пожарной безопасности.

Железные печи «временки» устанавливаются на слой песка толщиной 10 см, прикрытый одним рядом кирпича. Перед топкой должен быть прибит лист кровельной стали. Дымовые трубы временки подвешивают прочно и пропускают в оконный проем с изоляцией кровельной сталью от соприкосновения с оконным переплетом. Оставлять без надзора такую печь запрещается.

Если разрешена сушка жаровнями, то над ними рекомендуется укреплять лист кровельной стали. Пребывание людей в помещениях, обогреваемых жаровнями, запрещается. Перед началом работ такие помещения должны хорошо вентилироваться.

Список литературы

Основные источники:

1. Н. Н. Завражин Отделочные работы. Издательство центр «Академия», 2008.
2. Ивлев А.А. Отделочные строительные работы. Издательство «ПрофОбрИздат» Москва, 2002.

Дополнительные источники:

3. В. А. Барановский Мастер отделочных работ. Оформление ООО «Феникс» Ростов- на –Дону, 2005.
4. А. А. Теличко Отделочные работы. Издательство ООО «ИД РИПОЛ» Москва, 2004.
5. В. М. Сафроненко Евроремонт. Минск «Хэлтон» 2001.
6. А. М. Горбов Штукатурка, шпатлевка. Издательство «Сталкер» Донецк, 2003.
7. Л. Н. Мороз Маляр. Издательство «Феникс» Ростов- на- Дону, 2000.
8. А.Е Суржаненко Малярные и обойные работы. Издательство «Высшая школа» Москва, 1974.
9. А. М. Белоусов Технология малярных работ. Издательство «Высшая школа» Москва, 1974.
10. Энциклопедия Школа домашнего ремонта. Издательство «Весь» Санкт-Петербург, 2007.
11. Энциклопедия Краски и обои. Издательство «Урал ЛТД», 2001.
12. Н. Н. Лазарева Интерьер квартиры. Издательство Ниола – Пресс, 2006.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-5/>
2. <http://www.supermalyar.ru/tehnologiyamalyarnichrabot.html>
3. http://www.mukhin.ru/stroysovet/remont/4_07.html